

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет систем управления и робототехники

Курсовой проект
по дисциплине
«Теория автоматического управления»
по теме:
УПРАВЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫМ ОБЪЕКТОМ
МЕТОДАМИ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

Студент: Загайнов А.А.
Поток: ТеорАвтоУп R23 бак 1.1.2
Вариант: 24
Преподаватели: Перегудин А.А., Пашенко А.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА	1
1.1. Описание объекта и принятые допущения	1
1.2. Вывод уравнений движения	2
1.2.1. Кинетическая энергия тележки	2
1.2.2. Кинетическая энергия однородного стержня	2
1.2.3. Кинетическая энергия точечной массы	2
1.2.4. Полная кинетическая энергия и обобщённые параметры	3
1.2.5. Потенциальная энергия	3
1.2.6. Функция Лагранжа и уравнения движения	3
1.2.7. Разрешение уравнений относительно ускорений	4
1.2.8. Модель в пространстве состояний	4
1.3. Точки равновесия	5
1.4. Линеаризация	6
1.5. Выбор числовых значений параметров	7
2. АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ	10
2.1. Анализ матрицы состояния	10
2.1.1. Собственные числа	10
2.1.2. Собственные векторы и жорданова структура	10
2.2. Управляемость, наблюдаемость, стабилизируемость и обнаруживаемость	11
2.2.1. Управляемость по критерию Калмана	11
2.2.2. Управляемость по критерию Хаутуса	12
2.2.3. Наблюдаемость по критерию Калмана	13
2.2.4. Наблюдаемость по критерию Хаутуса	14
2.3. Передаточные функции	14
2.3.1. Вывод	14
2.3.2. Динамические порядки, нули и полюсы	15
2.4. Моделирование свободного движения	17
2.4.1. Малое время моделирования	17
2.4.2. Большое время моделирования	20
2.4.3. Выводы по главе	22
3. СТАБИЛИЗАЦИЯ МАЯТНИКА: МОДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	23
3.1. Синтез и исследование регулятора по состоянию	23
3.1.1. Постановка задачи и метод синтеза	23
3.1.2. Расчёт для нормального спектра	23
3.1.3. Сравнительный набор желаемых спектров	24
3.1.4. Демонстрация работоспособности на нелинейной системе	24
3.1.5. Исследование влияния начальных условий	26
3.1.6. Исследование влияния желаемого спектра	31
3.2. Синтез и исследование наблюдателя	35
3.2.1. Наблюдатель полного порядка	35
3.2.2. Внешнее гармоническое воздействие	36
3.2.3. Результаты работы наблюдателя полного порядка	38

3.2.4. Наблюдатель пониженного порядка	39
3.2.5. Исследование влияния желаемого спектра наблюдателя	40
3.3. Синтез и исследование регулятора по выходу	43
3.3.1. Основной вариант	44
3.3.2. Исследование взаимного влияния желаемых спектров	44
3.3.3. Выбор наилучшего сочетания	48
4. СТАБИЛИЗАЦИЯ МАЯТНИКА: РЕГУЛЯТОРЫ С ЗАДАННОЙ СТЕПЕНЬЮ УСТОЙЧИВОСТИ	49
4.1. Синтез и исследование регулятора по состоянию	49
4.1.1. Общая идея сдвига спектра	49
4.1.2. Синтез регулятора без минимизации	49
4.1.3. Синтез регулятора с минимизацией	51
4.1.4. Исследование влияния начальных условий	54
4.1.5. Исследование влияния заданной степени устойчивости	58
4.2. Синтез и исследование наблюдателя	61
4.2.1. Постановка и синтез	61
4.2.2. Демонстрация работы наблюдателя	62
4.2.3. Исследование влияния желаемой степени сходимости	64
4.3. Синтез и исследование регулятора по выходу	66
4.3.1. Исследование взаимного влияния желаемых степеней	67
4.3.2. Выбор наилучшего сочетания	70
5. СЛЕЖЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ	71
5.1. Компенсация	71
5.1.1. Постановка задачи и синтез компенсатора	71
5.1.2. Результаты для линейной модели	72
5.1.3. Результаты для нелинейной модели	73
5.1.4. Исследование границ работоспособности	74
5.2. Слежение	76
5.2.1. Постановка задачи и синтез следящего регулятора	76
5.2.2. Результаты для линейной и нелинейной моделей	77
5.2.3. Исследование границ работоспособности	78
5.3. Сравнение задач слежения и компенсации	80
6. СТАБИЛИЗАЦИЯ МАЯТНИКА: LQ-РЕГУЛЯТОРЫ И НАБЛЮДАТЕЛИ	81
6.1. Синтез и исследование регулятора	81
6.1.1. Постановка задачи и синтез	81
6.1.2. Исследование влияния начальных условий	83
6.1.3. Исследование влияния матриц Q и R	86
6.2. Синтез и исследование наблюдателя	90
6.2.1. Постановка задачи и синтез	90
6.2.2. Демонстрация работы наблюдателя	91
6.2.3. Исследование влияния матриц Q и R	93
6.3. Синтез и исследование регулятора по выходу	93
6.3.1. Линейный случай	93

6.3.2. Нелинейный случай	95
6.3.3. Исследование взаимного влияния матриц регулятора и наблюдателя	98
6.3.4. Выбор наилучшего сочетания	99
6.4. Сопоставление методов синтеза	99
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	101
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	104

1. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА

1.1. Описание объекта и принятые допущения

В качестве объекта исследования рассматривается механическая система «перевёрнутый маятник на тележке», изображённая на рисунке 1. Система относится к классу объектов с недостатком управляющих воздействий: размерность вектора состояния равна четырём, а управляющее воздействие одномерно. Помимо классической учебной роли такие объекты служат упрощёнными моделями ракеты-носителя на начальном участке траектории, самобалансирующегося транспортного средства и двуногого шагающего робота на стадии одноопорной фазы.

Тележка массы M движется поступательно вдоль горизонтальной направляющей. К оси тележки шарнирно закреплён маятник, состоящий из однородного стержня массы m_1 и длины l и точечной массы m_2 , установленной на свободном конце стержня. Управляющим воздействием u является горизонтальная сила, приложенная к тележке; внешним возмущением f — вращающий момент, приложенный к маятнику в точке подвеса. Измерению доступны линейная координата тележки $y_1 = a$ и угол отклонения маятника от вертикали $y_2 = \phi$.

При построении математической модели приняты следующие допущения.

1. Тележка и маятник считаются абсолютно жёсткими телами; деформации под действием внешних сил не учитываются.
2. Трение в шарнире подвеса маятника и трение качения тележки по направляющей отсутствуют.
3. Проскальзывание колёс тележки отсутствует, движение тележки строго одномерно.
4. Стержень маятника однороден, его линейная плотность постоянна и равна $\rho = m_1/l$.
5. Маятник совершает движение в вертикальной плоскости, совпадающей с плоскостью движения тележки.
6. Управляющая сила u приложена строго горизонтально и не создаёт момента относительно оси подвеса.

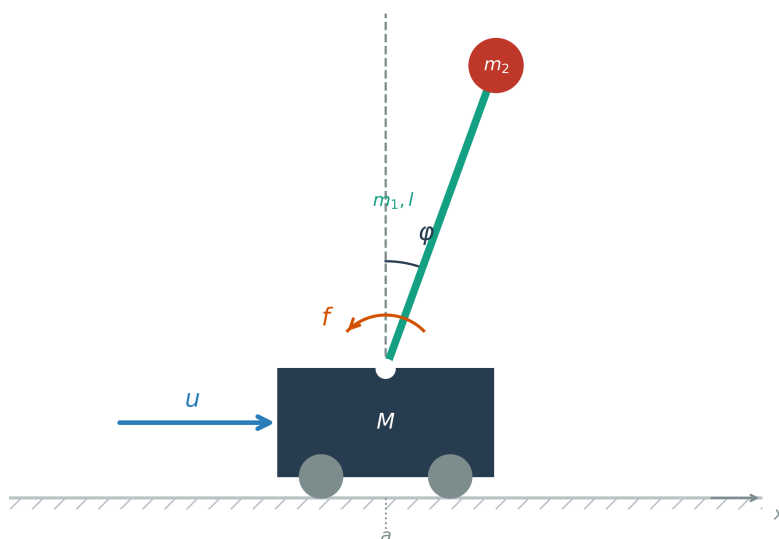


Рис. 1. Перевёрнутый маятник на тележке

1.2. Вывод уравнений движения

Уравнения движения выводятся методом Эйлера—Лагранжа. В качестве обобщённых координат приняты

$$q_1 = a, \quad q_2 = \phi, \quad (1)$$

где a — горизонтальное положение точки подвеса маятника, отсчитываемое от начала неподвижной системы координат, ϕ — угол отклонения стержня от верхней вертикали, отсчитываемый против часовой стрелки.

1.2.1. Кинетическая энергия тележки

Тележка совершает поступательное движение, координаты её центра масс равны $x_c = a$, $y_c = 0$, компоненты скорости — $\dot{x}_c = \dot{a}$, $\dot{y}_c = 0$. Кинетическая энергия тележки

$$T_c = \frac{1}{2} M \dot{a}^2. \quad (2)$$

1.2.2. Кинетическая энергия однородного стержня

Рассмотрим элемент стержня длиной dr , отстоящий на расстояние $r \in [0, l]$ от оси подвеса. Масса элемента равна $dm_1 = (m_1/l) dr$. Координаты элемента в неподвижной системе отсчёта

$$x_r(r) = a + r \sin \phi, \quad y_r(r) = r \cos \phi. \quad (3)$$

Дифференцируя по времени, получаем проекции скорости элемента:

$$\dot{x}_r(r) = \dot{a} + r \dot{\phi} \cos \phi, \quad \dot{y}_r(r) = -r \dot{\phi} \sin \phi. \quad (4)$$

Квадрат модуля скорости элемента с учётом основного тригонометрического тождества

$$\begin{aligned} v_r^2(r) &= (\dot{a} + r \dot{\phi} \cos \phi)^2 + (r \dot{\phi} \sin \phi)^2 = \\ &= \dot{a}^2 + 2r \dot{a} \dot{\phi} \cos \phi + r^2 \dot{\phi}^2 \cos^2 \phi + r^2 \dot{\phi}^2 \sin^2 \phi = \\ &= \dot{a}^2 + 2r \dot{a} \dot{\phi} \cos \phi + r^2 \dot{\phi}^2. \end{aligned} \quad (5)$$

Кинетическая энергия стержня находится интегрированием по его длине:

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{1}{2} \int_0^l v_r^2(r) dm_1 = \frac{1}{2} \frac{m_1}{l} \int_0^l (\dot{a}^2 + 2r \dot{a} \dot{\phi} \cos \phi + r^2 \dot{\phi}^2) dr = \\ &= \frac{1}{2} \frac{m_1}{l} \left[\dot{a}^2 r + r^2 \dot{a} \dot{\phi} \cos \phi + \frac{1}{3} r^3 \dot{\phi}^2 \right]_0^l = \\ &= \frac{1}{2} m_1 \dot{a}^2 + \frac{1}{2} m_1 l \dot{a} \dot{\phi} \cos \phi + \frac{1}{6} m_1 l^2 \dot{\phi}^2. \end{aligned} \quad (6)$$

1.2.3. Кинетическая энергия точечной массы

Точечная масса m_2 находится на расстоянии l от оси подвеса. Подставляя $r = l$ в кинематические соотношения, получаем

$$x_2 = a + l \sin \phi, \quad y_2 = l \cos \phi, \quad (7)$$

$$\dot{x}_2 = \dot{a} + l \dot{\phi} \cos \phi, \quad \dot{y}_2 = -l \dot{\phi} \sin \phi, \quad (8)$$

$$v_2^2 = \dot{a}^2 + 2l \dot{a} \dot{\phi} \cos \phi + l^2 \dot{\phi}^2. \quad (9)$$

Соответствующая кинетическая энергия

$$T_2 = \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}m_2\dot{a}^2 + m_2l\dot{a}\dot{\phi}\cos\phi + \frac{1}{2}m_2l^2\dot{\phi}^2. \quad (10)$$

1.2.4. Полная кинетическая энергия и обобщённые параметры

Суммируя вклады трёх тел, получаем

$$T = T_c + T_1 + T_2 = \frac{1}{2}(M + m_1 + m_2)\dot{a}^2 + \left(\frac{m_1}{2} + m_2\right)l\dot{a}\dot{\phi}\cos\phi + \frac{1}{2}\left(\frac{m_1}{3} + m_2\right)l^2\dot{\phi}^2 \quad (11)$$

Для компактности записи введём обобщённые конструктивные параметры

$$M_t = M + m_1 + m_2, \quad S_t = \left(\frac{m_1}{2} + m_2\right)l, \quad L_t = \left(\frac{m_1}{3} + m_2\right)l^2. \quad (12)$$

Величина M_t имеет смысл полной массы подвижной системы, S_t — статического момента маятника относительно оси подвеса, L_t — момента инерции маятника относительно оси подвеса. Кинетическая энергия принимает вид

$$T = \frac{1}{2}M_t\dot{a}^2 + S_t\dot{a}\dot{\phi}\cos\phi + \frac{1}{2}L_t\dot{\phi}^2. \quad (13)$$

1.2.5. Потенциальная энергия

Потенциальную энергию отсчитываем от уровня направляющей. Тележка движется горизонтально, её потенциальная энергия постоянна и принимается равной нулю. Для элемента стержня

$$dU_1 = gy_r(r) dm_1 = gr \cos\phi \frac{m_1}{l} dr, \quad (14)$$

откуда

$$U_1 = g \frac{m_1}{l} \cos\phi \int_0^l r dr = \frac{1}{2}m_1gl \cos\phi. \quad (15)$$

Для точечной массы $U_2 = m_2gl \cos\phi$. Полная потенциальная энергия

$$U = U_1 + U_2 = \left(\frac{m_1}{2} + m_2\right)gl \cos\phi = S_tg \cos\phi. \quad (16)$$

1.2.6. Функция Лагранжа и уравнения движения

Функция Лагранжа системы

$$\mathcal{L} = T - U = \frac{1}{2}M_t\dot{a}^2 + S_t\dot{a}\dot{\phi}\cos\phi + \frac{1}{2}L_t\dot{\phi}^2 - S_tg \cos\phi. \quad (17)$$

Уравнения Эйлера—Лагранжа записываются в форме

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = Q_i, \quad (18)$$

где обобщённые силы равны $Q_1 = u$ (горизонтальная управляющая сила) и $Q_2 = f$ (вращающий момент возмущения).

Для координаты $q_1 = a$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{a}} = M_t\dot{a} + S_t\dot{\phi}\cos\phi, \quad (19)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{a}} \right) = M_t\ddot{a} + S_t\ddot{\phi}\cos\phi - S_t\dot{\phi}^2\sin\phi, \quad (20)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a} = 0. \quad (21)$$

Первое уравнение движения:

$$M_t \ddot{a} + S_t \ddot{\phi} \cos \phi - S_t \dot{\phi}^2 \sin \phi = u. \quad (22)$$

Для координаты $q_2 = \phi$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} = L_t \dot{\phi} + S_t \dot{a} \cos \phi, \quad (23)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} \right) = L_t \ddot{\phi} + S_t \ddot{a} \cos \phi - S_t \dot{a} \dot{\phi} \sin \phi, \quad (24)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = -S_t \dot{a} \dot{\phi} \sin \phi + S_t g \sin \phi. \quad (25)$$

Второе уравнение движения:

$$S_t \ddot{a} \cos \phi + L_t \ddot{\phi} - S_t g \sin \phi = f. \quad (26)$$

1.2.7. Разрешение уравнений относительно ускорений

Уравнения (22) и (26) линейны относительно старших производных и записываются в матричной форме

$$\begin{pmatrix} M_t & S_t \cos \phi \\ S_t \cos \phi & L_t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{a} \\ \ddot{\phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u + S_t \dot{\phi}^2 \sin \phi \\ f + S_t g \sin \phi \end{pmatrix}. \quad (27)$$

Определитель матрицы инерции

$$\Delta(\phi) = M_t L_t - S_t^2 \cos^2 \phi. \quad (28)$$

Строгая положительность $\Delta(\phi)$ доказана в п. 1.4. По правилу Крамера

$$\ddot{a} = \frac{L_t (u + S_t \dot{\phi}^2 \sin \phi) - S_t \cos \phi (f + S_t g \sin \phi)}{M_t L_t - S_t^2 \cos^2 \phi}, \quad (29)$$

$$\ddot{\phi} = \frac{M_t (f + S_t g \sin \phi) - S_t \cos \phi (u + S_t \dot{\phi}^2 \sin \phi)}{M_t L_t - S_t^2 \cos^2 \phi}. \quad (30)$$

1.2.8. Модель в пространстве состояний

Вводя вектор состояния

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T = (a, \dot{a}, \phi, \dot{\phi})^T, \quad (31)$$

получаем искомую нелинейную модель, состоящую из четырёх дифференциальных уравнений первого порядка и двух алгебраических уравнений выхода:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \frac{L_t(u + S_t x_4^2 \sin x_3) - S_t \cos x_3 (f + S_t g \sin x_3)}{M_t L_t - S_t^2 \cos^2 x_3} \\ \dot{x}_3 = x_4 \\ \dot{x}_4 = \frac{M_t (f + S_t g \sin x_3) - S_t \cos x_3 (u + S_t x_4^2 \sin x_3)}{M_t L_t - S_t^2 \cos^2 x_3} \\ y_1 = x_1 \\ y_2 = x_3. \end{cases} \quad (32)$$

Модель (32) имеет структуру, требуемую заданием: правые части $F_1, \dots, F_4$ зависят от вектора состояния, управления и возмущения, а функции выхода G_1, G_2 — только от вектора состояния.

1.3. Точки равновесия

Точки равновесия определяются условием $\dot{x} = 0$ при нулевых внешних воздействиях $u = 0, f = 0$. Из первого и третьего уравнений системы (32) немедленно следует

$$x_2 = 0, \quad x_4 = 0. \quad (33)$$

Подставляя эти значения во второе и четвёртое уравнения, получаем систему

$$-\frac{S_t^2 g \cos x_3 \sin x_3}{M_t L_t - S_t^2 \cos^2 x_3} = 0, \quad \frac{M_t S_t g \sin x_3}{M_t L_t - S_t^2 \cos^2 x_3} = 0. \quad (34)$$

Покажем, что знаменатель этих выражений никогда не обращается в нуль. Поскольку $\cos^2 x_3 \leq 1$, справедлива оценка

$$\Delta(x_3) = M_t L_t - S_t^2 \cos^2 x_3 \geq M_t L_t - S_t^2. \quad (35)$$

Раскроем правую часть через исходные параметры:

$$\begin{aligned} M_t L_t - S_t^2 &= (M + m_1 + m_2) \left(\frac{m_1}{3} + m_2 \right) l^2 - \left(\frac{m_1}{2} + m_2 \right)^2 l^2 = \\ &= M L_t + l^2 \left[\left(\frac{m_1}{3} + m_2 \right) (m_1 + m_2) - \left(\frac{m_1}{2} + m_2 \right)^2 \right] = \\ &= M L_t + l^2 \left[\frac{m_1^2}{3} + m_1 \frac{m_2}{3} + m_1 m_2 + m_2^2 - \frac{m_1^2}{4} - m_1 m_2 - m_2^2 \right] = \\ &= M L_t + l^2 \left(\frac{m_1^2}{12} + \frac{m_1 m_2}{3} \right) > 0. \end{aligned} \quad (36)$$

Все массы и длина строго положительны, следовательно, $\Delta(x_3) > 0$ при любом x_3 . Физически это означает, что матрица инерции системы положительно определена, что гарантирует разрешимость уравнений движения относительно ускорений при любой конфигурации.

Таким образом, система уравнений равновесия сводится к единственному условию

$$\sin x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (37)$$

Координата тележки $x_1 = a_0$ при этом произвольна, поскольку потенциальная энергия системы не зависит от горизонтального положения. Семейство положений равновесия имеет вид

$$x_0 = (a_0, 0, \pi k, 0)^T, \quad a_0 \in \mathbb{R}, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (38)$$

Полученное множество состоит из двух физически различных классов.

Нижнее положение маятника, соответствующее нечётным k , то есть $x_3 = \pi, 3\pi, \dots$. Центр масс маятника расположен ниже оси подвеса, потенциальная энергия $U = -S_t g$ минимальна. При малом отклонении момент силы тяжести является восстанавливающим, и положение устойчиво по Ляпунову. Так как диссипация в модели отсутствует, устойчивость не является асимптотической: система совершает незатухающие колебания около нижнего положения.

Верхнее положение маятника, соответствующее чётным k , то есть $x_3 = 0, 2\pi, \dots$. Центр масс расположен выше оси подвеса, потенциальная энергия $U = S_t g$ максимальна. Момент силы тяжести при малом отклонении является опрокидывающим, и положение неустойчиво. Как будет показано в главе 2, линеаризация в этой точке даёт вещественный положительный корень характеристического уравнения, то есть равновесие имеет характер седла.

Также следует отметить, что все положения равновесия неизолированы по координате x_1 : любое из них принадлежит однопараметрическому семейству, порождённому сдвигом тележки. Это соответствует наличию двух нулевых собственных чисел матрицы линеаризованной системы, обнаруженных далее.

Целью настоящей работы является стабилизация системы в окрестности неустойчивого верхнего положения равновесия при нулевом смещении тележки:

$$x_0 = (0, 0, 0, 0)^T, \quad u_0 = 0, \quad f_0 = 0. \quad (39)$$

1.4. Линеаризация

Линеаризуем модель (32) в окрестности выбранной точки равновесия. Искомая линейная модель имеет вид

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + Df \\ y = Cx \end{cases} \quad (40)$$

где матрицы вычисляются как матрицы Якоби правых частей:

$$A = \left[\frac{\partial F_i}{\partial x_j} \right]_0, \quad B = \left[\frac{\partial F_i}{\partial u} \right]_0, \quad D = \left[\frac{\partial F_i}{\partial f} \right]_0, \quad C = \left[\frac{\partial G_i}{\partial x_j} \right]_0. \quad (41)$$

Правые части второго и четвёртого уравнений имеют вид дроби $F_i = N_i(x, u, f)/\Delta(x_3)$. В рабочей точке числители обращаются в нуль: $N_2(0, 0, 0) = N_4(0, 0, 0) = 0$. Поэтому производная дроби упрощается:

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{N_i}{\Delta} \right) \Big|_{x_0} = \frac{\frac{\partial N_i}{\partial z} \Delta - N_i \frac{\partial \Delta}{\partial z}}{\Delta^2} \Big|_{x_0} = \frac{1}{\Delta(0)} \frac{\partial N_i}{\partial z} \Big|_{x_0}, \quad \Delta(0) = M_t L_t - S_t^2. \quad (42)$$

Это существенно упрощает выкладки: достаточно продифференцировать только числители.

Первая и третья строки матрицы A находятся тривиально: из $F_1 = x_2$ следует $a_{12} = 1$, из $F_3 = x_4$ следует $a_{34} = 1$, остальные элементы этих строк нулевые.

Для второй строки числитель равен

$$N_2 = L_t(u + S_t x_4^2 \sin x_3) - S_t \cos x_3(f + S_t g \sin x_3). \quad (43)$$

Он не зависит от x_1 и x_2 , поэтому $a_{21} = a_{22} = 0$. Далее

$$\frac{\partial N_2}{\partial x_3} = L_t S_t x_4^2 \cos x_3 + S_t \sin x_3 (f + S_t g \sin x_3) - S_t^2 g \cos^2 x_3, \quad (44)$$

и в рабочей точке $[(\partial N_2)/(\partial x_3)]_0 = -S_t^2 g$, откуда

$$a_{23} = -\frac{S_t^2 g}{M_t L_t - S_t^2}. \quad (45)$$

Производная по x_4 равна $[2L_t S_t x_4 \sin x_3]_0 = 0$, следовательно $a_{24} = 0$.

Для четвёртой строки числитель равен

$$N_4 = M_t (f + S_t g \sin x_3) - S_t \cos x_3 (u + S_t x_4^2 \sin x_3), \quad (46)$$

он также не зависит от x_1, x_2 , поэтому $a_{41} = a_{42} = 0$. Далее

$$\frac{\partial N_4}{\partial x_3} = M_t S_t g \cos x_3 + S_t \sin x_3 (u + S_t x_4^2 \sin x_3) - S_t^2 x_4^2 \cos^2 x_3, \quad (47)$$

что в рабочей точке даёт $M_t S_t g$, откуда

$$a_{43} = \frac{M_t S_t g}{M_t L_t - S_t^2}. \quad (48)$$

Производная по x_4 равна $[-2S_t^2 x_4 \sin x_3 \cos x_3]_0 = 0$, следовательно $a_{44} = 0$.

Аналогично вычисляются элементы векторов B и D :

$$b_1 = b_3 = 0, \quad b_2 = \frac{L_t}{M_t L_t - S_t^2}, \quad b_4 = -\frac{S_t}{M_t L_t - S_t^2}, \quad (49)$$

$$d_1 = d_3 = 0, \quad d_2 = -\frac{S_t}{M_t L_t - S_t^2}, \quad d_4 = \frac{M_t}{M_t L_t - S_t^2}. \quad (50)$$

Уравнения выхода линейны исходно, поэтому матрица C совпадает с матрицей частных производных функций G_1, G_2 .

Окончательно линеаризованная модель имеет структуру

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{23} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a_{43} & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ b_2 \\ 0 \\ b_4 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 \\ d_2 \\ 0 \\ d_4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (51)$$

Отметим два обстоятельства, важных для дальнейшего анализа. Во-первых, столбцы матрицы A , отвечающие координатам x_1 и x_2 , нулевые: горизонтальное положение и скорость тележки не входят в правые части, что отражает инвариантность системы относительно сдвига вдоль направляющей. Во-вторых, выполняется тождество $d_2 = b_4$, вытекающее из симметрии матрицы инерции; оно используется далее при анализе передаточных функций.

1.5. Выбор числовых значений параметров

Числовые значения масс и длины получены по методике, приведённой в задании, для номера варианта $n = 24$:

Параметр	Значение	Физический смысл
M	241,8885 кг	масса тележки
m_1	3,2892 кг	масса однородного стержня
m_2	16,5151 кг	точечная масса на конце стержня
l	2,2405 м	длина стержня
g	9,81 м/с ²	ускорение свободного падения

Таблица 1. Числовые значения параметров объекта, вариант 24

По формулам (12) вычисляются обобщённые параметры:

$$\begin{aligned}
 M_t &= 241,8885 + 3,2892 + 16,5151 = 261,6928 \text{ кг}, \\
 S_t &= \left(\frac{3,2892}{2} + 16,5151 \right) \cdot 2,2405 = 40,6875 \text{ кг} \cdot \text{м}, \\
 L_t &= \left(\frac{3,2892}{3} + 16,5151 \right) \cdot 2,2405^2 = 88,4100 \text{ кг} \cdot \text{м}^2, \\
 \Delta(0) &= M_t L_t - S_t^2 = 261,6928 \cdot 88,4100 - 40,6875^2 = 21480,7965.
 \end{aligned} \tag{52}$$

Проверка по формуле (36) даёт то же значение, что подтверждает правильность выкладки.

Элементы матриц линеаризованной модели:

$$\begin{aligned}
 a_{23} &= -\frac{40,6875^2 \cdot 9,81}{21480,7965} = -0,756033 \text{ с}^{-2}, \\
 a_{43} &= \frac{261,6928 \cdot 40,6875 \cdot 9,81}{21480,7965} = 4,862632 \text{ с}^{-2}, \\
 b_2 &= \frac{88,4100}{21480,7965} = 4,115771 \cdot 10^{-3} \text{ (м/с}^2\text{)/Н}, \\
 b_4 &= -\frac{40,6875}{21480,7965} = -1,894134 \cdot 10^{-3} \text{ (рад/с}^2\text{)/Н}, \\
 d_2 &= -\frac{40,6875}{21480,7965} = -1,894134 \cdot 10^{-3}, \\
 d_4 &= \frac{261,6928}{21480,7965} = 1,218264 \cdot 10^{-2}.
 \end{aligned} \tag{53}$$

Численно матрицы модели (40) принимают вид

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0,7560 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4,8626 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 4,1158 \cdot 10^{-3} \\ 0 \\ -1,8941 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix}, \tag{54}$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 \\ -1,8941 \cdot 10^{-3} \\ 0 \\ 1,2183 \cdot 10^{-2} \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{55}$$

Обращает на себя внимание малость элементов матрицы B : единичная управляющая сила создаёт угловое ускорение маятника порядка $2 \cdot 10^{-3} \text{ рад/с}^2$. Причина в большой массе

тележки, составляющей 241,9 кг против 19,8 кг суммарной массы маятника. Управляющее воздействие расходуется главным образом на разгон тележки, и лишь малая его часть преобразуется в момент, поворачивающий маятник. Это обстоятельство предопределяет большие коэффициенты синтезируемых далее регуляторов: чтобы получить заметное угловое ускорение, требуются силы порядка десятков килоньютонов. В качестве физического ограничения привода во всех экспериментах далее принято значение

$$|u(t)| \leq u_{\max} = 50 \text{ кН}, \quad (56)$$

типичное для мощного линейного электропривода, рассчитанного на перемещение массы порядка четверти тонны с ускорениями в несколько g .

2. АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

2.1. Анализ матрицы состояния

2.1.1. Собственные числа

Характеристический полином матрицы A вида (51) вычисляется разложением определителя по первому столбцу:

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -a_{23} & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 0 & 0 & -a_{43} & \lambda \end{pmatrix} = \lambda \cdot \lambda \cdot (\lambda^2 - a_{43}) = \lambda^2(\lambda^2 - a_{43}). \quad (57)$$

Отсюда собственные числа

$$\lambda_{1,2} = 0, \quad \lambda_{3,4} = \pm \sqrt{a_{43}} = \pm \sqrt{\frac{M_t S_t g}{M_t L_t - S_t^2}}. \quad (58)$$

Численно

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \quad \lambda_3 = 2,2051 \text{ с}^{-1}, \quad \lambda_4 = -2,2051 \text{ с}^{-1}. \quad (59)$$

Наличие собственного числа $\lambda_3 > 0$ означает, что линеаризованная система неустойчива, а вместе с ней по первому методу Ляпунова неустойчиво и верхнее положение равновесия нелинейной системы (32). Величина λ_3 задаёт характерное время падения маятника $\tau = 1/\lambda_3 = 0,45 \text{ с}$: за это время малое отклонение возрастает в $e \approx 2,72$ раза. Пара $\lambda_{3,4} = \pm 2,2051$ симметрична относительно мнимой оси, что типично для консервативной механической системы без диссипации: линеаризованный маятник в верхнем положении описывается уравнением $\ddot{\phi} = a_{43}\phi$, решение которого содержит нарастающую и убывающую экспоненты.

Заметим, что $\sqrt{a_{43}} = 2,2051 \text{ с}^{-1}$ есть не что иное, как «обратная частота» математического маятника с приведённой длиной $L_t/S_t = 2,1730 \text{ м}$, поставленного вверх ногами: $\sqrt{g/L_{\text{пр}}} \cdot \sqrt{M_t L_t / (M_t L_t - S_t^2)}$. Множитель под вторым корнем учитывает подвижность точки подвеса.

2.1.2. Собственные векторы и жорданова структура

Собственный вектор, отвечающий числу λ , находится из системы $(\lambda I - A)v = 0$, которая в развёрнутом виде даёт

$$v_2 = \lambda v_1, \quad a_{23}v_3 = \lambda v_2, \quad v_4 = \lambda v_3, \quad a_{43}v_3 = \lambda v_4. \quad (60)$$

Для $\lambda_{3,4} = \pm \sqrt{a_{43}}$ последние два уравнения совместны тождественно, а из первых двух при нормировке $v_3 = 1$ получаем

$$v_{3,4} = \left(\frac{a_{23}}{a_{43}}, \quad \pm \sqrt{a_{43}} \frac{a_{23}}{a_{43}}, \quad 1, \quad \pm \sqrt{a_{43}} \right)^T. \quad (61)$$

Отношение первой и третьей компонент допускает изящное упрощение:

$$\frac{a_{23}}{a_{43}} = \frac{-S_t^2 g / \Delta(0)}{M_t S_t g / \Delta(0)} = -\frac{S_t}{M_t} = -0,1555 \text{ м/рад}. \quad (62)$$

Численно

$$v_3 = (-0,1555, -0,3429, 1, 2,2051)^T, \quad v_4 = (-0,1555, 0,3429, 1, -2,2051)^T. \quad (63)$$

Физическая интерпретация этого отношения прозрачна. В отсутствие внешней горизонтальной силы полный горизонтальный импульс системы сохраняется, поэтому наклон маятника вправо сопровождается смещением тележки влево так, чтобы центр масс системы оставался на месте. Коэффициент $-S_t/M_t$ есть отношение статического момента маятника к полной массе, то есть смещение центра масс на единицу угла с обратным знаком. Мода v_3 описывает «падение» маятника с уходом тележки в противоположную сторону, мода v_4 — обратный во времени процесс.

Для двукратного нулевого собственного числа система $Av = 0$ даёт $v_2 = 0$, $a_{23}v_3 = 0$, $v_4 = 0$, $a_{43}v_3 = 0$, откуда $v_2 = v_3 = v_4 = 0$, а v_1 произвольно:

$$v_1 = (1, 0, 0, 0)^T. \quad (64)$$

Геометрическая кратность нулевого собственного числа равна единице, тогда как алгебраическая равна двум, следовательно матрица A не является матрицей простой структуры и содержит жорданову клетку размера 2×2 . Присоединённый вектор находится из уравнения $Aw = v_1$:

$$w = (0, 1, 0, 0)^T, \quad (65)$$

что проверяется непосредственно: Aw есть второй столбец матрицы A , равный $(1, 0, 0, 0)^T$.

Наличие жордановой клетки при нулевом собственном числе означает, что свободное движение системы содержит компоненту, линейно растущую со временем. Действительно, при начальном условии $x(0) = w$ имеем $x(t) = w + tv_1$: тележка, получившая начальную скорость, движется равномерно и неограниченно, не возвращаясь в исходное положение. Это и есть двойной интегратор «сила — ускорение — скорость — положение», не охваченный никакой восстанавливающей силой.

Итоговый вывод об устойчивости: линеаризованная система неустойчива, причём неустойчивость двоякой природы — экспоненциальная по моде $\lambda_3 = 2,2051$ и полиномиальная по жордановой клетке нулевого собственного числа. Нелинейная система (32) в верхнем положении равновесия неустойчива по Ляпунову.

2.2. Управляемость, наблюдаемость, стабилизируемость и обнаруживаемость

2.2.1. Управляемость по критерию Калмана

Составим матрицу управляемости. Последовательно вычисляем:

$$AB = \begin{pmatrix} b_2 \\ a_{23}b_4 \\ b_4 \\ a_{43}b_4 \end{pmatrix}, \quad A^2B = \begin{pmatrix} a_{23}b_4 \\ 0 \\ a_{43}b_4 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A^3B = \begin{pmatrix} 0 \\ a_{23}a_{43}b_4 \\ 0 \\ a_{43}^2b_4 \end{pmatrix}. \quad (66)$$

Тогда

$$Co = (B \ AB \ A^2B \ A^3B) = \begin{pmatrix} 0 & b_2 & a_{23}b_4 & 0 \\ b_2 & a_{23}b_4 & 0 & a_{23}a_{43}b_4 \\ 0 & b_4 & a_{43}b_4 & 0 \\ b_4 & a_{43}b_4 & 0 & a_{43}^2b_4 \end{pmatrix}. \quad (67)$$

Численно

$$C_o = \begin{pmatrix} 0 & 4,1158 \cdot 10^{-3} & 1,4319 \cdot 10^{-3} & 0 \\ 4,1158 \cdot 10^{-3} & 1,4319 \cdot 10^{-3} & 0 & 6,9628 \cdot 10^{-3} \\ 0 & -1,8941 \cdot 10^{-3} & -9,2100 \cdot 10^{-3} & 0 \\ -1,8941 \cdot 10^{-3} & -9,2100 \cdot 10^{-3} & 0 & -4,4787 \cdot 10^{-2} \end{pmatrix}. \quad (68)$$

Матрица имеет «шахматную» структуру: нечётные столбцы содержат ненулевые элементы только в чётных строках и наоборот. Перестановкой строк и столбцов она приводится к блочно-диагональному виду с двумя одинаковыми блоками, поэтому

$$\det(C_o) = \left(\det \begin{pmatrix} b_2 & a_{23}b_4 \\ b_4 & a_{43}b_2 \end{pmatrix} \right)^2 = [b_4(b_2a_{43} - b_4a_{23})]^2. \quad (69)$$

Раскроем скобку аналитически:

$$b_2a_{43} - b_4a_{23} = \frac{L_t}{\Delta(0)} \cdot \frac{M_t S_t g}{\Delta(0)} - \left(-\frac{S_t}{\Delta(0)} \right) \cdot \left(-\frac{S_t^2 g}{\Delta(0)} \right) = \frac{S_t g (M_t L_t - S_t^2)}{\Delta(0)^2} = \frac{g S_t}{\Delta(0)}. \quad (70)$$

Следовательно

$$\det(C_o) = \left(-\frac{S_t}{\Delta(0)} \cdot \frac{g S_t}{\Delta(0)} \right)^2 = \frac{g^2 S_t^4}{\Delta(0)^4} > 0. \quad (71)$$

Численно $\det(C_o) = 1,2387 \cdot 10^{-9} \neq 0$, ранг матрицы управляемости равен четырём. Система полностью управляема. Малость определителя не свидетельствует о вырожденности: она объясняется тем, что элементы матрицы B имеют порядок 10^{-3} , и определитель четвёртого порядка содержит их произведение в четвёртой степени. Число обусловленности матрицы C_o конечно, поэтому вырождения нет ни теоретически, ни численно. Тем не менее малая величина определителя указывает на слабую управляемость объекта: как отмечено в п. 1.5, добиться заметного углового ускорения маятника горизонтальной силой трудно, и это проявится в больших коэффициентах регуляторов.

Условие управляемости $\det(C_o) \neq 0$ выполняется при любых физически допустимых параметрах, так как $g > 0$ и $S_t > 0$. Управляемость терялась бы лишь в вырожденном случае $S_t = 0$, то есть при нулевом статическом моменте маятника, что физически невозможно.

2.2.2. Управляемость по критерию Хаутуса

Для полной управляемости необходимо и достаточно, чтобы

$$\text{rank} (\lambda I - A \ B) = 4 \quad \forall \lambda \in \sigma(A). \quad (72)$$

Для неустойчивой моды $\lambda_3 = 2,2051$:

$$H_c(\lambda_3) = \begin{pmatrix} 2,2051 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2,2051 & 0,7560 & 0 & 4,1158 \cdot 10^{-3} \\ 0 & 0 & 2,2051 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -4,8626 & 2,2051 & -1,8941 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix}. \quad (73)$$

Первые два столбца линейно независимы и содержат ненулевой минор второго порядка $2,2051^2$. Оставшиеся строки образуют блок, содержащий столбец B , обеспечивающий полноту ранга; непосредственное вычисление даёт $\text{rank } H_c(\lambda_3) = 4$.

Для двукратного нулевого собственного числа

$$H_c(0) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,7560 & 0 & 4,1158 \cdot 10^{-3} \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -4,8626 & 0 & -1,8941 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix}. \quad (74)$$

Выберем минор четвёртого порядка на столбцах 2, 3, 4, 5:

$$\det \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,7560 & 0 & 4,1158 \cdot 10^{-3} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -4,8626 & 0 & -1,8941 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix} = (-1)(-1) \det \begin{pmatrix} 0,7560 & 4,1158 \cdot 10^{-3} \\ -4,8626 & -1,8941 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix}. \quad (75)$$

Определитель второго порядка равен

$$0,7560 \cdot (-1,8941 \cdot 10^{-3}) + 4,1158 \cdot 10^{-3} \cdot 4,8626 = 0,018581 \neq 0, \quad (76)$$

что совпадает с величиной (70), вычисленной ранее. Ранг равен четырём, следовательно, нулевые моды также управляемы.

Поскольку все моды, в том числе неустойчивая λ_3 и нейтральные $\lambda_{1,2} = 0$, управляемы, система является полностью управляемой и, тем более, стабилизируемой. Это гарантирует существование матрицы обратной связи K , размещающей полюсы замкнутой системы в любых наперёд заданных точках комплексной плоскости, симметричных относительно вещественной оси.

2.2.3. Наблюдаемость по критерию Калмана

Матрица наблюдаемости имеет размер 8×4 :

$$\text{Ob} = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{pmatrix}. \quad (77)$$

Последовательно вычисляем блоки:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad CA = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (78)$$

$$CA^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{23} & 0 \\ 0 & 0 & a_{43} & 0 \end{pmatrix}, \quad CA^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 & a_{43} \end{pmatrix}. \quad (79)$$

Первые четыре строки образуют матрицу

$$\begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (80)$$

представляющую собой матрицу перестановки строк единичной матрицы I_4 с определителем $-1 \neq 0$. Следовательно, $\text{rank}(\text{Ob}) = 4$ и система полностью наблюдаема.

Физический смысл прост: измеряются обе конфигурационные координаты a и ϕ , а скорости $\dot{a}$ и $\dot{\phi}$ восстанавливаются дифференцированием измерений, что и отражают строки блока CA . Полная наблюдаемость сохраняется при любых значениях параметров и не зависит от них.

2.2.4. Наблюдаемость по критерию Хаутуса

Проверим модальный критерий $\text{rank} \begin{pmatrix} \lambda I - A \\ C \end{pmatrix} = 4$. Для $\lambda = 0$:

$$H_o(0) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,7560 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -4,8626 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (81)$$

Строки 5, 1, 6, 3 образуют матрицу

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (82)$$

определитель которой равен единице. Ранг равен четырём. Аналогично для $\lambda = \pm 2,2051$ строки C вместе с первой и третьей строками блока $\lambda I - A$ дают невырожденную подматрицу. Все моды наблюдаемы, система полностью наблюдаема и обнаруживаема.

Совокупный вывод: пара (A, B) полностью управляема, пара (A, C) полностью наблюдаема. Это открывает возможность синтеза модального регулятора по состоянию, наблюдателя произвольной динамики и, по теореме о разделении, регулятора по выходу.

2.3. Передаточные функции

2.3.1. Вывод

Передаточные матрицы определяются выражениями

$$W^{u \rightarrow y}(s) = C(sI - A)^{-1}B, \quad W^{f \rightarrow y}(s) = C(sI - A)^{-1}D. \quad (83)$$

Вместо обращения матрицы удобнее решить систему уравнений в изображениях по Лапласу при нулевых начальных условиях. Для канала управления получаем

$$\begin{cases} sx_1 - x_2 = 0 \\ sx_2 - a_{23}x_3 = b_2u \\ sx_3 - x_4 = 0 \\ sx_4 - a_{43}x_3 = b_4u. \end{cases} \quad (84)$$

Из первого и третьего уравнений $x_2 = sx_1$, $x_4 = sx_3$. Подставляя во второе и четвертое:

$$s^2x_1 - a_{23}x_3 = b_2u, \quad (85)$$

$$(s^2 - a_{43})x_3 = b_4u. \quad (86)$$

Из (86) сразу следует передаточная функция по углу маятника:

$$W_{u \rightarrow y_2}(s) = x_3 \frac{s}{u(s)} = \frac{b_4}{s^2 - a_{43}} = \frac{-1,8941 \cdot 10^{-3}}{s^2 - 4,8626}. \quad (87)$$

Подставляя x_3 из (86) в (85), находим передаточную функцию по положению тележки:

$$s^2x_1 = b_2u + a_{23} \frac{b_4u}{s^2 - a_{43}} = \frac{b_2s^2 - (b_2a_{43} - a_{23}b_4)}{s^2 - a_{43}}u, \quad (88)$$

$$W_{u \rightarrow y_1}(s) = \frac{b_2 s^2 - (b_2 a_{43} - a_{23} b_4)}{s^2(s^2 - a_{43})} = \frac{4,1158 \cdot 10^{-3} s^2 - 1,8581 \cdot 10^{-2}}{s^2(s^2 - 4,8626)}, \quad (89)$$

где свободный член числителя вычислен по формуле (70) и равен $gS_t/\Delta(0) = 1,8581 \cdot 10^{-2}$.

Для канала возмущения система отличается только правыми частями:

$$s^2 x_1 - a_{23} x_3 = d_2 f, \quad (s^2 - a_{43}) x_3 = d_4 f, \quad (90)$$

откуда

$$W_{f \rightarrow y_2}(s) = \frac{d_4}{s^2 - a_{43}} = \frac{1,2183 \cdot 10^{-2}}{s^2 - 4,8626}, \quad (91)$$

$$W_{f \rightarrow y_1}(s) = \frac{d_2 s^2 - (d_2 a_{43} - a_{23} d_4)}{s^2(s^2 - a_{43})}. \quad (92)$$

Свободный член числителя тождественно равен нулю:

$$d_2 a_{43} - a_{23} d_4 = \left(-\frac{S_t}{\Delta(0)} \right) \frac{M_t S_t g}{\Delta(0)} - \left(-\frac{S_t^2 g}{\Delta(0)} \right) \frac{M_t}{\Delta(0)} = -\frac{M_t S_t^2 g}{\Delta(0)^2} + \frac{M_t S_t^2 g}{\Delta(0)^2} = 0. \quad (93)$$

Происходит сокращение множителя s^2 :

$$W_{f \rightarrow y_1}(s) = \frac{d_2}{s^2 - a_{43}} = \frac{-1,8941 \cdot 10^{-3}}{s^2 - 4,8626}. \quad (94)$$

Окончательно передаточные матрицы имеют вид

$$W^{u \rightarrow y}(s) = \begin{pmatrix} \frac{b_2 s^2 - g S_t / \Delta(0)}{s^2(s^2 - a_{43})} \\ \frac{b_4}{s^2 - a_{43}} \end{pmatrix}, \quad W^{f \rightarrow y}(s) = \begin{pmatrix} \frac{d_2}{s^2 - a_{43}} \\ \frac{d_4}{s^2 - a_{43}} \end{pmatrix}. \quad (95)$$

2.3.2. Динамические порядки, нули и полюсы

Результаты анализа сведены в таблицу 2.

Передаточная функция	Дин. порядок	Отн. порядок	Полюсы	Нули
$W_{u \rightarrow y_1}$	4	2	0; 0; $\pm 2,2051$	$\pm 2,1248$
$W_{u \rightarrow y_2}$	2	2	$\pm 2,2051$	нет
$W_{f \rightarrow y_1}$	2	2	$\pm 2,2051$	нет
$W_{f \rightarrow y_2}$	2	2	$\pm 2,2051$	нет

Таблица 2. Характеристики передаточных функций объекта

Динамический порядок канала $u \rightarrow y_1$ равен четырём и совпадает с порядком системы: этот канал «видит» все четыре моды. Остальные три канала после сокращения имеют динамический порядок два, то есть в них нулевые моды не проявляются. Относительный динамический порядок всех четырёх функций равен двум, что отражает физическую природу объекта: управляющая сила и момент возмущения непосредственно создают ускорения, и до появления реакции в измеряемых координатах требуется двукратное интегрирование. Ни одна из передаточных функций не имеет прямого прохождения входа на выход, что типично для механических систем.

Нули функции $W_{u \rightarrow y_1}$ находятся из уравнения $b_2 s^2 = g S_t / \Delta(0)$:

$$s_{z1,2} = \pm \sqrt{\frac{b_2 a_{43} - a_{23} b_4}{b_2}} = \pm \sqrt{\frac{g S_t / \Delta(0)}{L_t / \Delta(0)}} = \pm \sqrt{\frac{g S_t}{L_t}} = \pm 2,1248 \text{ с}^{-1}. \quad (96)$$

Примечательно, что положение нулей не зависит от массы тележки: $\sqrt{g S_t / L_t}$ есть собственная частота маятника, подвешенного за неподвижную ось, взятая с «перевернутым» знаком. Физически это означает следующее: нуль передаточной функции есть частота, на которой входное воздействие не проходит на выход. При $s = s_{z1}$ движение тележки таково, что маятник ведёт себя как жёстко закреплённый на неподвижной оси.

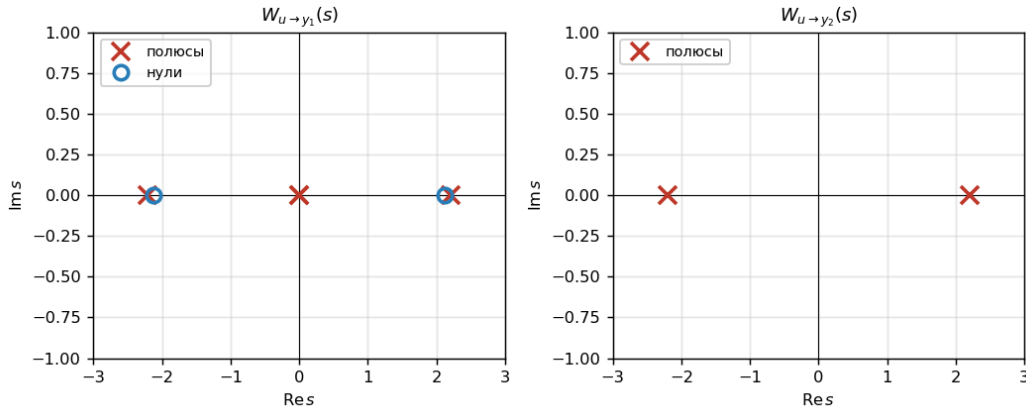


Рис. 2. Расположение нулей и полюсов передаточных функций по каналу управления

Карта нулей и полюсов приведена на рисунке 2. Отметим три принципиальных факта.

Полюс $s = 2,2051$ расположен в правой полуплоскости, поэтому объект неустойчив по обоим выходам, и без обратной связи любое сколь угодно малое отклонение приведёт к падению маятника.

Двойной полюс в начале координат в канале $u \rightarrow y_1$ соответствует двойному интегратору: постоянная сила вызывает равноускоренное движение тележки. В канале $f \rightarrow y_1$ этот двойной интегратор сокращается с нулями числителя. Физическая причина сокращения — отсутствие горизонтальной составляющей у момента возмущения: момент f не может сообщить системе горизонтальный импульс, поэтому смещение тележки под действием f возникает только через наклон маятника и исчезает вместе с ним. Иными словами, при восстановлении вертикали дрейф тележки прекращается автоматически.

Ноль $s_{z1} = 2,1248 > 0$ расположен в правой полуплоскости, следовательно, объект по каналу $u \rightarrow y_1$ неминимально-фазовый. Это проявляется в эффекте обратной реакции: чтобы переместить тележку вправо, сохраняя маятник вертикальным, необходимо сначала кратковременно сдвинуть тележку влево. Такой манёвр наклоняет маятник вправо, после чего тележка «подъезжает» под падающий маятник и увлекает всю систему в требуемом направлении. Наличие правого нуля накладывает принципиальное ограничение на достижимое быстродействие по координате тележки: полоса пропускания замкнутой системы не может существенно превосходить $s_{z1} \approx 2,12 \text{ с}^{-1}$, иначе обратный выброс станет недопустимо большим. Этот факт полностью подтверждается результатами главы 3, где попытка разместить полюсы значительно левее -2 приводит к резкому росту коэффициентов регулятора и к срыву стабилизации нелинейного объекта.

Важно, что правый нуль расположен очень близко к правому полюсу: $s_{z1} = 2,1248$ против $\lambda_3 = 2,2051$. Отношение $\lambda_3/s_{z1} = 1,038$ близко к единице, что указывает на «трудность» объекта с точки зрения теории фундаментальных ограничений: чем ближе неустойчивый полюс к неминимально-фазовому нулю, тем выше требуемое усиление регулятора и тем меньше запасы устойчивости. Именно этим объясняются коэффициенты обратной связи порядка 10^5 , получаемые в последующих главах.

Статические коэффициенты передачи для канала угла равны

$$W_{u \rightarrow y_2}(0) = -\frac{b_4}{a_{43}} = 3,895 \cdot 10^{-4} \text{ рад/Н}, \quad W_{f \rightarrow y_2}(0) = -\frac{d_4}{a_{43}} = -2,505 \cdot 10^{-3} \text{ рад/(Н} \cdot \text{с)}.$$

Формально они конечны, однако из-за неустойчивости объекта установившийся режим при постоянном входе физически недостижим, и эти величины имеют лишь формальный смысл.

2.4. Моделирование свободного движения

Выполнено компьютерное моделирование свободного движения линейной модели (40) и нелинейной модели (32) при отсутствии внешних воздействий $u = 0, f = 0$. Интегрирование проводилось методом Рунге—Кутты пятого порядка с адаптивным шагом и относительной точностью 10^{-8} . Рассмотрено пять наборов близких к нулю начальных условий:

1. $x_0^{(1)} = (0,1; 0; 0; 0)^T$ — начальное смещение тележки на 10 см при вертикальном маятнике;
2. $x_0^{(2)} = (0; 0,1; 0; 0)^T$ — начальная скорость тележки 0,1 м/с при вертикальном маятнике;
3. $x_0^{(3)} = (0; 0; 0,1; 0)^T$ — начальное отклонение маятника на 0,1 рад, что составляет $5,73^\circ$;
4. $x_0^{(4)} = (0; 0; 0; 0,1)^T$ — начальная угловая скорость маятника 0,1 рад/с;
5. $x_0^{(5)} = (0,05; 0,05; 0,05; -0,05)^T$ — все компоненты вектора состояния ненулевые.

Наборы 1 и 2 содержат нулевые компоненты по маятнику, наборы 3 и 4 — по тележке, набор 5 полностью ненулевой, что отвечает требованию задания.

2.4.1. Малое время моделирования

Свободное движение, набор н/у №1

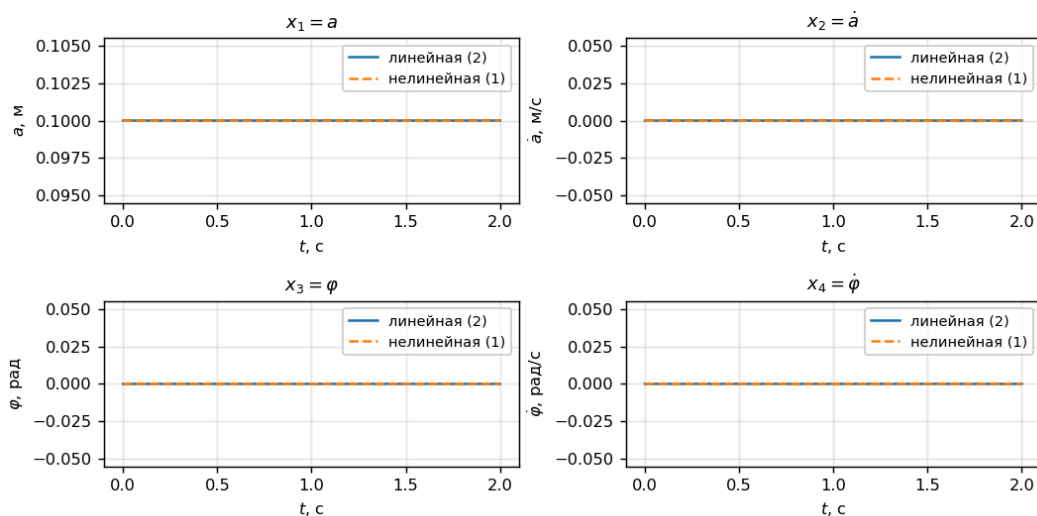


Рис. 3. Свободное движение при начальном условии $x_0^{(1)}$, $t \in [0, 2]$ с

Свободное движение, набор н/у №2

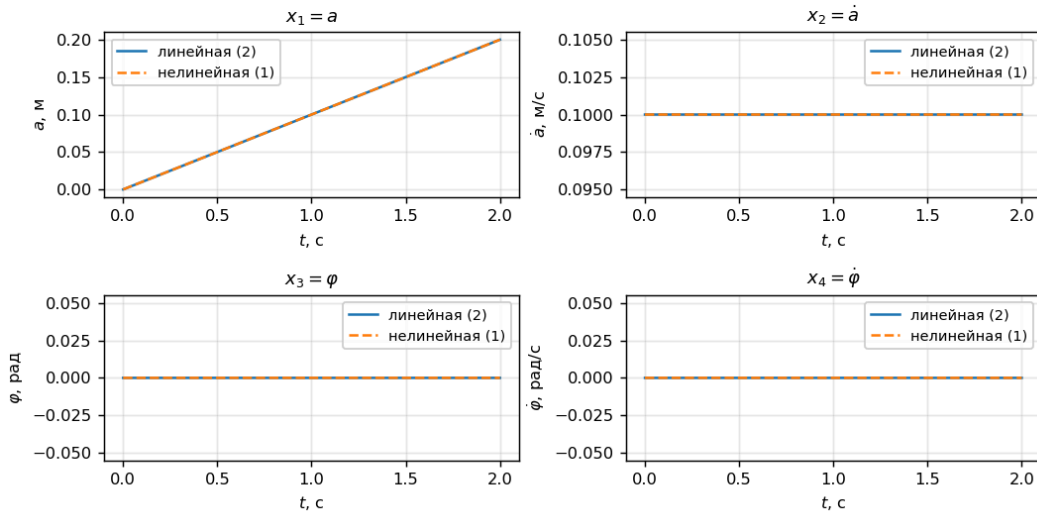


Рис. 4. Свободное движение при начальном условии $x_0^{(2)}$, $t \in [0, 2]$ с

При наборах 1 и 2 маятник находится строго в вертикальном положении и не имеет начальной угловой скорости. Правые части уравнений (32) при $x_3 = x_4 = 0$ и $u = f = 0$ обращаются в нуль для второй и четвёртой координат, поэтому маятник остаётся в положении равновесия неограниченно долго, а тележка либо покоится со смещением 0,1 м, либо движется равномерно со скоростью 0,1 м/с. Линейная и нелинейная траектории совпадают тождественно: максимум модуля разности составляет 0 с точностью до машинной погрешности. Этот вырожденный случай наглядно демонстрирует, что неустойчивость верхнего положения проявляется лишь при ненулевом начальном возмущении маятника, а также иллюстрирует смысл жордановой клетки нулевого собственного числа: равномерное движение тележки есть решение, линейно растущее со временем.

Свободное движение, набор н/у №3

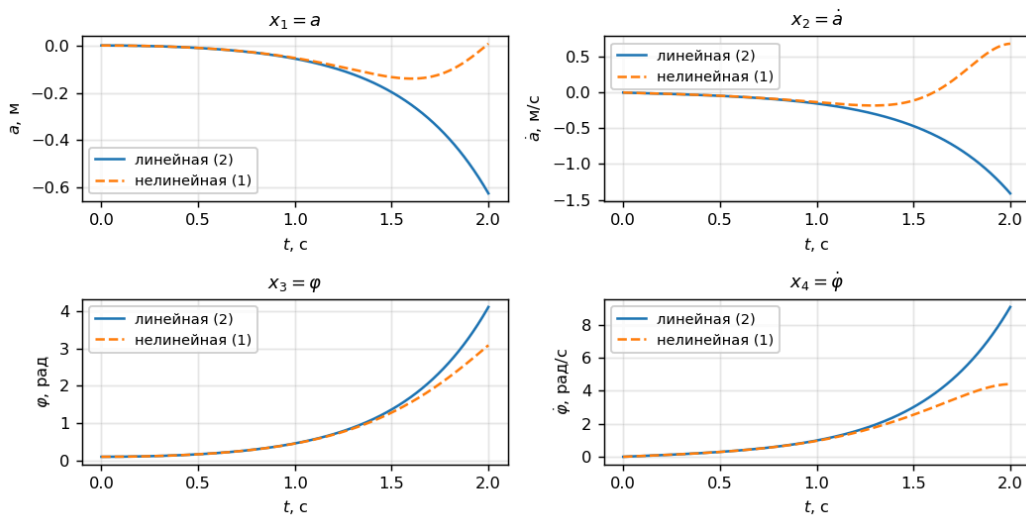


Рис. 5. Свободное движение при начальном условии $x_0^{(3)}$, $t \in [0, 2]$ с

Свободное движение, набор н/у №4

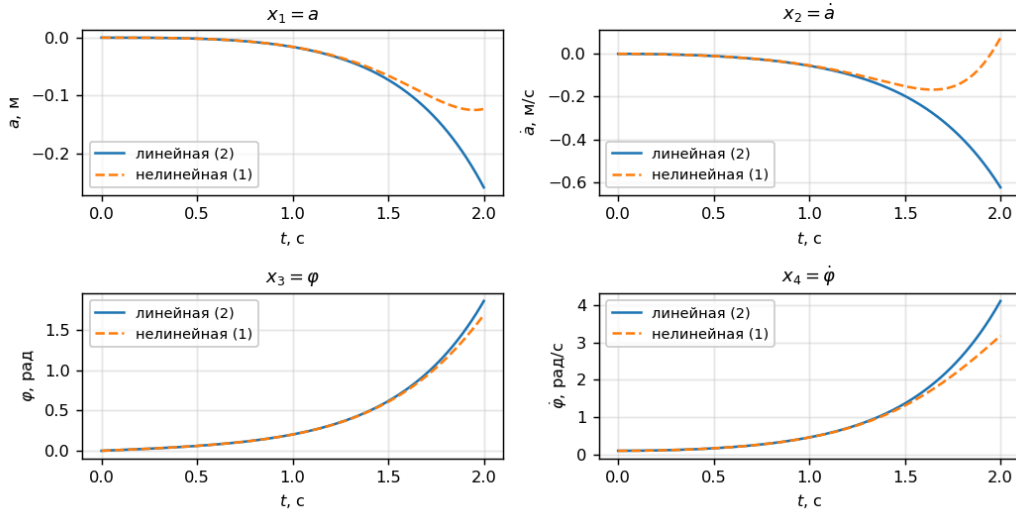


Рис. 6. Свободное движение при начальном условии $x_0^{(4)}$, $t \in [0, 2]$ с

Свободное движение, набор н/у №5

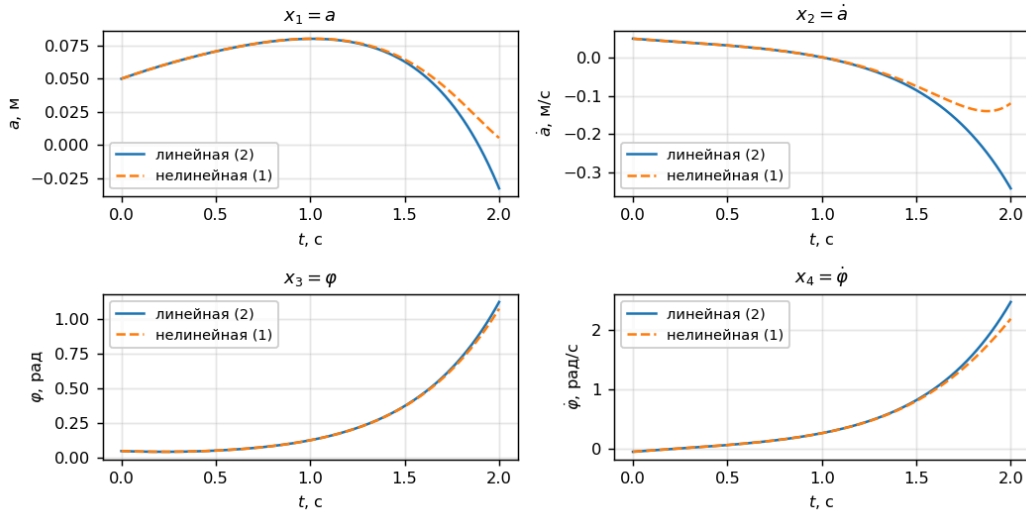


Рис. 7. Свободное движение при начальном условии $x_0^{(5)}$, $t \in [0, 2]$ с

При наборах 3, 4 и 5 маятник выведен из равновесия и начинает падать. Угол нарастает практически по экспоненте $e^{\lambda_3 t}$, тележка при этом уходит в противоположную сторону в соответствии с формой собственного вектора v_3 : отношение начальных смещений a/ϕ стремится к $-S_t/M_t = -0,1555$ м/рад. На интервале до $t \approx 1,1$ с траектории линейной и нелинейной моделей визуально неразличимы. Количественные оценки расхождения приведены в таблице 3.

Набор н/у	$\max \Delta x_1 , \text{ м}$	$\max \Delta x_2 , \text{ м/с}$	$\max \Delta x_3 , \text{ рад}$	$\max \Delta x_4 , \text{ рад/с}$
$x_0^{(1)}$	0	0	0	0
$x_0^{(2)}$	0	0	0	0
$x_0^{(3)}$	0,632	2,094	1,025	4,669
$x_0^{(4)}$	0,136	0,700	0,174	0,931
$x_0^{(5)}$	0,038	0,223	0,049	0,285

Таблица 3. Максимальное расхождение линейной и нелинейной моделей на интервале $t \in [0, 2]$

с

Для набора 3 расхождение по углу превышает 0,01 рад при $t = 1,14$ с, 0,05 рад при $t = 1,41$ с и 0,10 рад при $t = 1,54$ с. К этому моменту сам угол составляет уже около 0,7 рад, то есть приближение $\sin \phi \approx \phi$ даёт погрешность около 8%, а член $S_t \dot{\phi}^2 \sin \phi$, отброшенный при линеаризации, становится сравним с гравитационным. Таким образом, граница применимости линейной модели по углу лежит в окрестности 0,2 ... 0,3 рад, что соответствует 11...17°.

2.4.2. Большое время моделирования

Свободное движение при $x_0 = (0; 0; 0,01; 0)^T, t \in [0, 10]$ с

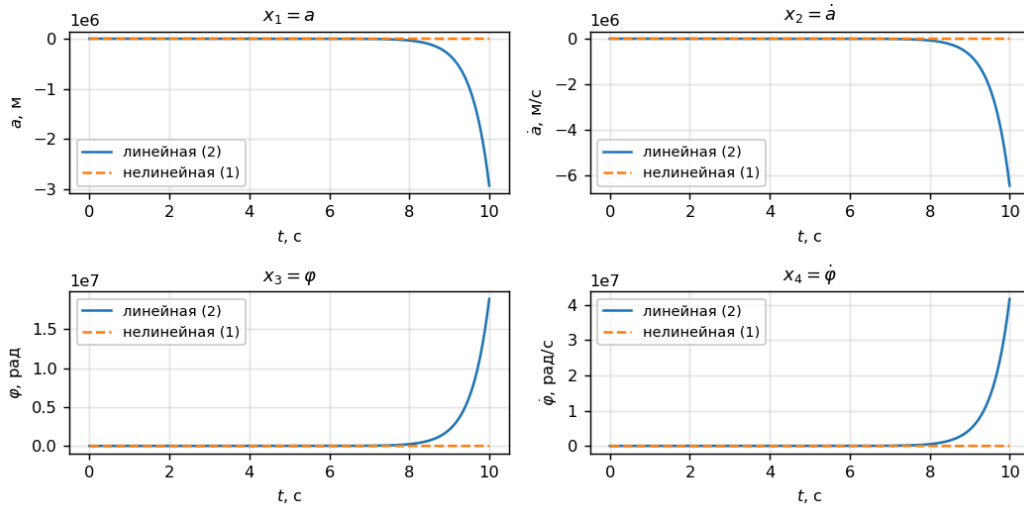


Рис. 8. Сравнение моделей при $x_0 = (0; 0; 0,01; 0)^T$ на интервале $t \in [0, 10]$ с

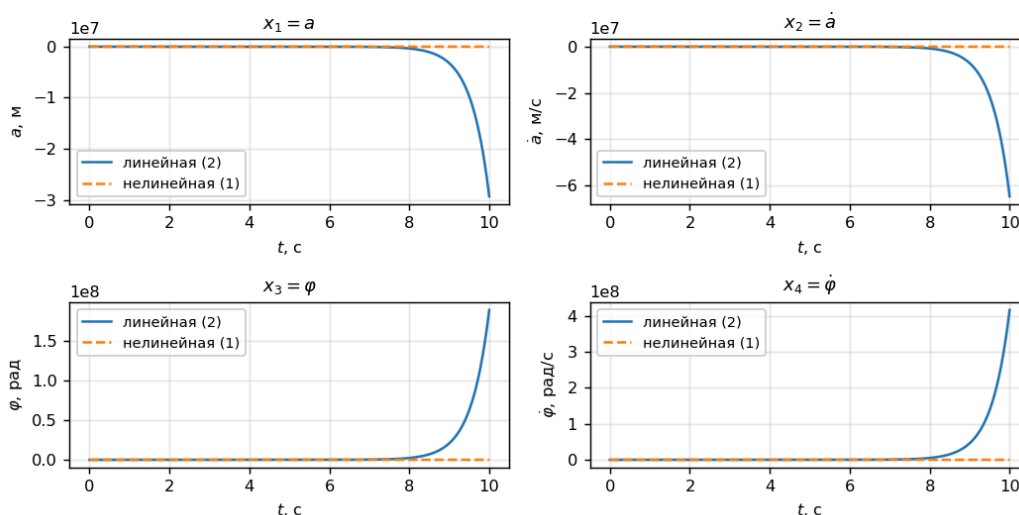


Рис. 9. Свободное движение при начальном условии $x_0^{(3)}$ на интервале $t \in [0, 10]$ с

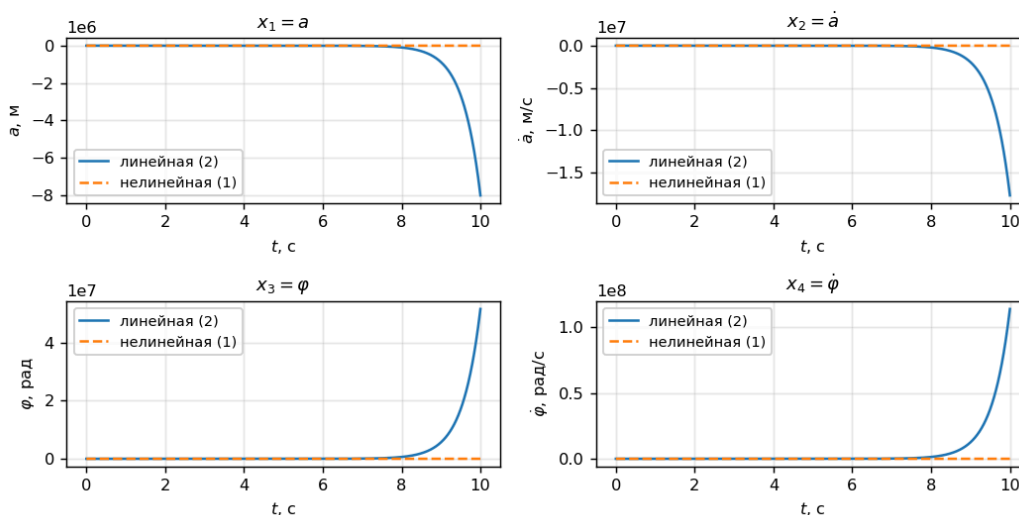


Рис. 10. Свободное движение при начальном условии $x_0^{(5)}$ на интервале $t \in [0, 10]$ с

На большом интервале различие моделей становится качественным. В линейной модели угол и координата тележки растут неограниченно по закону $e^{\lambda_3 t}$; при $t = 10$ с формальное значение угла превышает 10^8 рад, что лишено физического смысла. В нелинейной модели угол ограничен самим процессом падения: маятник проходит горизонтальное положение $\phi = \pi/2$, продолжает вращение и, поскольку диссипация отсутствует, совершает незатухающие вращательные или колебательные движения вокруг нижнего устойчивого положения $\phi = \pi$. Тележка при этом не разгоняется неограниченно: после «сброса» маятника горизонтальный импульс системы остаётся постоянным, и тележка движется с ограниченной средней скоростью, совершая колебания в такт вращению маятника.

Показателен также вид фазового портрета, приведённого на рисунке 11. Для линейной модели фазовые траектории в плоскости $(\phi, \dot{\phi})$ — гиперболы, асимптотами которых служат прямые $\dot{\phi} = \pm \sqrt{a_{43}} \phi$, отвечающие собственным векторам v_3 и v_4 . Это классический портрет

седла. Для нелинейной модели вблизи начала координат портрет совпадает с линейным, но при увеличении начального отклонения траектории заметно искривляются: сказывается уменьшение опрокидывающего момента $S_t g \sin \phi$ по сравнению с линейным приближением $S_t g \phi$ и появление центробежного члена $S_t \dot{\phi}^2 \sin \phi$.

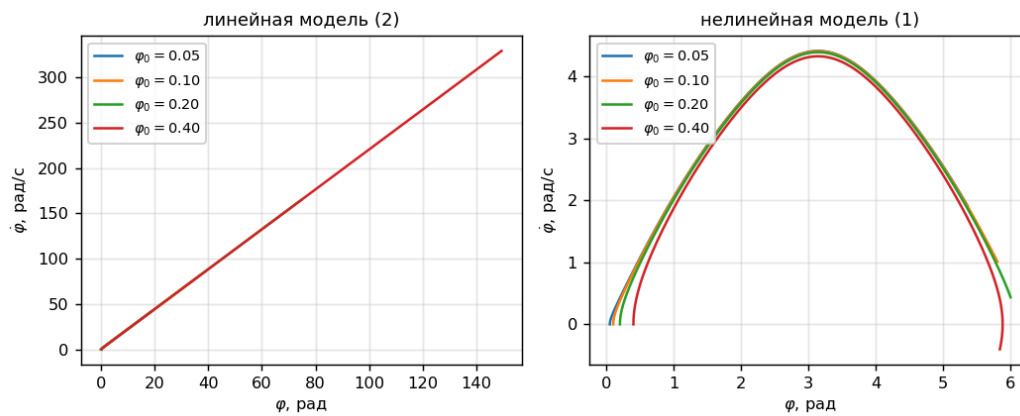


Рис. 11. Фазовые портреты маятника для линейной и нелинейной моделей

2.4.3. Выводы по главе

Проведённый анализ показал следующее. Матрица A имеет двукратное нулевое собственное число с жордановой клеткой и пару вещественных собственных чисел $\pm 2,2051$, из которых одно положительно; система неустойчива. Пара (A, B) полностью управляема, пара (A, C) полностью наблюдаема, следовательно, задачи модального синтеза, синтеза наблюдателя и регулятора по выходу разрешимы. Объект неминимально-фазовый по каналу «сила — положение тележки», причём правый нуль расположен вблизи правого полюса, что заранее указывает на высокие требования к коэффициентам регулятора. Линейная модель адекватна нелинейной при отклонениях угла не более 0,2 ... 0,3 рад; на больших отклонениях модели расходятся качественно.

3. СТАБИЛИЗАЦИЯ МАЯТНИКА: МОДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Синтез и исследование регулятора по состоянию

3.1.1. Постановка задачи и метод синтеза

Требуется синтезировать регулятор по состоянию

$$u = -Kx, \quad K = (k_1 \ k_2 \ k_3 \ k_4), \quad (98)$$

обеспечивающий заданное расположение собственных чисел замкнутой системы

$$\dot{x} = (A - BK)x. \quad (99)$$

Знак в законе (98) выбран так, чтобы матрица замкнутой системы имела привычный вид $A - BK$; закон управления, записанный в задании как $u = Kx$, отличается лишь знаком матрицы коэффициентов.

Поскольку в п. 2.2 установлена полная управляемость пары (A, B) , спектр матрицы $A - BK$ может быть назначен произвольно с точностью до симметрии относительно вещественной оси. Для синтеза применяется метод, основанный на матричном уравнении Сильвестра. Пусть $\Gamma = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4)$ — диагональная матрица желаемых собственных чисел, а $Y = (Y_1 \ Y_2 \ Y_3 \ Y_4)$ — произвольная строка параметров. Рассмотрим уравнение Сильвестра относительно матрицы P :

$$AP - P\Gamma = BY. \quad (100)$$

Если решение P невырождено, то, умножая (100) справа на P^{-1} и полагая

$$K = YP^{-1}, \quad (101)$$

получаем

$$A - BK = A - BYP^{-1} = (AP - BY)P^{-1} = P\Gamma P^{-1}, \quad (102)$$

то есть матрица замкнутой системы подобна Γ и имеет требуемый спектр $\mu_1, \dots, \mu_4$.

Уравнение (100) имеет единственное решение тогда и только тогда, когда спектры матриц A и Γ не пересекаются. Так как все μ_i выбираются в левой полуплоскости, а $\sigma(A) = \{0, 0, \pm 2,2051\}$ содержит только неотрицательные и одно отрицательное число $-2,2051$, достаточно избегать значения $\mu_i = -2,2051$. Столбцы решения находятся независимо:

$$p_i = (\mu_i I - A)^{-1} B Y_i, \quad i = 1, \dots, 4. \quad (103)$$

Невырожденность P при полной управляемости пары (A, B) и попарно различных μ_i обеспечивается любым набором ненулевых Y_i ; в работе принято простейшее $Y = (1 \ 1 \ 1 \ 1)$.

3.1.2. Расчёт для нормального спектра

В качестве основного примем «нормальный» желаемый спектр

$$P_3 = \{-3, -4, -5, -6\} \text{ с}^{-1}, \quad (104)$$

все моды которого вещественны, различны и расположены левее неустойчивого полюса объекта по модулю. Соответствующие матрицы

$$\Gamma_3 = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}, \quad Y = (1 \ 1 \ 1 \ 1). \quad (105)$$

Решение уравнения Сильвестра (100):

$$P_3 = \begin{pmatrix} -4,9577 \cdot 10^{-4} & -2,6527 \cdot 10^{-4} & -1,6748 \cdot 10^{-4} & -1,1560 \cdot 10^{-4} \\ 1,4873 \cdot 10^{-3} & 1,0611 \cdot 10^{-3} & 8,3738 \cdot 10^{-4} & 6,9363 \cdot 10^{-4} \\ 4,5781 \cdot 10^{-4} & 1,7007 \cdot 10^{-4} & 9,4061 \cdot 10^{-5} & 6,0832 \cdot 10^{-5} \\ -1,3734 \cdot 10^{-3} & -6,8028 \cdot 10^{-4} & -4,7030 \cdot 10^{-4} & -3,6499 \cdot 10^{-4} \end{pmatrix}. \quad (106)$$

Определитель P_3 отличен от нуля, обратная матрица существует, и по формуле (101) получаем

$$K_3 = (-19374,16 \quad -18405,45 \quad -107490,93 \quad -49496,30). \quad (107)$$

Непосредственная проверка даёт

$$\sigma(A - BK_3) = \{-3,0000; -4,0000; -5,0000; -6,0000\}, \quad (108)$$

что совпадает с желаемым спектром с точностью до 10^{-10} и подтверждает корректность синтеза.

Обратим внимание на знаки коэффициентов. Все элементы K_3 отрицательны, поэтому закон (98) при положительном отклонении угла даёт положительную силу: тележка разгоняется в ту же сторону, куда падает маятник, и «подъезжает» под него. Это соответствует физической интуиции и одновременно объясняет, почему коэффициент при угле $|k_3| = 1,07 \cdot 10^5$ Н/рад настолько велик: как показано в п. 1.5, чтобы создать заметный момент, требуется сила порядка десятков килоньютонов.

3.1.3. Сравнительный набор желаемых спектров

Для последующего анализа зафиксируем пять вариантов желаемого спектра — от расположенного вблизи мнимой оси до глубоко «сильного»:

Вариант	Желаемый спектр	Матрица K	$\ K\ $
P_1	$-0,5; -0,6; -0,7; -0,8$	$(-9,04; -57,37; -3912,0; -1497,3)$	$4,19 \cdot 10^3$
P_2	$-1; -2; -3; -4$	$(-1291,6; -2690,9; -23851,9; -11126,4)$	$2,65 \cdot 10^4$
P_3	$-3; -4; -5; -6$	$(-19374,2; -18405,5; -107490,9; -49496,3)$	$1,21 \cdot 10^5$
P_4	$-6; -8; -10; -12$	$(-3,10 \cdot 10^5; -1,47 \cdot 10^5; -9,27 \cdot 10^5; -3,39 \cdot 10^5)$	$1,05 \cdot 10^6$
P_5	$-10; -12; -15; -20$	$(-1,94 \cdot 10^6; -5,81 \cdot 10^5; -4,84 \cdot 10^6; -1,29 \cdot 10^6)$	$5,40 \cdot 10^6$

Таблица 4. Матрицы модального регулятора при различных желаемых спектрах

Данные таблицы 4 иллюстрируют фундаментальный компромисс теории управления: быстроедействие оплачивается величиной коэффициентов обратной связи. При смещении спектра примерно в 20 раз влево норма $\|K\|$ возрастает более чем в 1200 раз, причём рост близок к степенному: удвоение среднего модуля полюсов увеличивает $\|K\|$ примерно в 8–10 раз, что согласуется с оценкой $\|K\| \sim \mu^4 / (b_4 \lambda_3^2)$, следующей из формулы Аккермана для системы четвёртого порядка с относительным порядком два.

3.1.4. Демонстрация работоспособности на нелинейной системе

В качестве основного набора начальных условий, используемого далее во всех главах, принят полностью ненулевой набор

$$x_0 = (0,3; 0,1; 0,15; -0,2)^T, \quad (109)$$

то есть тележка смещена на 30 см и движется со скоростью 0,1 м/с, маятник отклонён на 0,15 рад, что составляет $8,6^\circ$, и поворачивается в обратную сторону со скоростью 0,2 рад/с. Такой набор находится внутри области адекватности линейной модели, но достаточно велик, чтобы нелинейные эффекты были заметны.

Модальный регулятор P_3 , нелинейная система, $x_0 = (0,3; 0,1; 0,15; -0,2)^T$

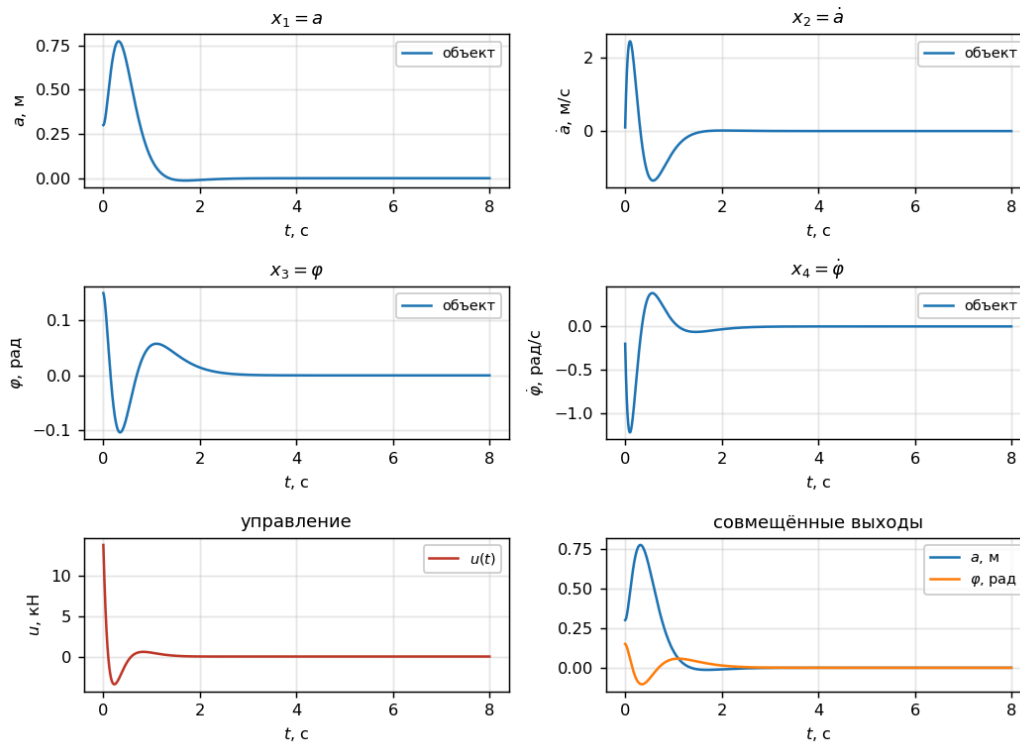


Рис. 12. Модальный регулятор P_3 на нелинейной системе при основном наборе н/у

Результаты моделирования замкнутой нелинейной системы приведены на рисунке 12. Регулятор успешно решает задачу стабилизации: угол маятника монотонно возвращается к нулю, тележка после кратковременного отхода в сторону возвращается в начало координат. Количественные показатели: время регулирования по углу с точностью 0,02 рад составляет 1,85 с, по координате тележки с точностью 0,05 м — 1,23 с, максимальное управляющее воздействие 13,88 кН, что составляет 28% от предельного значения привода. Насыщение привода не наступает.

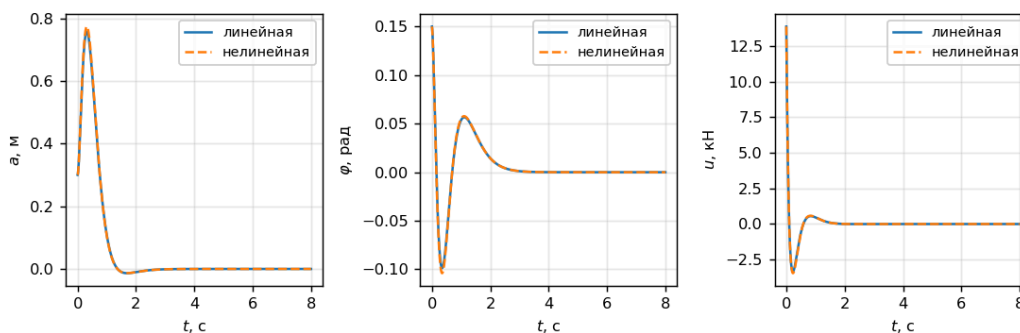


Рис. 13. Сравнение замкнутой линейной и нелинейной систем при регуляторе P_3

Сравнение с линейной моделью приведено на рисунке 13. Максимальное расхождение траекторий составляет 0,017 м по координате тележки, 0,082 м/с по её скорости, 0,0053

рад по углу и 0,029 рад/с по угловой скорости. Расхождение мало и проявляется только на начальном участке, где угол максимален; после $t \approx 1$ с траектории практически совпадают. Это подтверждает, что линеаризованная модель адекватна для синтеза, а сам регулятор обладает достаточным запасом робастности к отброшенным нелинейным членам.

Обратим внимание на характерный начальный участок графика координаты тележки: в первые доли секунды тележка движется в сторону, противоположную конечному направлению. Это и есть предсказанный в п. 2.3 эффект обратной реакции, обусловленный правым нулём $s_{z1} = 2,1248$ передаточной функции $W_{u \rightarrow y_1}$.

3.1.5. Исследование влияния начальных условий

Для определения границ работоспособности регулятора K_3 проведено моделирование замкнутой нелинейной системы при восьми наборах начальных условий, включающих случаи с нулевыми и полностью ненулевыми компонентами. Результаты сведены в таблицу 5.

№	Начальные условия	$t_{\text{пер}}(\phi)$, с	$\max u $, кН	$\max \phi $, рад	Итог
1	(0,1; 0; 0; 0)	0,41	1,94	0,024	успех
2	(0; 0; 0,1; 0)	1,51	10,75	0,100	успех
3	(0; 0; 0; 0,5)	1,72	24,75	0,295	успех
4	(0,3; 0,1; 0,15; -0,2)	1,85	13,88	0,150	успех
5	(1,0; 0,5; 0,3; 0)	—	50,0	114,6	срыв
6	(2,0; 0; 0,3; 0)	—	50,0	110,3	срыв
7	(0; 0; 0,45; 0)	1,17	48,37	0,556	успех
8	(3,0; 1,0; 0,6; 0,5)	—	50,0	184,4	срыв

Таблица 5. Влияние начальных условий на работоспособность регулятора P_3

н/у №1: $x_0 = (0.1; 0; 0; 0)^T$

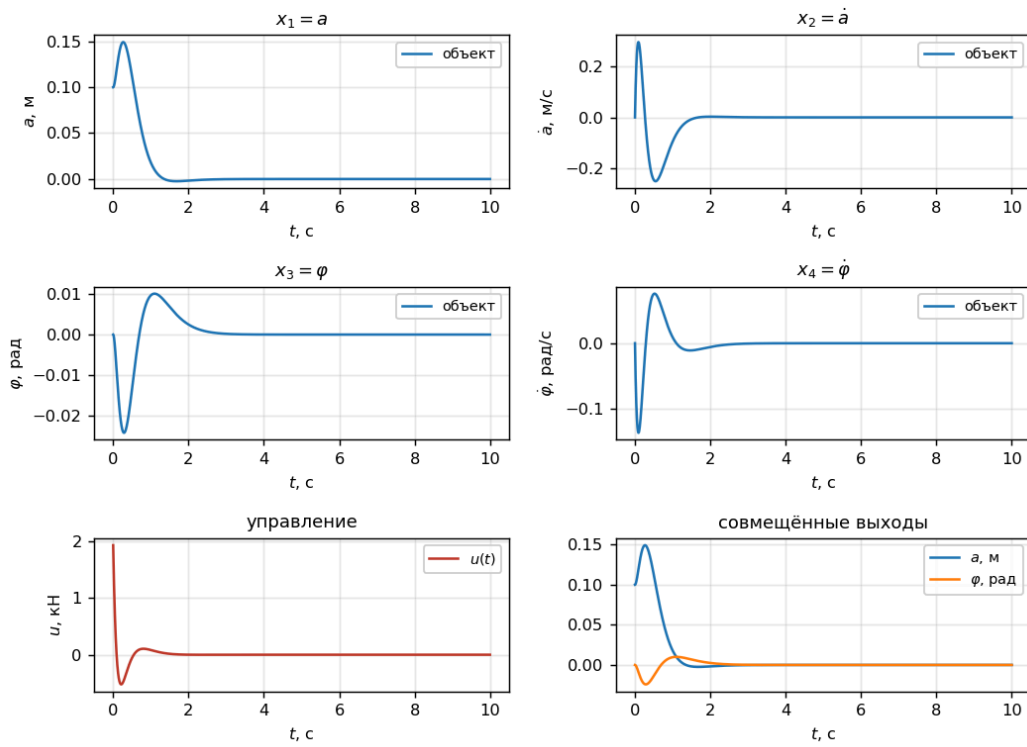


Рис. 14. Регулятор P_3 , набор н/у №1: смещение тележки 0,1 м

н/у №2: $x_0 = (0; 0; 0.1; 0)^T$

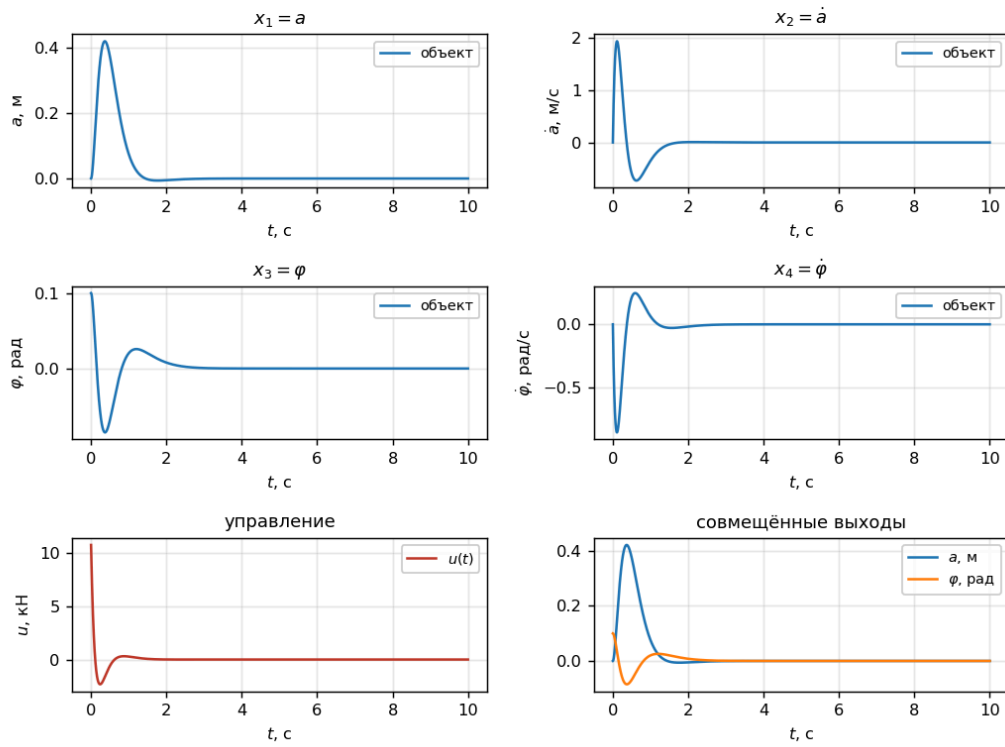


Рис. 15. Регулятор P_3 , набор н/у №2: отклонение маятника 0,1 рад

н/у №3: $x_0 = (0; 0; 0; 0.5)^T$

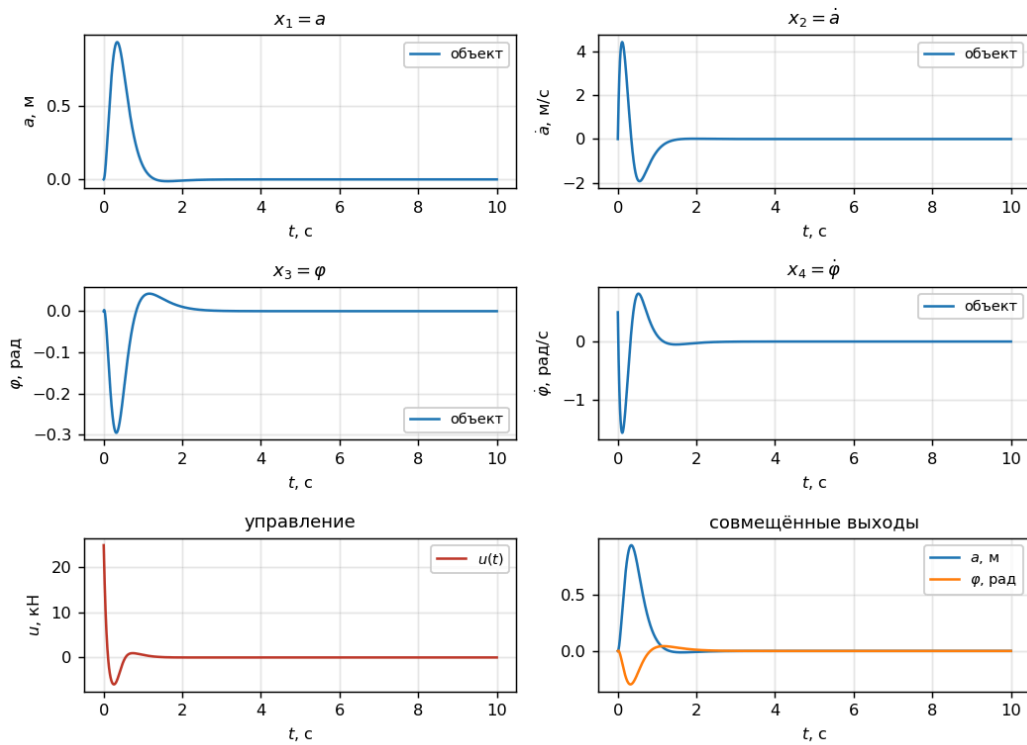


Рис. 16. Регулятор P_3 , набор н/у №3: начальная угловая скорость 0,5 рад/с

н/у №7: $x_0 = (0; 0; 0.45; 0)^T$

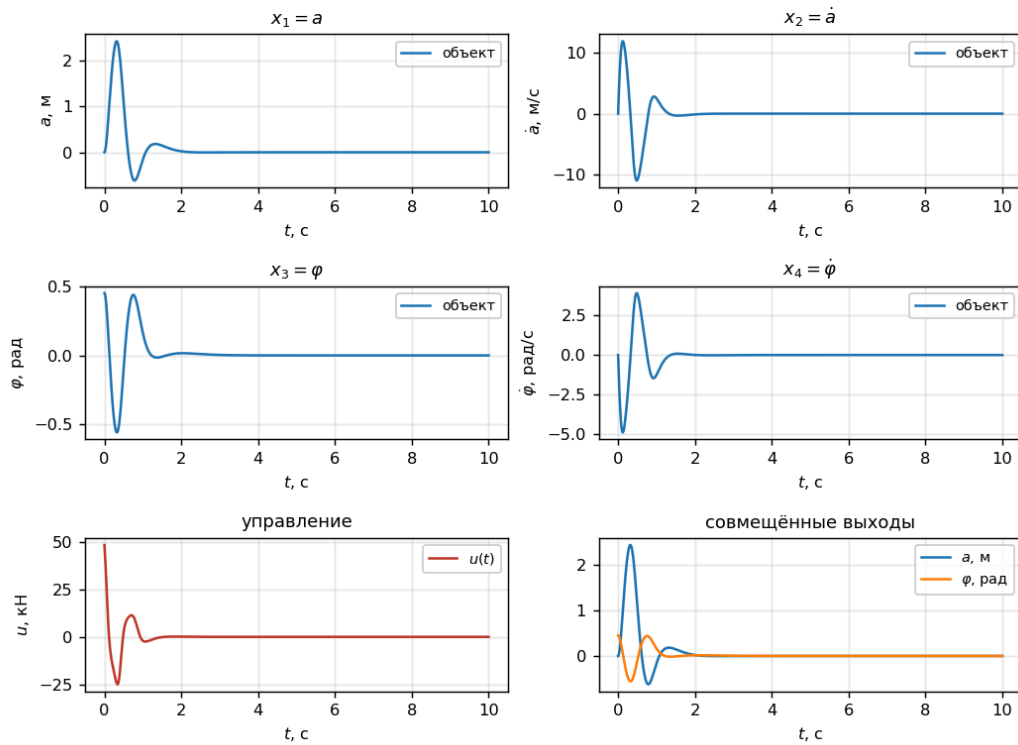


Рис. 17. Регулятор P_3 , набор н/у №7: предельно допустимый угол 0,45 рад

н/у №5: $x_0 = (1; 0.5; 0.3; 0)^T$

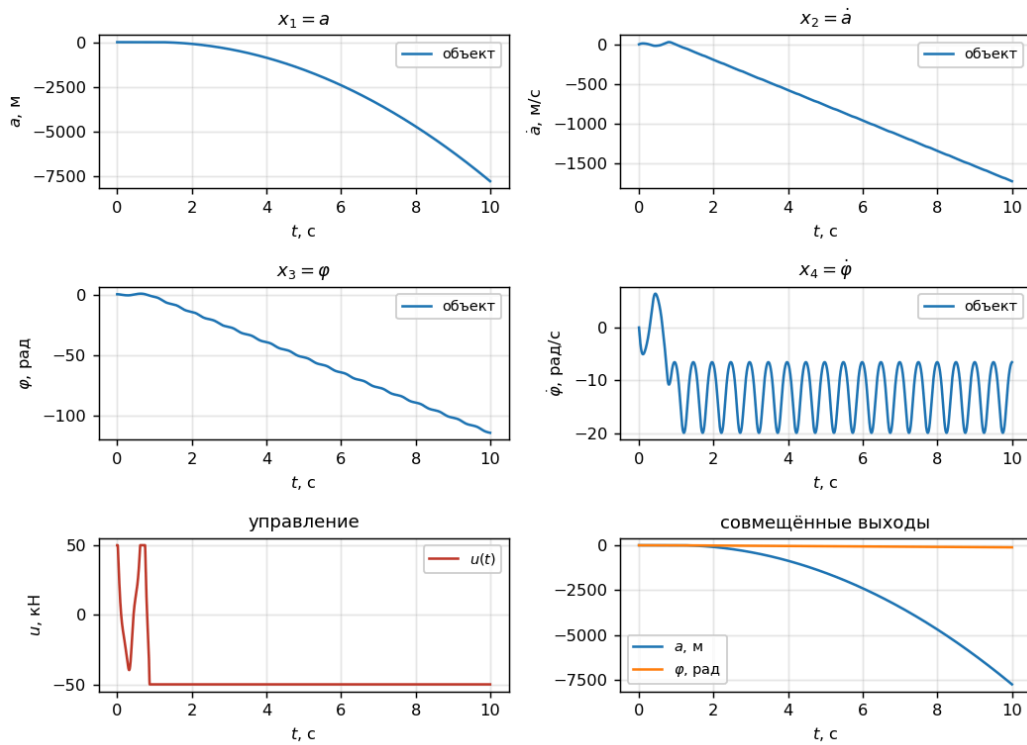


Рис. 18. Регулятор P_3 , набор н/у №5: срыв стабилизации

н/у №8: $x_0 = (3; 1; 0.6; 0.5)^T$

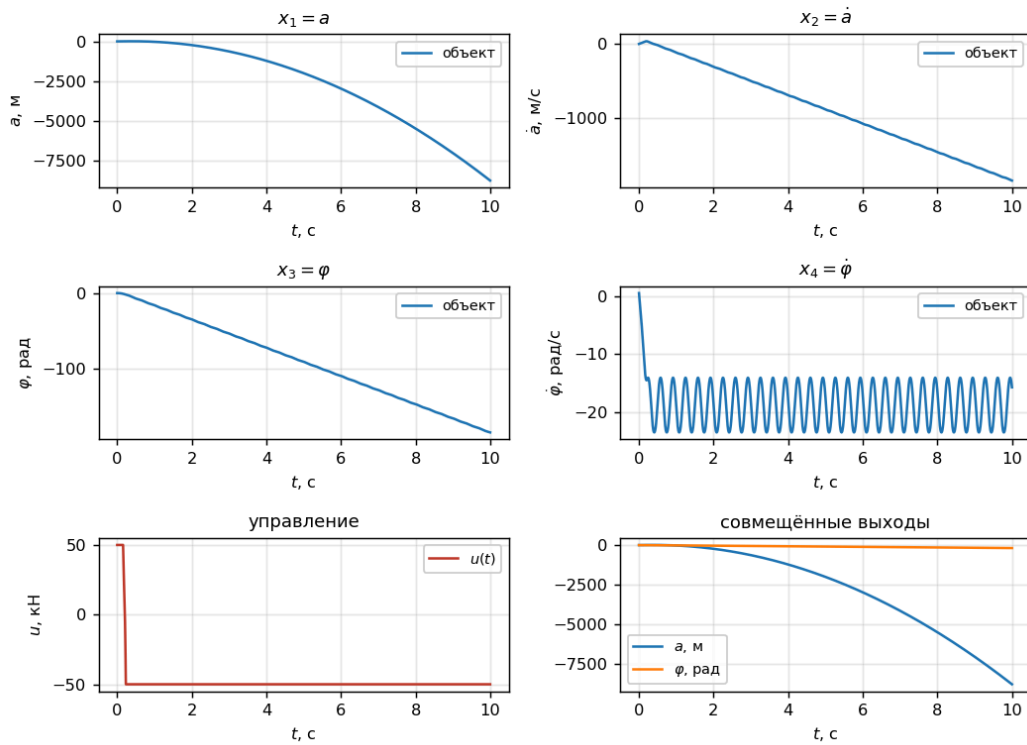


Рис. 19. Регулятор P_3 , набор н/у №8: заведомо неуспешный случай

Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы.

Наборы 1–4 отрабатываются регулятором без затруднений. Характерно, что чисто координатное смещение тележки (набор 1) стабилизируется быстрее всего: маятник при этом почти не отклоняется, максимальный угол составляет 0,024 рад. Регулятор возвращает тележку, сообщив маятнику небольшой «клевок» в сторону движения. Наборы 2 и 3, напротив, требуют существенно больших усилий, поскольку исходное возмущение приложено непосредственно к неустойчивой моде.

Набор 7 с начальным углом 0,45 рад (25,8°) отрабатывается на пределе: пиковое управляющее воздействие 48,4 кН составляет 97% от располагаемого. При этом угол сначала увеличивается до 0,556 рад, поскольку тележке требуется время на разгон, и лишь затем начинает уменьшаться.

Наборы 5, 6 и 8 приводят к срыву. Причина во всех случаях одна: требуемое управляющее воздействие превышает 50 кН, привод входит в насыщение, и обратная связь фактически размыкается. Пока управление ограничено, маятник продолжает падать; когда угол превышает $\pi/2$, знак опрокидывающего момента меняется, и вернуть маятник в верхнее положение линейный регулятор уже не в состоянии. Показательно, что набор 6 отличается от успешного набора 2 только смещением тележки на 2 м: сам по себе большой угол не критичен, критична сумма вкладов $|k_1 a_0| + |k_3 \phi_0|$ в начальное управление.

Для количественного определения границы допустимых начальных условий проведено сканирование плоскости (a_0, ϕ_0) при нулевых начальных скоростях. Результат приведён на рисунке 20.

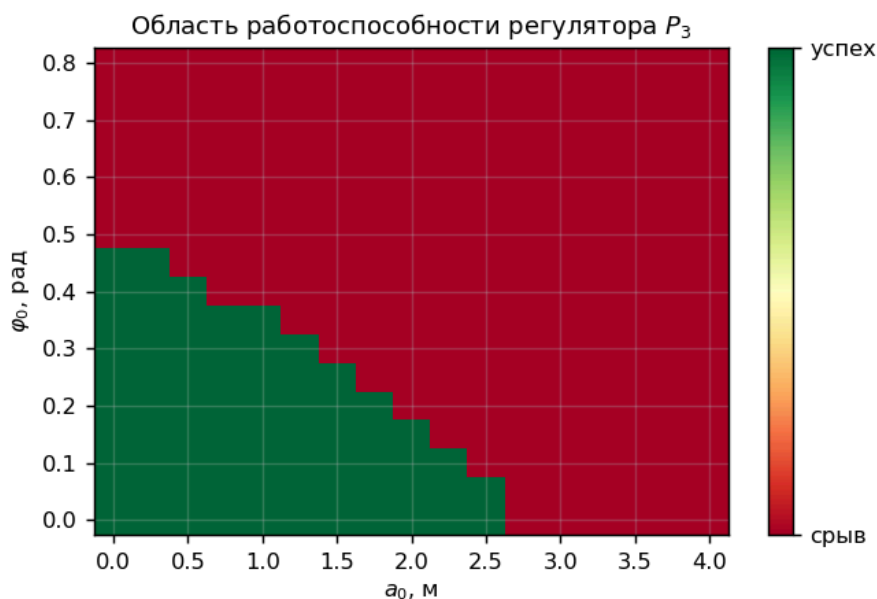


Рис. 20. Область работоспособности регулятора P_3 в плоскости начальных условий

Граница области близка к прямой линии, что подтверждает гипотезу о насыщении как основном механизме срыва: условие $|k_1 a_0 + k_3 \phi_0| \leq u_{\max}$ задаёт в плоскости (a_0, ϕ_0) именно полосу между двумя параллельными прямыми. Уточнённые методом деления отрезка пополам предельные значения:

$$\phi_{0, \max} = 0,477 \text{ рад} = 27,3^\circ \text{ при } a_0 = 0, \quad a_{0, \max} = 2,68 \text{ м при } \phi_0 = 0. \quad (110)$$

Отношение $\phi_{0,\max}/a_{0,\max} = 0,178$ рад/м близко к отношению коэффициентов $k_1/k_3 = 0,180$ рад/м, что окончательно подтверждает насыщенческую природу границы.

3.1.6. Исследование влияния желаемого спектра

Исследуем работоспособность регуляторов, синтезированных для пяти спектров таблицы 4, при основном наборе начальных условий (109). Результаты сведены в таблицу 6.

Спектр	$\ K\ $	$t_{\text{пер}}(\phi)$, с	$t_{\text{пер}}(a)$, с	$\max u $, кН	Итог
P_1	$4,19 \cdot 10^3$	3,52	16,6	0,30	успех
P_2	$2,65 \cdot 10^4$	1,20	4,74	2,01	успех
P_3	$1,21 \cdot 10^5$	1,85	1,24	13,88	успех
P_4	$1,05 \cdot 10^6$	—	—	50,0	срыв
P_5	$5,40 \cdot 10^6$	—	—	50,0	срыв

Таблица 6. Влияние желаемого спектра на качество стабилизации

Спектр P1 (очень слабый), $x_0 = (0,3; 0,1; 0,15; -0,2)^T$

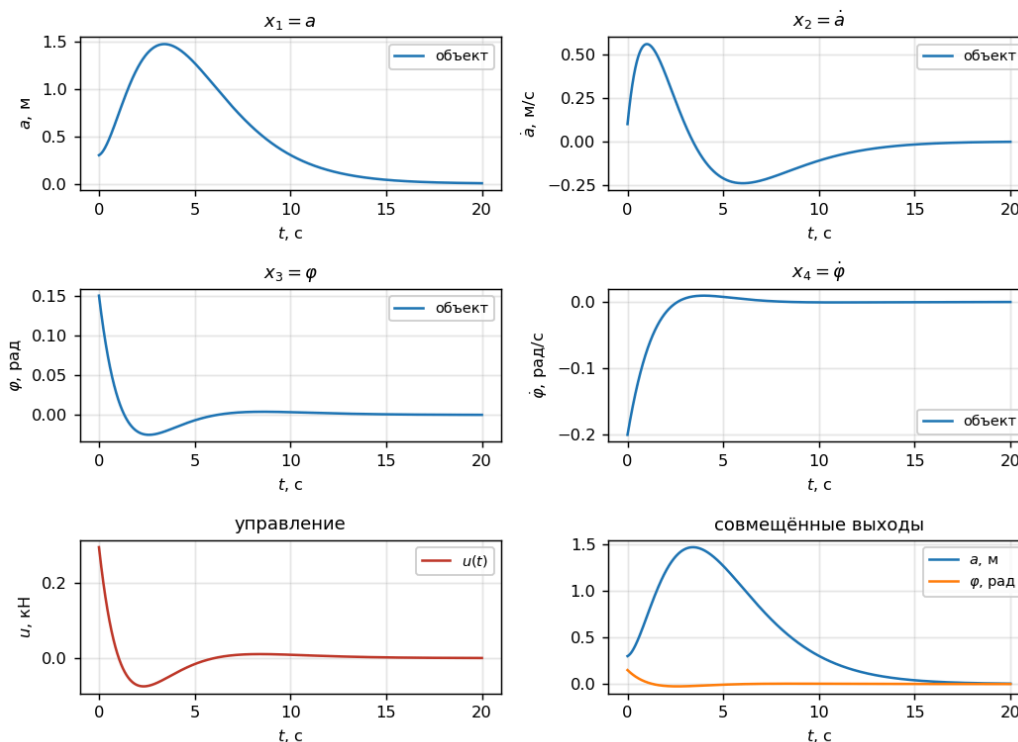


Рис. 21. Очень слабый спектр $P_1 = \{-0,5; -0,6; -0,7; -0,8\}$

Очень слабый спектр P_1 (рисунок 21) обеспечивает стабилизацию при крайне экономном управлении: пиковая сила всего 296 Н. Однако процесс затягивается: угол успокаивается за 3,5 с, а тележка возвращается в исходное положение лишь через 16,6 с. Причина такой асимметрии в том, что полюсы расположены правее правого нуля $s_{z1} = 2,12$, и медленная динамика координаты тележки определяется именно неминимально-фазовым ограничением. В процессе движения тележка отклоняется более чем на метр от начального положения.

Спектр P2 (слабый), $x_0 = (0,3; 0,1; 0,15; -0,2)^T$

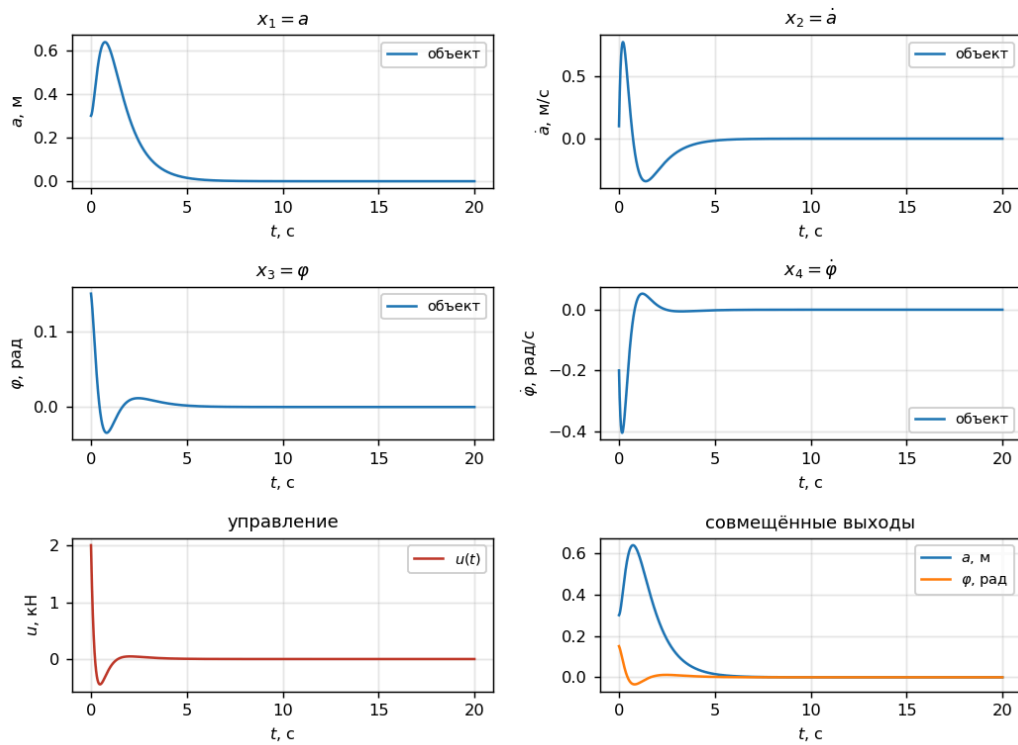


Рис. 22. Слабый спектр $P_2 = \{-1; -2; -3; -4\}$

Слабый спектр P_2 (рисунок 22) даёт разумный компромисс: время регулирования по углу 1,2 с, по координате 4,7 с, максимальная сила 2 кН, то есть всего 4% от располагаемого ресурса привода. Этот вариант оказывается самым экономичным среди работоспособных.

Спектр P_3 (нормальный), $x_0 = (0,3; 0,1; 0,15; -0,2)^T$

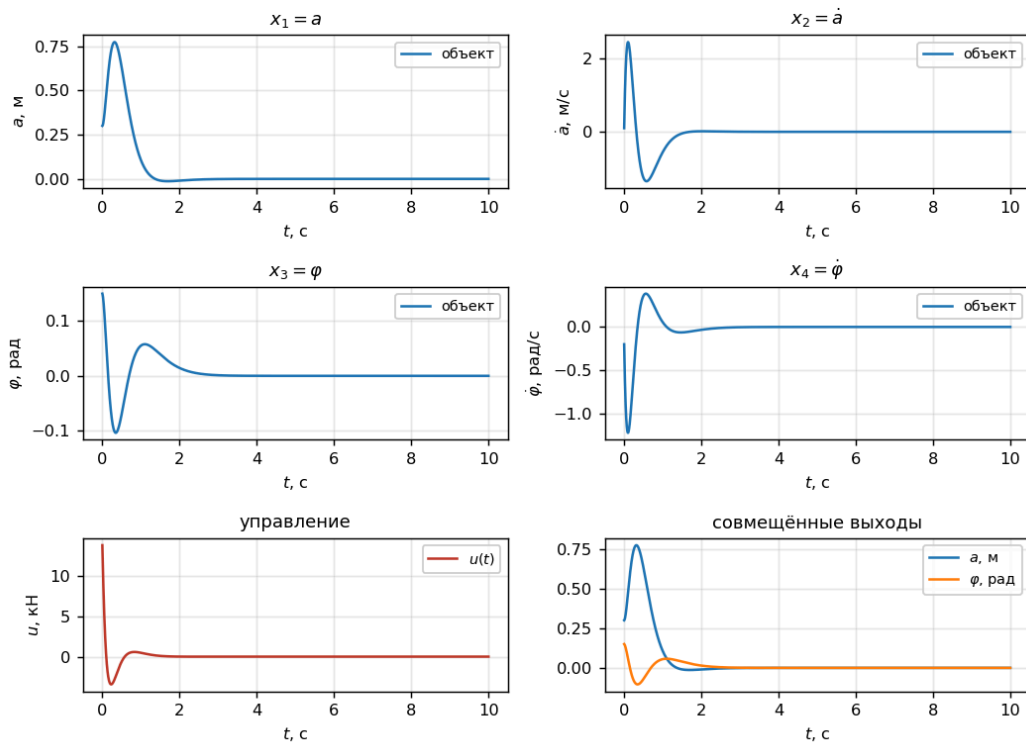


Рис. 23. Нормальный спектр $P_3 = \{-3; -4; -5; -6\}$

Нормальный спектр P_3 (рисунок 23) обеспечивает наилучшее быстроедействие по координате тележки — 1,24 с. Цена этого — управление 13,9 кН, что почти в семь раз больше, чем при P_2 . Тележка при этом отклоняется от начального положения минимально.

Спектр P4 (сильный), $x_0 = (0,3; 0,1; 0,15; -0,2)^T$

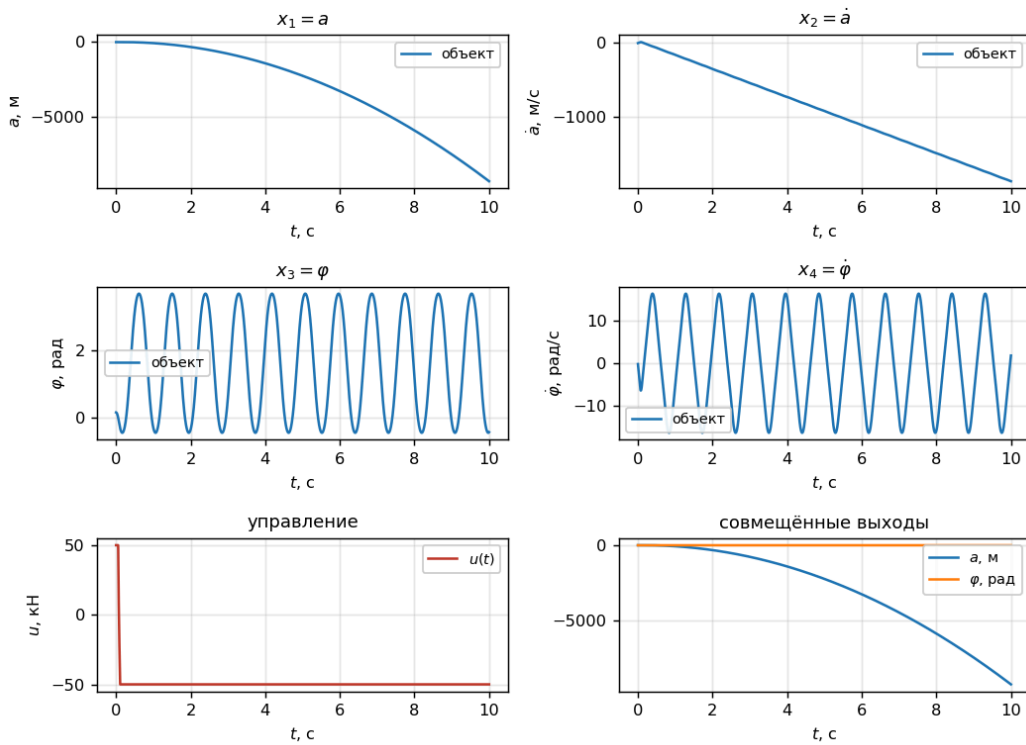


Рис. 24. Сильный спектр $P_4 = \{-6; -8; -10; -12\}$: срыв стабилизации

Спектр P5 (очень сильный), $x_0 = (0,3; 0,1; 0,15; -0,2)^T$

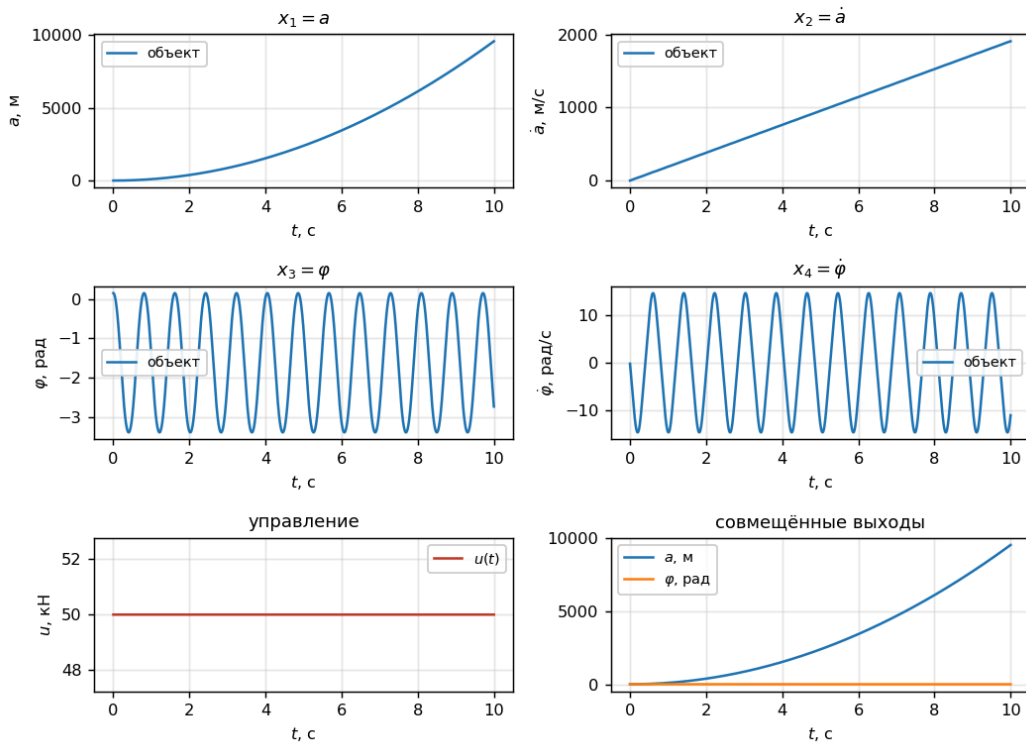


Рис. 25. Очень сильный спектр $P_5 = \{-10; -12; -15; -20\}$: срыв стабилизации

Сильный и очень сильный спектры (рисунки 24 и 25) приводят к срыву. Управление уходит в насыщение немедленно и остаётся там 99,5% и 100% времени моделирования соот-

ветственно. Замкнутая система вырождается в релейную: сила переключается между ± 50 кН, что порождает автоколебания нарастающей амплитуды и, в конечном счёте, падение маятника. Показательно, что срыв происходит не из-за неустойчивости линейного закона — спектр $A - BK$ по построению устойчив, — а исключительно из-за физического ограничения привода.

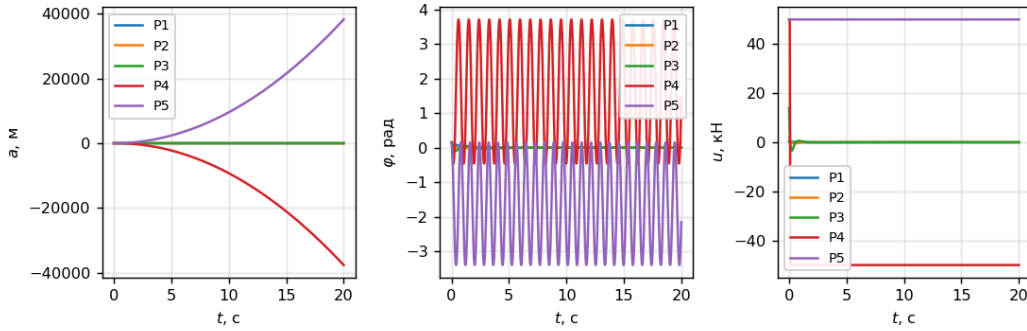


Рис. 26. Сводное сравнение переходных процессов при различных желаемых спектрах

Сводное сравнение приведено на рисунке 26. Граница допустимого по силе регулятора при основном наборе начальных условий определяется условием

$$\|K\| \cdot \|x_0\| \lesssim u_{\max}, \quad (111)$$

которое при $\|x_0\| = 0,40$ даёт $\|K\|_{\max} \approx 1,25 \cdot 10^5$. Именно между P_3 с нормой $1,21 \cdot 10^5$ и P_4 с нормой $1,05 \cdot 10^6$ и проходит граница работоспособности, что подтверждается численным экспериментом.

Таким образом, оптимальным по совокупности показателей следует признать спектр P_3 : он даёт наилучшее быстроедействие при сохранении примерно трёхкратного запаса по управляющему воздействию. Спектр P_2 предпочтителен, если приоритетом является экономия энергии. Далее в качестве основного используется регулятор K_3 .

3.2. Синтез и исследование наблюдателя

На практике непосредственное измерение скоростей $\dot{a}$ и $\dot{\phi}$ либо невозможно, либо сопряжено с высоким уровнем шума. Поэтому необходим наблюдатель, восстанавливающий полный вектор состояния по измеряемому выходу $y = Cx$.

3.2.1. Наблюдатель полного порядка

Наблюдатель Люенбергера описывается уравнением

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x}) = (A - LC)\hat{x} + Bu + Ly. \quad (112)$$

Для ошибки оценивания $e = x - \hat{x}$ из (40) и (112) следует

$$\dot{e} = Ax + Bu - (A - LC)\hat{x} - Bu - LCx = (A - LC)e, \quad (113)$$

то есть динамика ошибки автономна и определяется исключительно спектром матрицы $A - LC$. Задача синтеза состоит в выборе $L \in \mathbb{R}^{4 \times 2}$, обеспечивающего требуемое расположение собственных чисел.

Задача является двойственной к задаче модального синтеза регулятора, поэтому применим двойственный вариант метода Сильвестра. Пусть $\Gamma_L = \text{diag}(\nu_1, \dots, \nu_4)$ — желаемый спектр наблюдателя, $Y_L \in \mathbb{R}^{4 \times 2}$ — произвольная матрица параметров. Решим уравнение

$$\Gamma_L Q - QA = -Y_L C \quad (114)$$

относительно Q и положим

$$L = Q^{-1}Y_L. \quad (115)$$

Действительно, из (114) следует $QA - Y_L C = \Gamma_L Q$, то есть $QA - QLC = \Gamma_L Q$, откуда $Q(A - LC) = \Gamma_L Q$ и $A - LC = Q^{-1}\Gamma_L Q$. Спектр матрицы $A - LC$ совпадает со спектром Γ_L .

Поскольку выход двумерен, матрица Y_L содержит два столбца, и её выбор влияет на распределение «усилий» наблюдателя между двумя каналами измерения. Принято

$$Y_L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (116)$$

Зададим «нормальный» спектр наблюдателя

$$N_{\text{norm}} = \{-15, -16, -17, -18\} \text{ с}^{-1}, \quad (117)$$

расположенный примерно втрое левее спектра регулятора P_3 , как рекомендует теория для обеспечения доминирования динамики регулятора. Решение уравнения (114):

$$Q = \begin{pmatrix} 6,6667 \cdot 10^{-2} & -4,4444 \cdot 10^{-3} & -2,2896 \cdot 10^{-4} & 1,5264 \cdot 10^{-5} \\ 0 & 0 & 6,3710 \cdot 10^{-2} & -3,9819 \cdot 10^{-3} \\ 5,8824 \cdot 10^{-2} & -3,4602 \cdot 10^{-3} & 5,9674 \cdot 10^{-2} & -3,5102 \cdot 10^{-3} \\ 5,5556 \cdot 10^{-2} & -3,0864 \cdot 10^{-3} & -5,6534 \cdot 10^{-2} & 3,1408 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix}, \quad (118)$$

и соответствующая матрица коррекции

$$L_{\text{norm}} = \begin{pmatrix} 32,427 & -0,286 \\ 261,396 & -5,044 \\ -0,844 & 33,573 \\ -13,501 & 286,038 \end{pmatrix}, \quad \|L_{\text{norm}}\| = 390,6. \quad (119)$$

Проверка даёт $\sigma(A - L_{\text{norm}} C) = \{-15; -16; -17; -18\}$.

Структура матрицы L_{norm} показательна: диагональные блоки 2×2 , связывающие измерение положения тележки с оценками $\hat{x}_1, \hat{x}_2$ и измерение угла с оценками $\hat{x}_3, \hat{x}_4$, существенно больше внедиагональных. Это отражает слабую взаимную связь каналов в матрице A : перекрёстное влияние осуществляется только через элементы a_{23} и a_{43} .

3.2.2. Внешнее гармоническое воздействие

Согласно заданию, для того чтобы процессы в замкнутой системе не затухали и работа наблюдателя была наглядно видна, на замкнутую систему подаётся внешнее гармоническое воздействие $g(t)$ в соответствии со схемой на рисунке 27.

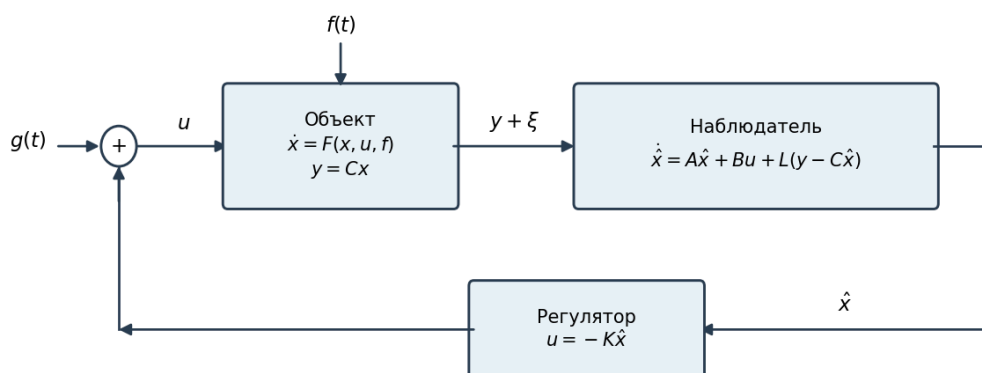


Рис. 27. Общий вид замкнутой системы с наблюдателем и внешним воздействием

Полное управляющее воздействие принимает вид

$$u(t) = -K\hat{x}(t) + g(t), \quad g(t) = A_g \sin(\omega_g t). \quad (120)$$

Частота выбрана равной $\omega_g = 2$ рад/с, что лежит в полосе пропускания замкнутой системы. Амплитуда подобрана из условия, чтобы установившийся размах колебаний угла составлял приблизительно 0,04 рад и не выводил систему за пределы адекватности линейной модели. Расчёт выполнен через частотную характеристику замкнутой системы:

$$W_{g \rightarrow \phi}^{\text{зам}}(j\omega_g) = c_\phi(j\omega_g I - (A - BK_3))^{-1} B, \quad c_\phi = (0 \ 0 \ 1 \ 0), \quad (121)$$

$$|W_{g \rightarrow \phi}^{\text{зам}}(j2)| = 1,380 \cdot 10^{-5} \text{ рад/Н} \Rightarrow A_g = \frac{0,04}{1,380 \cdot 10^{-5}} = 2899 \text{ Н}. \quad (122)$$

Начальные условия наблюдателя приняты равными $\hat{x}(0) = (y_1(0), 0, y_2(0), 0)^T$: положения известны из измерений, а скорости неизвестны и полагаются нулевыми. Начальная ошибка оценивания при этом равна $e(0) = (0; 0,1; 0; -0,2)^T$.

3.2.3. Результаты работы наблюдателя полного порядка

Наблюдатель полного порядка, нормальный спектр

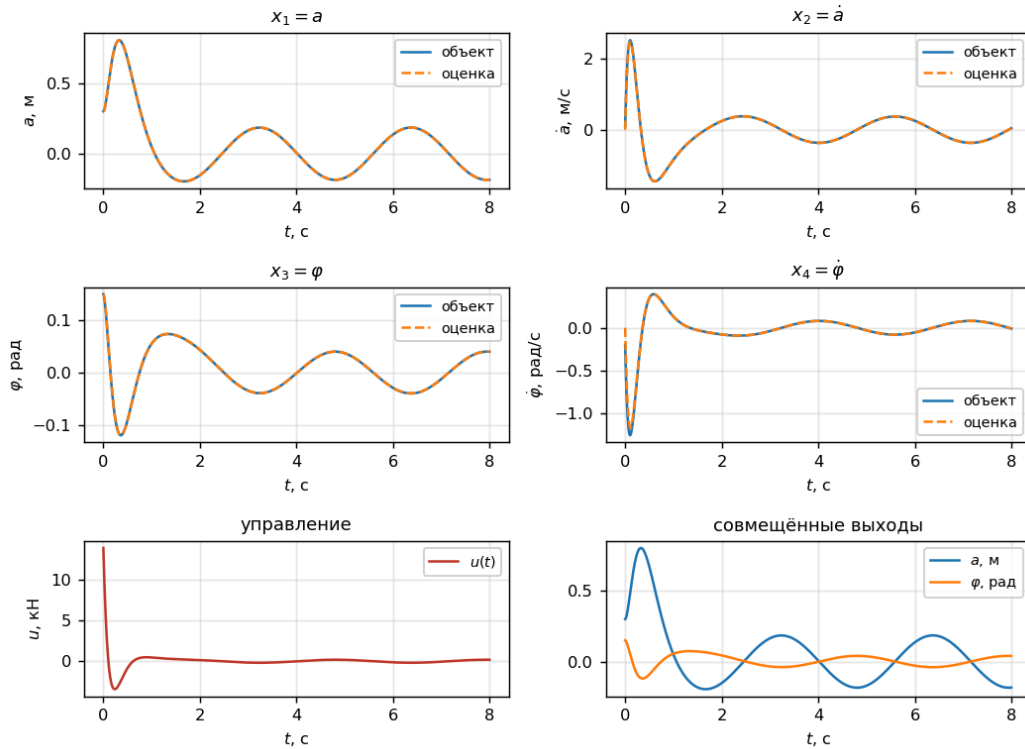


Рис. 28. Наблюдатель полного порядка с нормальным спектром: истинные и оценённые координаты

Ошибка наблюдения, нормальный наблюдатель

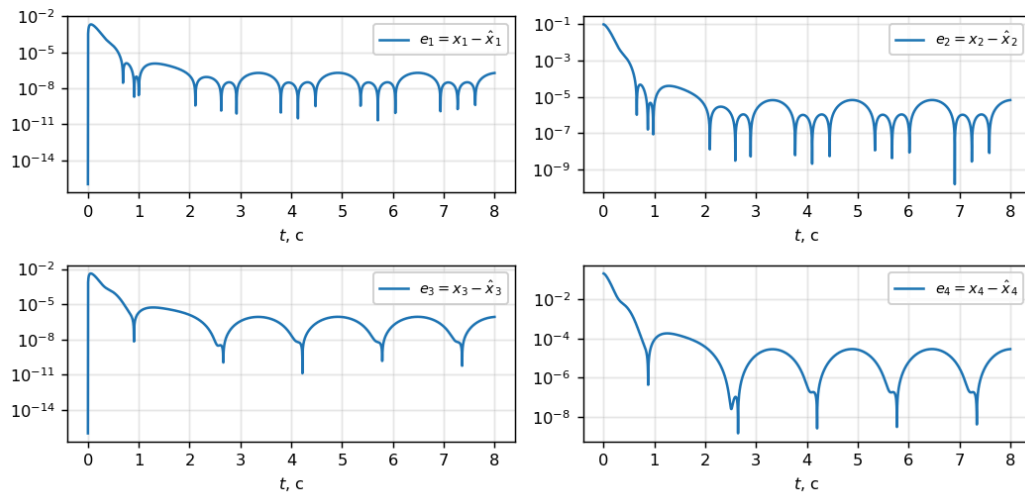


Рис. 29. Ошибка наблюдения при нормальном спектре наблюдателя, логарифмический масштаб

На рисунке 28 видно, что оценки практически неотличимы от истинных координат уже через несколько десятых долей секунды; далее система совершает вынужденные колебания под действием $g(t)$ с размахом угла около 0,04 рад, как и было запланировано, а оценка точно повторяет истинную траекторию. Логарифмический график ошибки (рисунок 29) показывает экспоненциальное убывание с показателем, близким к -15 с^{-1} . Ошибка убывает до уровня 1%

от максимального значения соответствующей координаты за 0,27 с и далее выходит на уровень порядка 10^{-6} , ограниченный только различием линейной модели наблюдателя и нелинейного объекта.

3.2.4. Наблюдатель пониженного порядка

Поскольку координаты x_1 и x_3 измеряются непосредственно, оценивать их избыточно. Наблюдатель пониженного порядка восстанавливает только неизмеряемую часть вектора состояния и имеет размерность $n - p = 4 - 2 = 2$.

Разобьём вектор состояния на измеряемую и восстанавливаемую части:

$$x_a = (x_1, x_3)^T = y, \quad x_b = (x_2, x_4)^T. \quad (123)$$

В этих переменных уравнения объекта принимают блочный вид

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_a \\ \dot{x}_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{aa} & A_{ab} \\ A_{ba} & A_{bb} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_a \\ x_b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_a \\ B_b \end{pmatrix} u, \quad (124)$$

где для рассматриваемого объекта

$$A_{aa} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_{ab} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_{ba} = \begin{pmatrix} 0 & a_{23} \\ 0 & a_{43} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -0,7560 \\ 0 & 4,8626 \end{pmatrix}, \quad A_{bb} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (125)$$

$$B_a = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad B_b = \begin{pmatrix} b_2 \\ b_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4,1158 \cdot 10^{-3} \\ -1,8941 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix}. \quad (126)$$

Структура блоков предельно проста: $A_{ab} = I$, поскольку производные измеряемых координат в точности равны восстанавливаемым, а $A_{bb} = 0$, поскольку ускорения не зависят от скоростей.

Наивная оценка $\hat{x}_b = \dot{y}$ потребовала бы дифференцирования измерений, что недопустимо при наличии шума. Поэтому вводится вспомогательная переменная

$$z = \hat{x}_b - L_{\text{red}} x_a, \quad (127)$$

динамика которой не содержит производных выхода:

$$\dot{z} = (A_{bb} - L_{\text{red}} A_{ab})z + [(A_{bb} - L_{\text{red}} A_{ab})L_{\text{red}} + A_{ba} - L_{\text{red}} A_{aa}]x_a + (B_b - L_{\text{red}} B_a)u \quad (128)$$

после чего оценка восстанавливается алгебраически:

$$\hat{x}_b = z + L_{\text{red}} x_a. \quad (129)$$

Ошибка $e_b = x_b - \hat{x}_b$ подчиняется уравнению

$$\dot{e}_b = (A_{bb} - L_{\text{red}} A_{ab})e_b, \quad (130)$$

и её динамика определяется спектром матрицы $A_{bb} - L_{\text{red}} A_{ab} = -L_{\text{red}}$. Для желаемого спектра $N_{\text{norm}}^{\text{red}} = \{-15, -16\}$ получаем предельно простой результат:

$$L_{\text{red}} = \begin{pmatrix} 15 & 0 \\ 0 & 16 \end{pmatrix}, \quad \dot{z} = \begin{pmatrix} -15 & 0 \\ 0 & -16 \end{pmatrix} z + \begin{pmatrix} 0 & -226,26 \\ 0 & -251,14 \end{pmatrix} x_a + \begin{pmatrix} 4,1158 \cdot 10^{-3} \\ -1,8941 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix} u. \quad (131)$$

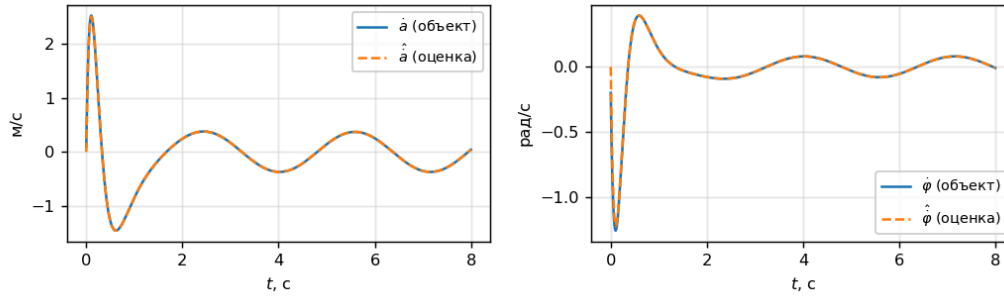


Рис. 30. Наблюдатель пониженного порядка с нормальным спектром: оценки скоростей

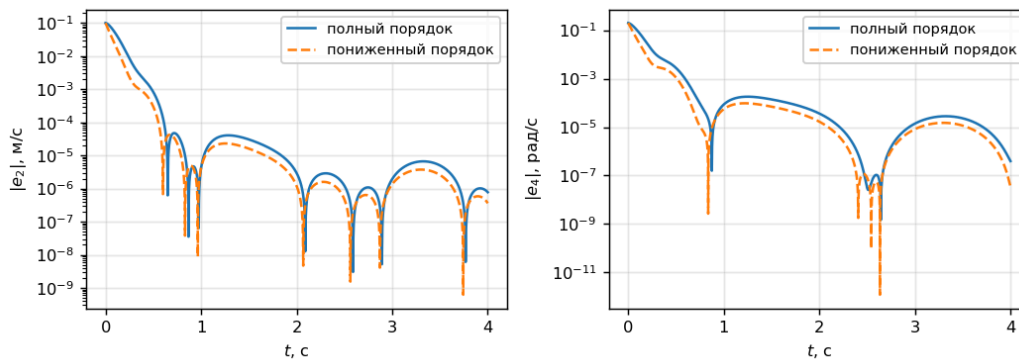


Рис. 31. Сравнение сходимости ошибок наблюдателей полного и пониженного порядков

Как видно из рисунков 30 и 31, наблюдатель пониженного порядка восстанавливает скорости заметно быстрее наблюдателя полного порядка при одинаковом положении «медленного» полюса: время сходимости 0,18 с против 0,27 с. Причина в том, что в наблюдателе пониженного порядка положения не оцениваются, а берутся непосредственно из измерений, поэтому ошибка по ним тождественно равна нулю, и вся динамика сосредоточена в двумерной подсистеме. Кроме того, размерность вычислительной задачи вдвое меньше, что важно для реализации на микроконтроллере.

Обратной стороной является полное доверие измерениям: любой шум в y проходит на оценку $\hat{x}_b$ без какой-либо фильтрации, поскольку в выражение $\hat{x}_b = z + L_{\text{red}}x_a$ измерение входит непосредственно с коэффициентом до 16. Наблюдатель полного порядка в этом отношении предпочтительнее: он усредняет измерения на интервале порядка своей постоянной времени.

3.2.5. Исследование влияния желаемого спектра наблюдателя

Рассмотрены три варианта желаемого спектра наблюдателя: медленный, нормальный и быстрый. Результаты сведены в таблицу 7.

Вариант	Спектр наблюдателя	$\ L\ $	$t_{\text{сх}}$ (полный), с	$t_{\text{сх}}$ (пониженный), с
медленный	-2; -2,5; -3; -3,5	16,7	1,96	1,15
нормальный	-15; -16; -17; -18	390,6	0,27	0,18
быстрый	-30; -40; -50; -60	2789,5	0,09	0,08

Таблица 7. Влияние желаемого спектра на характеристики наблюдателей

Наблюдатель полного порядка, медленный спектр

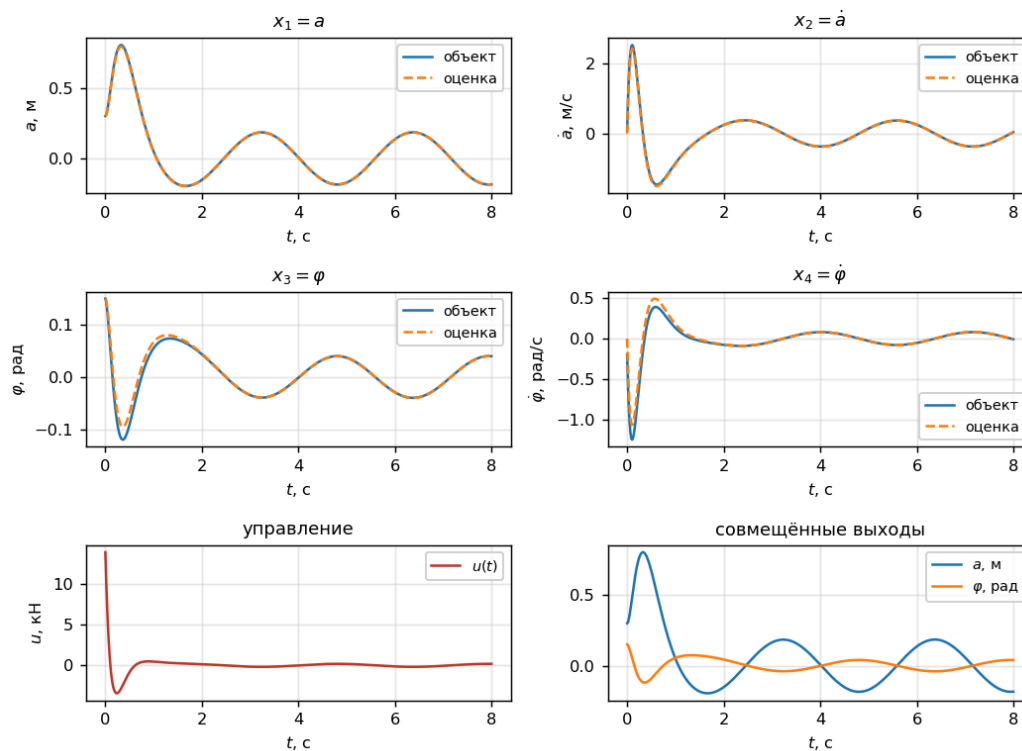


Рис. 32. Медленный наблюдатель полного порядка, спектр $\{-2; -2,5; -3; -3,5\}$

Ошибка наблюдения, медленный наблюдатель

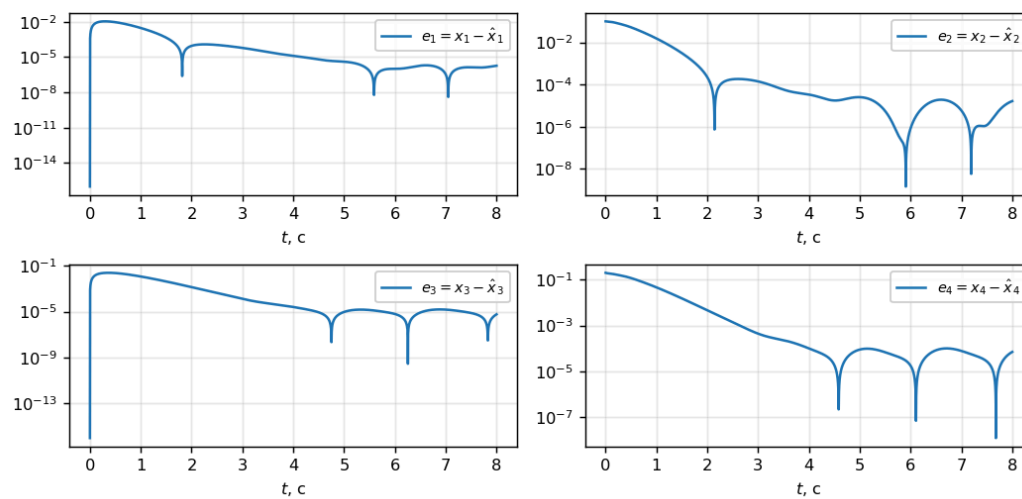


Рис. 33. Ошибка медленного наблюдателя

Наблюдатель полного порядка, быстрый спектр

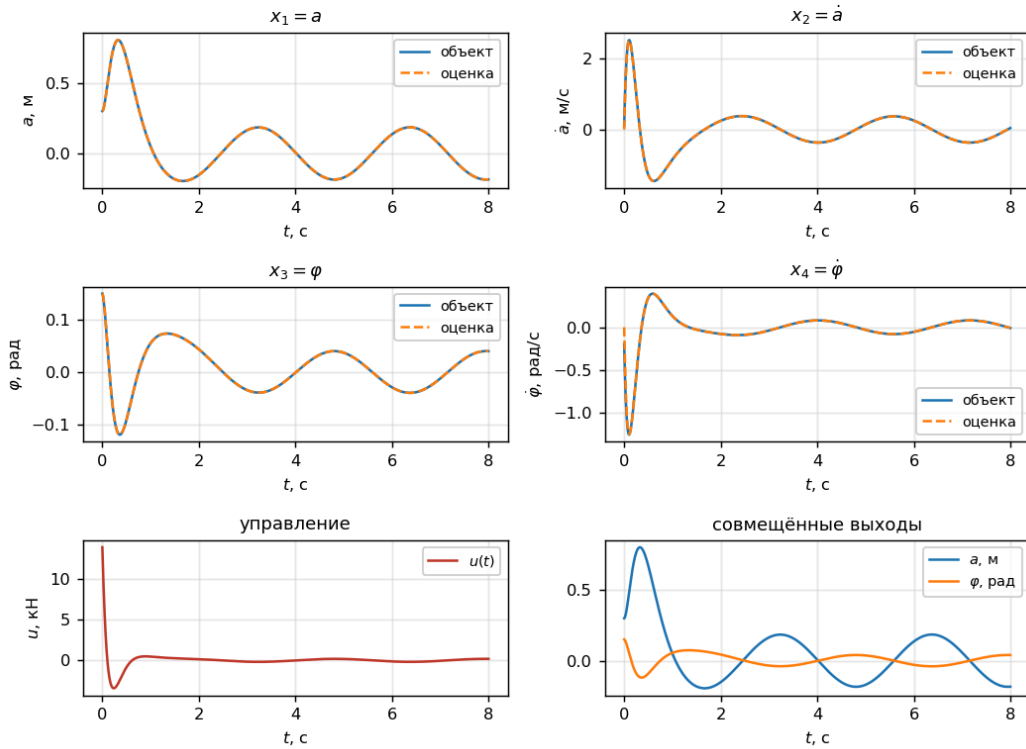


Рис. 34. Быстрый наблюдатель полного порядка, спектр $\{-30; -40; -50; -60\}$

Ошибка наблюдения, быстрый наблюдатель

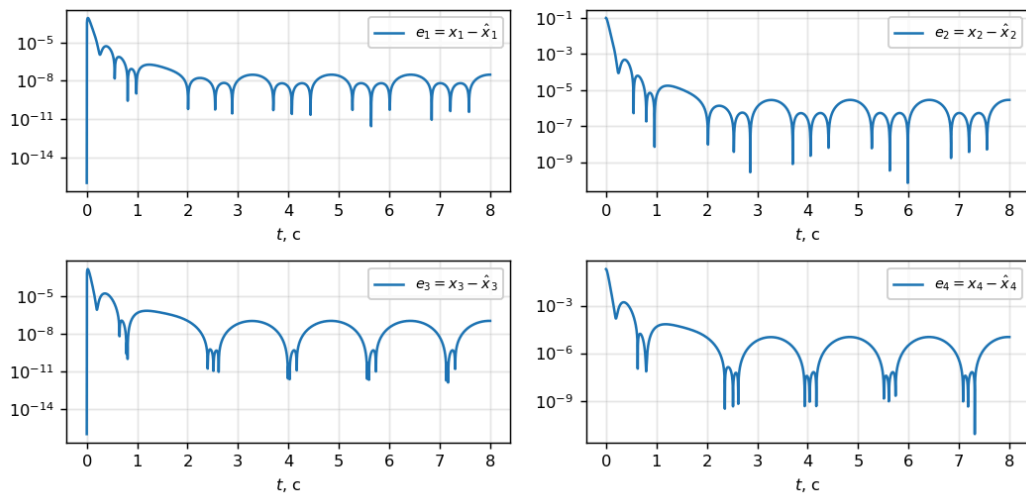


Рис. 35. Ошибка быстрого наблюдателя

Медленный наблюдатель (рисунки 32, 33) сходится за 1,96 с, что сравнимо со временем переходного процесса самой замкнутой системы. Оценка заметно запаздывает относительно истинной траектории, максимальная ошибка по угловой скорости достигает 0,2 рад/с. Матрица L при этом мала, $\|L\| = 16,7$, что означает слабую чувствительность к шумам измерений: такой наблюдатель по существу является фильтром низких частот с постоянной времени 0,5 с.

Быстрый наблюдатель (рисунки 34, 35) сходится практически мгновенно, за 0,09 с. Однако норма матрицы коррекции возрастает до 2789,5, то есть в 167 раз по сравнению с медленным вариантом. Элемент $l_{42} = 2233,6$ означает, что ошибка измерения угла в 0,001 рад

порождает мгновенную поправку угловой скорости в 2,2 рад/с. В реальной системе с шумом датчика такой наблюдатель дал бы сильно зашумлённую оценку скорости, которая затем была бы умножена на коэффициент $k_4 = -4,9 \cdot 10^4$ и передана в привод. Это классический компромисс между быстродействием наблюдателя и его помехоустойчивостью, который количественно исследуется в главе 6 при синтезе фильтра Калмана.

Практическая рекомендация, подтверждаемая экспериментом, состоит в выборе полюсов наблюдателя в 3–5 раз левее полюсов регулятора. Для регулятора P_3 с доминирующим полюсом -3 это даёт диапазон $-9 \dots -15$, куда и попадает нормальный вариант.

3.3. Синтез и исследование регулятора по выходу

Объединим модальный регулятор и наблюдатель полного порядка в регулятор по выходу:

$$u = -K\hat{x}, \quad \dot{\hat{x}} = (A - LC)\hat{x} + Bu + Ly. \quad (132)$$

Запишем уравнения замкнутой системы в переменных (x, e) , где $e = x - \hat{x}$. Подставляя $\hat{x} = x - e$ в (132), получаем $u = -Kx + Ke$ и

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - LC \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ e \end{pmatrix}. \quad (133)$$

Матрица замкнутой системы блочно-треугольная, следовательно

$$\sigma(\text{зам}) = \sigma(A - BK) \cup \sigma(A - LC). \quad (134)$$

Это и есть теорема о разделении: спектр системы с регулятором по выходу есть объединение спектров регулятора и наблюдателя, синтезируемых независимо. Важно, однако, что теорема справедлива только для линейной системы; для нелинейного объекта отдельный синтез гарантирует лишь локальную асимптотическую устойчивость, и размер области притяжения существенно зависит от сочетания спектров, что и исследуется далее.

3.3.1. Основной вариант

нормальный регулятор + нормальный наблюдатель

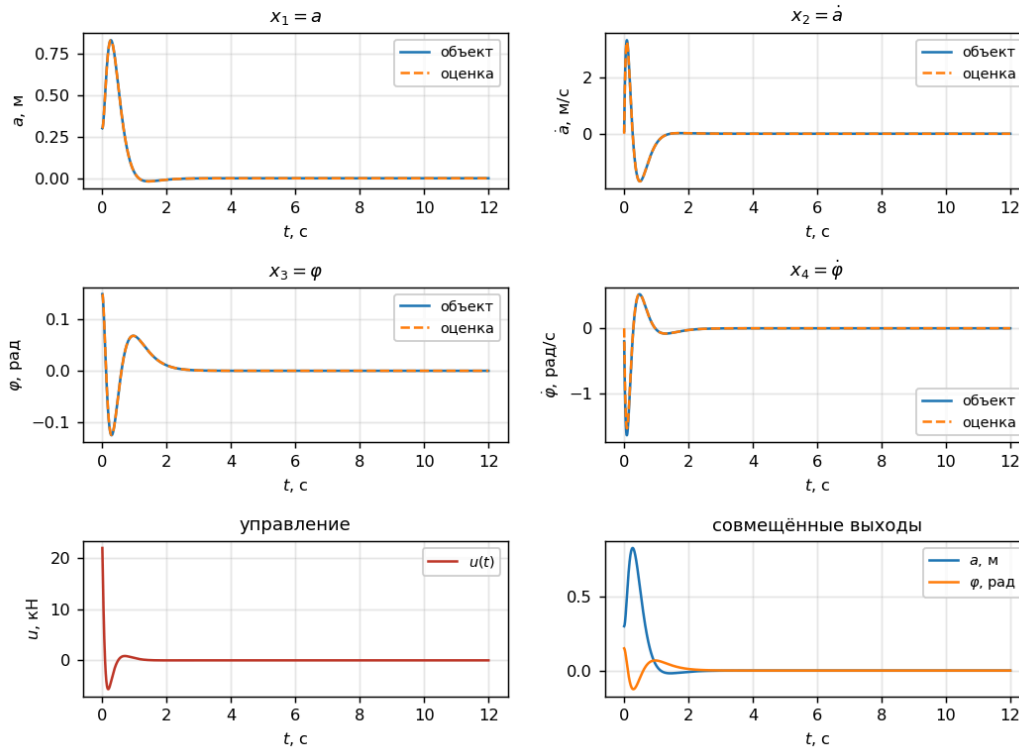


Рис. 36. Регулятор по выходу: нормальный регулятор P_3 и нормальный наблюдатель

При сочетании нормального регулятора и нормального наблюдателя (рисунок 36) задача решается успешно: время регулирования по углу 1,74 с, по координате тележки 0,96 с, пиковое управление 21,9 кН. По сравнению с управлением по полному состоянию время регулирования практически не изменилось, а пиковое управление возросло с 13,9 до 21,9 кН — это плата за начальную неопределённость скоростей.

3.3.2. Исследование взаимного влияния желаемых спектров

Рассмотрены шесть сочетаний спектров регулятора и наблюдателя. Результаты сведены в таблицу 8.

Сочетание	Регулятор	Наблюдатель	$t_{\text{per}(\phi)}$, с	$\max u $, кН	Итог
равные по силе	P_3	нормальный	1,74	21,9	успех
слабый и быстрый	P_2	быстрый	1,11	3,97	успех
слабый и медленный	P_2	медленный	2,80	3,97	успех
сильный и медленный	P_4	медленный	—	50,0	срыв
сильный и быстрый	P_4	быстрый	—	50,0	срыв
очень сильный и медленный	P_5	медленный	—	50,0	срыв

Таблица 8. Взаимное влияние спектров регулятора и наблюдателя

слабый регулятор + быстрый наблюдатель

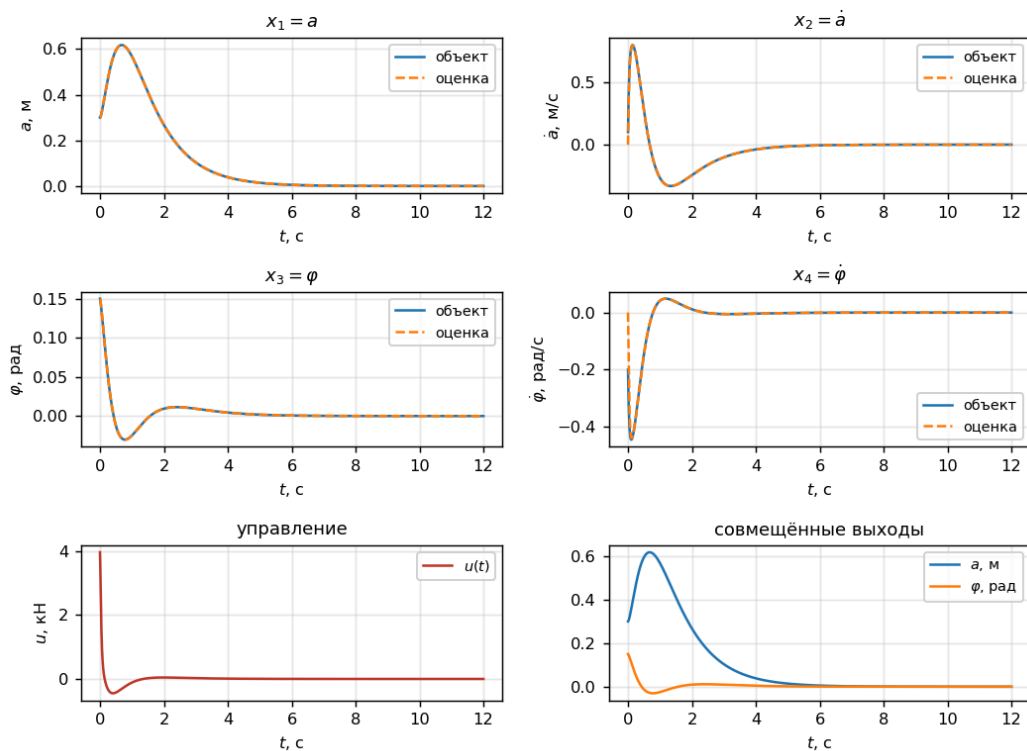


Рис. 37. Слабый регулятор P_2 и быстрый наблюдатель

слабый регулятор + медленный наблюдатель

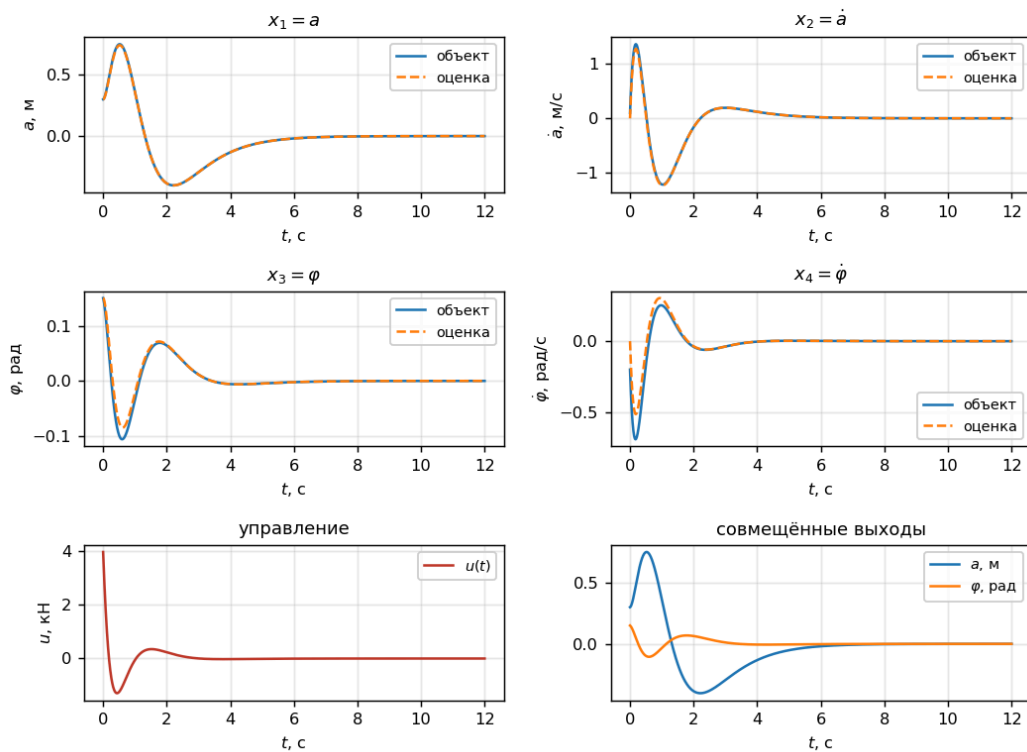


Рис. 38. Слабый регулятор P_2 и медленный наблюдатель

сильный регулятор + медленный наблюдатель

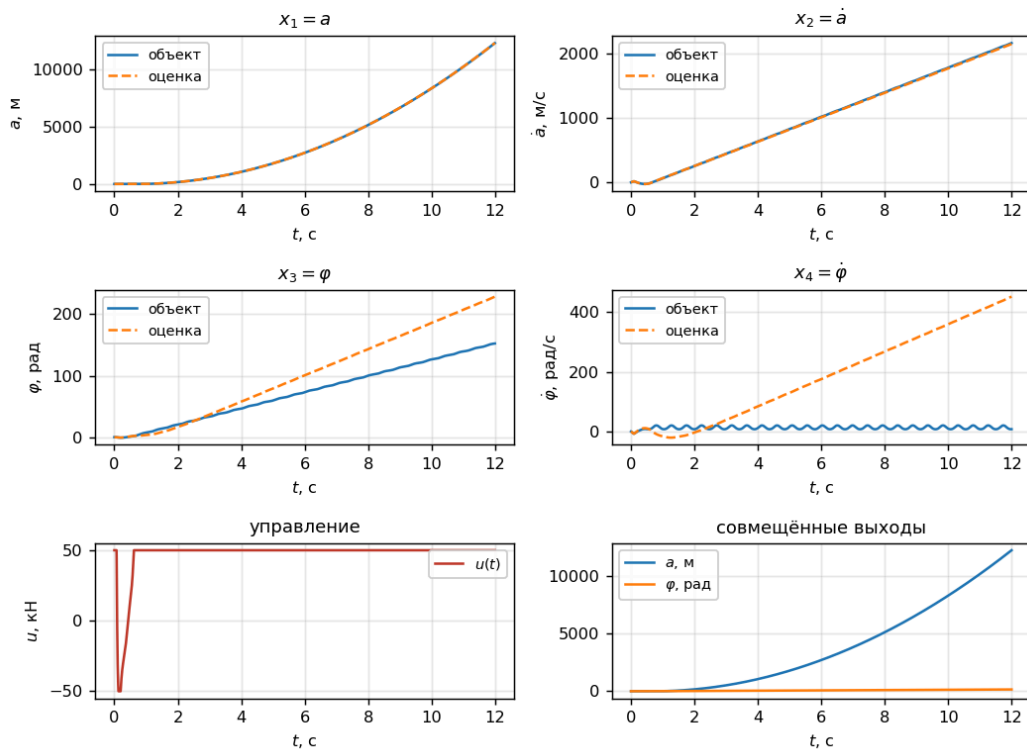


Рис. 39. Сильный регулятор P_4 и медленный наблюдатель: срыв

очень сильный регулятор + медленный наблюдатель

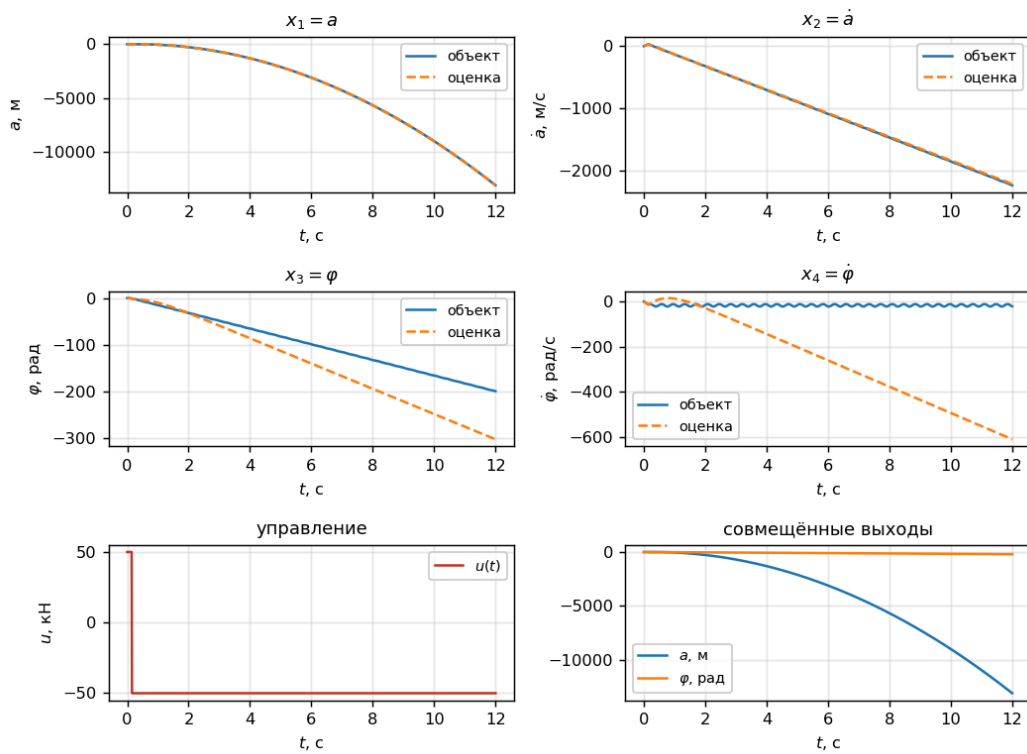


Рис. 40. Очень сильный регулятор P_5 и медленный наблюдатель: срыв

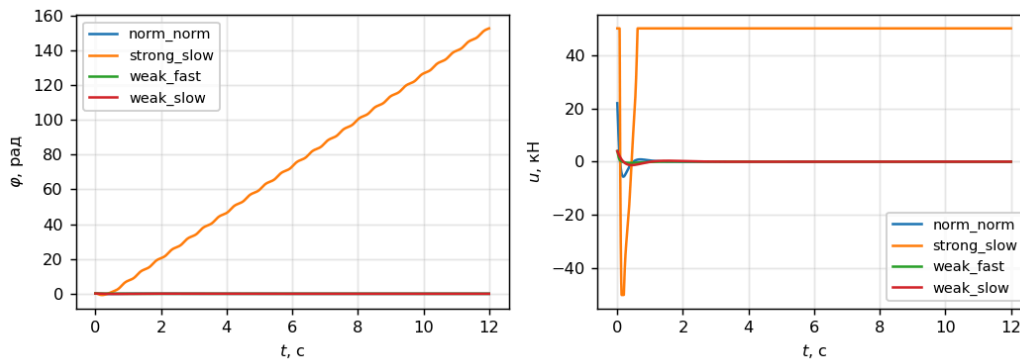


Рис. 41. Сводное сравнение сочетаний регулятора и наблюдателя

Сопоставление вариантов «слабый регулятор при быстром наблюдателе» и «слабый регулятор при медленном наблюдателе» (рисунки 37 и 38) наглядно демонстрирует роль наблюдателя. Пиковое управление в обоих случаях одинаково — 3,97 кН, поскольку оно определяется значением $-K\hat{x}(0)$ в начальный момент, а начальные оценки совпадают. Однако время регулирования по углу различается в 2,5 раза: 1,11 с против 2,80 с. Медленный наблюдатель в течение первой секунды выдаёт заниженные оценки скоростей, регулятор недодаёт управление, и переходный процесс затягивается. Это прямое проявление нарушения принципа разделения на уровне качества: формально спектр замкнутой системы содержит полюсы наблюдателя, и «медленные» полюсы $-2 \dots -3,5$ становятся доминирующими, определяя длительность процесса.

Все сочетания с сильными регуляторами P_4 и P_5 приводят к срыву (рисунки 39, 40) независимо от быстродействия наблюдателя. Механизм тот же, что и при управлении по полному состоянию: требуемое управление превышает возможности привода. Ускорение наблюдателя не спасает положения, поскольку узким местом является не качество оценки, а физическое ограничение силы.

При основном наборе начальных условий сочетания с сильным регулятором срываются из-за насыщения раньше, чем успевает проявиться влияние наблюдателя. Чтобы отделить эффект наблюдателя от эффекта насыщения, проведён дополнительный эксперимент с уменьшенными начальными условиями $x_0 = (0,05; 0,05; 0,02; -0,05)^T$, при которых пиковое управление составляет 34,05 кН и остаётся в пределах ресурса привода. Результаты приведены на рисунке 42.

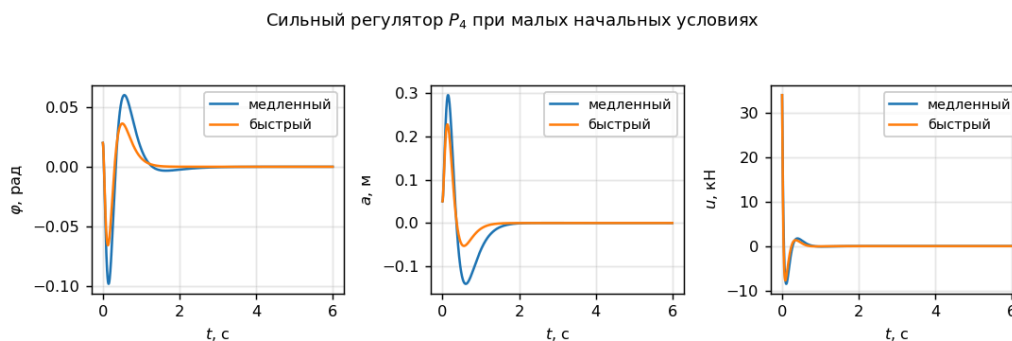


Рис. 42. Сильный регулятор P_4 при медленном и быстром наблюдателях, малые начальные условия

При одинаковом пиковом управлении медленный наблюдатель даёт максимальное отклонение угла 0,098 рад и время регулирования 2,12 с, тогда как быстрый — 0,066 рад и 1,26 с. Иными словами, замена наблюдателя при неизменном регуляторе улучшает и максимальное отклонение в полтора раза, и быстродействие в 1,7 раза. Это подтверждает общий принцип: наблюдатель должен быть заметно быстрее регулятора, иначе именно его полюсы становятся доминирующими и определяют качество процесса.

3.3.3. Выбор наилучшего сочетания

По совокупности показателей наилучшим следует признать сочетание слабого регулятора $P_2 = \{-1; -2; -3; -4\}$ с быстрым наблюдателем со спектром $\{-30; -40; -50; -60\}$. Обоснование: это сочетание обеспечивает наименьшее время регулирования по углу среди всех работоспособных вариантов (1,11 с) при пиковом управлении всего 3,97 кН, то есть при восьмипроцентной загрузке привода. Огромный запас по управляющему воздействию означает широкую область притяжения по начальным условиям и устойчивость к внешним возмущениям.

Если же принимать во внимание чувствительность к шумам измерений, предпочтительным становится сочетание P_3 с нормальным наблюдателем: при вдвое меньшей норме $\|L\|$ оно даёт лишь незначительно худшее время регулирования по углу и лучшее — по координате тележки. Именно этот вариант используется как базовый при сравнении с методами последующих глав.

4. СТАБИЛИЗАЦИЯ МАЯТНИКА: РЕГУЛЯТОРЫ С ЗАДАННОЙ СТЕПЕНЬЮ УСТОЙЧИВОСТИ

Модальное управление позволяет разместить полюсы замкнутой системы в точно заданных точках, однако требует полного задания спектра, что при высоком порядке системы неудобно и не связано напрямую с показателями качества. Часто достаточно потребовать лишь гарантированной скорости затухания переходного процесса, оставив конкретное расположение полюсов свободным. Такая постановка приводит к задаче синтеза регулятора с заданной степенью устойчивости.

Говорят, что замкнутая система обладает степенью устойчивости $\alpha > 0$, если

$$\Re \lambda_i(A - BK) \leq -\alpha, \quad i = 1, \dots, n, \quad (135)$$

что эквивалентно оценке нормы траектории

$$\|x(t)\| \leq ce^{-\alpha t} \|x(0)\| \quad (136)$$

с некоторой постоянной $c > 0$. Величина $1/\alpha$ имеет смысл гарантированной постоянной времени переходного процесса.

4.1. Синтез и исследование регулятора по состоянию

4.1.1. Общая идея сдвига спектра

В основе обоих применяемых далее методов лежит замена переменных

$$\tilde{x}(t) = e^{\alpha t} x(t), \quad \tilde{u}(t) = e^{\alpha t} u(t). \quad (137)$$

Дифференцируя, получаем

$$\dot{\tilde{x}} = \alpha e^{\alpha t} x + e^{\alpha t} \dot{x} = \alpha \tilde{x} + e^{\alpha t} (Ax + Bu) = (A + \alpha I) \tilde{x} + B \tilde{u}. \quad (138)$$

Обозначим сдвинутую матрицу состояния

$$A_\alpha = A + \alpha I. \quad (139)$$

Задача обеспечения степени устойчивости α для исходной системы эквивалентна задаче обычной стабилизации сдвинутой системы: если $A_\alpha - BK$ гурвицева, то

$$\Re \lambda_i(A - BK) = \Re \lambda_i(A_\alpha - BK) - \alpha < -\alpha. \quad (140)$$

Численно для $\alpha = 3$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -0,7560 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4,8626 & 3 \end{pmatrix}, \quad (141)$$

её собственные числа равны 3, 3, 5,2051 и 0,7949 — все в правой полуплоскости, что и следовало ожидать после сдвига.

4.1.2. Синтез регулятора без минимизации

Для синтеза без минимизации воспользуемся аппаратом линейных матричных неравенств. Замкнутая сдвинутая система устойчива тогда и только тогда, когда существует матрица $P = P^T \succ 0$, удовлетворяющая неравенству Ляпунова

$$(A_\alpha - BK)^T P + P(A_\alpha - BK) \prec 0. \quad (142)$$

Это неравенство нелинейно относительно неизвестных P и K . Применим стандартную процедуру линеаризации: умножим слева и справа на $Y = P^{-1} \succ 0$ и введём $Z = -KY$. Получим линейное матричное неравенство относительно пары (Y, Z) :

$$AY + YA^T + BZ + Z^T B^T + 2\alpha Y \prec 0, \quad Y \succ 0. \quad (143)$$

После нахождения допустимой пары искомая матрица обратной связи восстанавливается как

$$K = -ZY^{-1}, \quad u = -Kx. \quad (144)$$

Задача (143) решена численно методом внутренней точки при $\alpha = 3$ с нормировкой $Y \succeq I$ и $AY + YA^T + BZ + Z^T B^T + 2\alpha Y \preceq -0,1 I$, исключающей тривиальные и вырожденные решения. Никакой целевой функции при этом не задавалось: отыскивалась произвольная допустимая точка. Полученное решение:

$$Y = \begin{pmatrix} 5025,50 & -16036,95 & -3141,32 & 10927,65 \\ -16036,95 & 90599,42 & 8805,37 & -49131,03 \\ -3141,32 & 8805,37 & 2219,90 & -6915,93 \\ 10927,65 & -49131,03 & -6915,93 & 30198,55 \end{pmatrix}, \quad (145)$$

$$Z = (-7,5812 \cdot 10^5 \quad 8,5682 \cdot 10^7 \quad 4,5196 \cdot 10^5 \quad -4,0008 \cdot 10^7), \quad (146)$$

$$K_{\text{ЛМН}} = (-1,0319 \cdot 10^5 \quad -6,8977 \cdot 10^4 \quad -3,8263 \cdot 10^5 \quad -1,6383 \cdot 10^5). \quad (147)$$

Проверка спектра:

$$\sigma(A - BK_{\text{ЛМН}}) = \{-9,678 \pm 0j \text{ (двукратно)}; -3,535 \text{ (двукратно)}\}, \quad (148)$$

точнее, $\sigma = \{-9,6782; -9,6782; -3,5352; -3,5352\}$. Требование $\Re \lambda \leq -3$ выполнено с запасом 0,535, при этом два полюса оказались более чем втрое левее необходимого. Норма матрицы $\|K_{\text{ЛМН}}\| = 4,34 \cdot 10^5$.

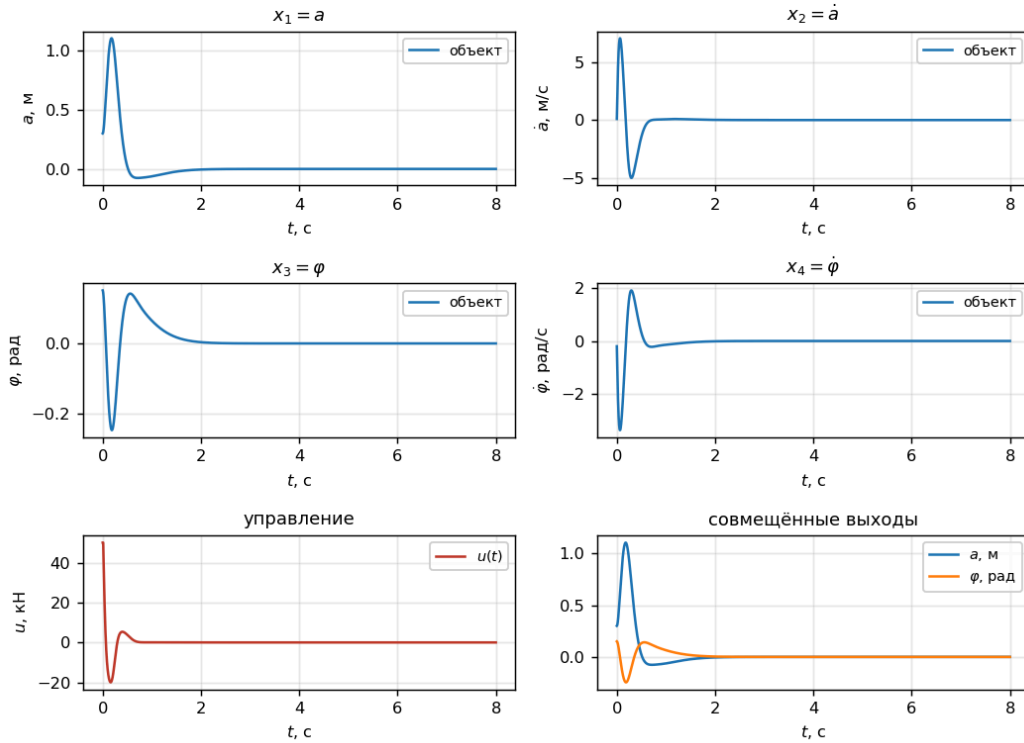


Рис. 43. Регулятор с заданной степенью устойчивости $\alpha = 3$, синтез по ЛМН без минимизации

Результаты моделирования нелинейной системы приведены на рисунке 43. Регулятор решает задачу стабилизации за 1,68 с, однако требуемое в начальный момент управления составляет $|K_{\text{ЛМН}}x_0| = 62,5$ кН, что превышает возможности привода, и в первые доли секунды наблюдается насыщение. Работоспособность сохраняется лишь благодаря кратковременности этого участка.

Основной недостаток решения без минимизации состоит в том, что допустимая точка ЛМН выбирается алгоритмом произвольно. Расположение полюсов далеко левее требуемой границы не улучшает качества управления по существу, но многократно увеличивает коэффициенты обратной связи. Задача следующего пункта — приблизить спектр к границе $-\alpha$.

4.1.3. Синтез регулятора с минимизацией

Согласно заданию, близость собственных чисел к выбранной степени устойчивости достигается минимизацией управления, что формально соответствует выбору $Q = 0$ в квадратичном функционале. Рассмотрим задачу минимизации

$$J = \int_0^\infty e^{2\alpha t} (x^T Q x + u^T R u) dt \quad (149)$$

при $Q = 0$, $R = 1$. В переменных $\tilde{x}, \tilde{u}$ функционал теряет экспоненциальный множитель:

$$J = \int_0^\infty (\tilde{x}^T Q \tilde{x} + \tilde{u}^T R \tilde{u}) dt, \quad (150)$$

и задача сводится к классической линейно-квадратичной для сдвинутой системы. Оптимальный закон управления

$$\tilde{u} = -K\tilde{x}, \quad K = R^{-1}B^T P, \quad (151)$$

где $P = P^T \succ 0$ — стабилизирующее решение алгебраического уравнения Риккати

$$A_\alpha^T P + P A_\alpha - P B R^{-1} B^T P + Q = 0. \quad (152)$$

Поскольку $\tilde{u} = e^{\alpha t} u$ и $\tilde{x} = e^{\alpha t} x$, тот же закон $u = -Kx$ применим и к исходной системе.

При $Q = 0$ решение уравнения (152) допускает наглядную интерпретацию. Гамильтонова матрица задачи

$$H = \begin{pmatrix} A_\alpha & -B R^{-1} B^T \\ -Q & -A_\alpha^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_\alpha & -B B^T \\ 0 & -A_\alpha^T \end{pmatrix} \quad (153)$$

блочно-треугольная, и её спектр есть объединение $\sigma(A_\alpha)$ и $\sigma(-A_\alpha^T)$. Устойчивое инвариантное подпространство, задающее решение P , состоит из тех собственных чисел, которые лежат в левой полуплоскости. Отсюда известный результат: при $Q = 0$ замкнутая система получается «зеркальным отражением» неустойчивых мод сдвинутой системы относительно мнимой оси, устойчивые же моды остаются на месте. Для рассматриваемого объекта все четыре собственных числа A_3 лежат в правой полуплоскости, поэтому

$$\lambda_i(A_3 - BK) = -\lambda_i(A_3) = \{-3; -3; -5,2051; -0,7949\}, \quad (154)$$

и после обратного сдвига

$$\lambda_i(A - BK) = -\lambda_i(A) - 2\alpha = \{-6; -6; -8,2051; -3,7949\}. \quad (155)$$

В общем виде для данного объекта

$$\sigma(A - BK_{\min}) = \{-2\alpha \text{ (двукратно)}; -2\alpha - \sqrt{a_{43}}; -2\alpha + \sqrt{a_{43}}\}. \quad (156)$$

Численное решение уравнения (152) даёт

$$P = \begin{pmatrix} 6,07 \cdot 10^8 & 3,35 \cdot 10^8 & 1,89 \cdot 10^9 & 7,59 \cdot 10^8 \\ 3,35 \cdot 10^8 & 2,02 \cdot 10^8 & 1,11 \cdot 10^9 & 4,61 \cdot 10^8 \\ 1,89 \cdot 10^9 & 1,11 \cdot 10^9 & 6,18 \cdot 10^9 & 2,54 \cdot 10^9 \\ 7,59 \cdot 10^8 & 4,61 \cdot 10^8 & 2,54 \cdot 10^9 & 1,06 \cdot 10^9 \end{pmatrix}, \quad (157)$$

$$K_{\min} = (-60326,02 \quad -43357,66 \quad -245118,94 \quad -106882,73), \quad \|K_{\min}\| = 2,78 \cdot 10^5. \quad (158)$$

Вычисленный спектр $\sigma(A - BK_{\min}) = \{-3,7949; -6,0000; -6,0000; -8,2051\}$ в точности совпадает с аналитическим предсказанием (156), что служит независимой проверкой расчёта.

Регулятор с минимизацией, $\alpha = 3$, $Q = 0$, $R = 1$

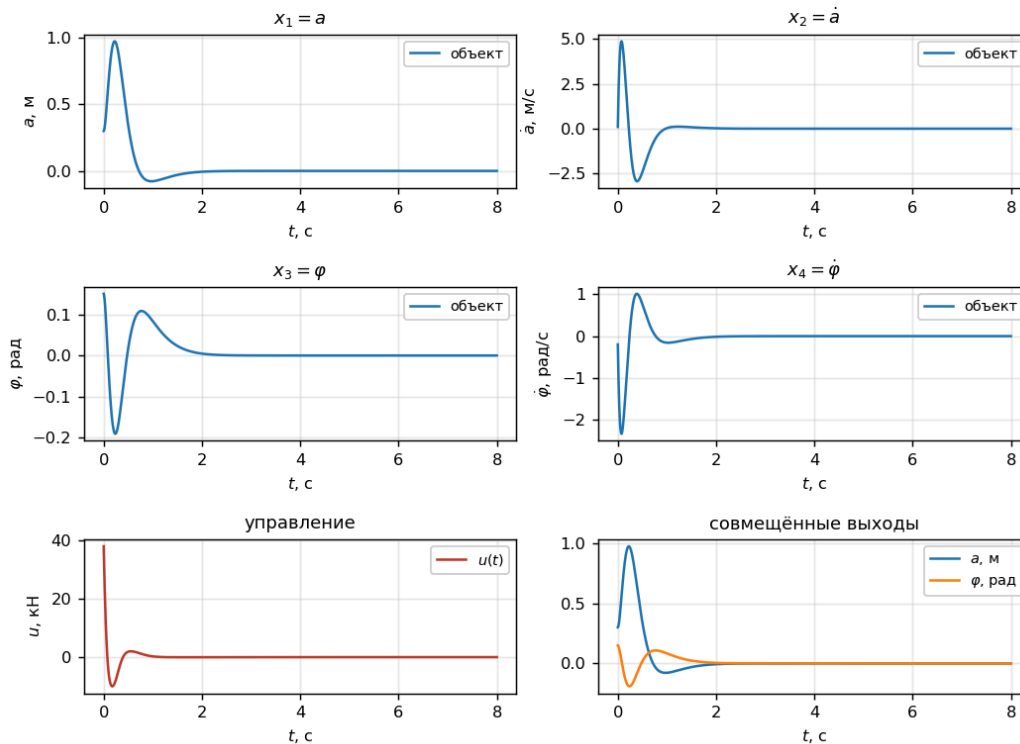


Рис. 44. Регулятор с минимизацией управления, $\alpha = 3$, $Q = 0$, $R = 1$

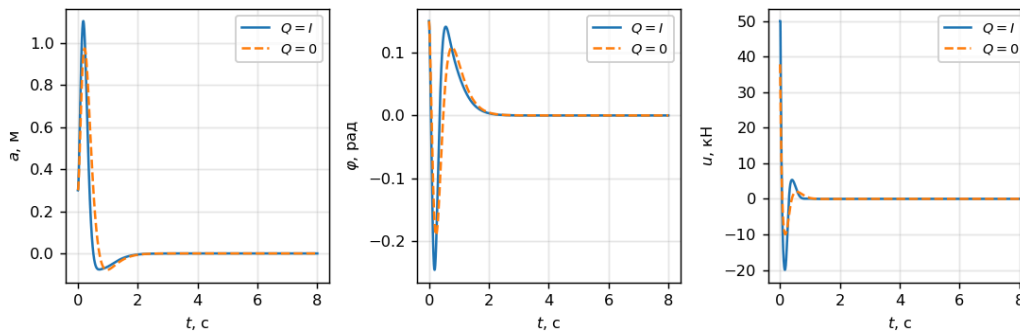


Рис. 45. Сравнение регуляторов, синтезированных с минимизацией и без неё

Минимизированный регулятор работоспособен (рисунок 44): время регулирования по углу 1,77 с, пиковое управление 37,8 кН, насыщение не наступает. Прямое сравнение с решением ЛМН (рисунок 45) даёт следующие результаты:

Метод синтеза	Спектр $A - BK$	$\ K\ $	$\max u $, кН	$\int u^2 dt$
ЛМН, допустимая точка	$-3,54 (2), -9,68 (2)$	$4,34 \cdot 10^5$	50,0	$1,15 \cdot 10^8$
Риккати, $Q = 0$	$-3,79; -6 (2); -8,21$	$2,78 \cdot 10^5$	37,8	$4,29 \cdot 10^7$
ЛМН с минимизацией	$-3,01 (2), -3,02 (2)$	$1,80 \cdot 10^5$	25,8	—

Таблица 9. Сравнение способов синтеза регулятора с заданной степенью устойчивости $\alpha = 3$

Минимизация уменьшает норму матрицы обратной связи в 1,56 раза, пиковое управление — в 1,32 раза, а полный расход управления $\int_0^\infty u^2 dt$ — в 2,68 раза. Ближайший к границе полюс сместился с $-3,54$ до $-3,79$; формально он несколько дальше от $-\alpha = -3$, однако общий разброс спектра сократился: у решения ЛМН крайние полюсы отличались в 2,74 раза,

у минимизированного — в 2,16 раза, и главное, исчезли избыточно левые полюсы, которые и порождали завышенные коэффициенты.

Дополнительно рассмотрен третий вариант: та же задача ЛМН (143), но с целевой функцией, минимизирующей норму матрицы Z и след Y . Он даёт

$$K_{\text{ЛМН-мин}} = (-42122,64 \quad -28198,76 \quad -159212,95 \quad -67635,16), \quad (159)$$

$$\sigma(A - BK_{\text{ЛМН-мин}}) = \{-3,0160; -3,0160; -3,0093; -3,0093\}. \quad (160)$$

Здесь все четыре полюса практически совпадают с границей $-\alpha = -3$, отклоняясь от неё менее чем на 0,6%, а норма матрицы обратной связи оказывается наименьшей из трёх вариантов — $1,80 \cdot 10^5$.

Регулятор по ЛМН с минимизацией, $\alpha = 3$

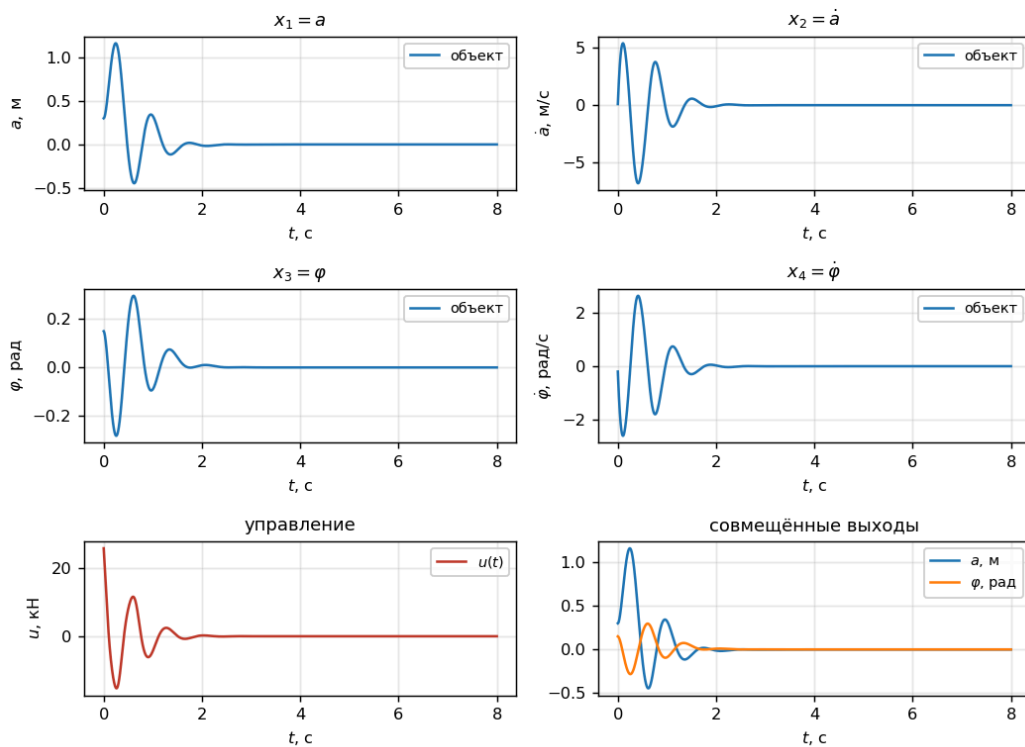


Рис. 46. Регулятор по ЛМН с минимизацией: спектр практически совпадает с границей $-\alpha$

Таким образом, на вопрос задания «работает ли минимизированный регулятор» следует ответить утвердительно: оба варианта минимизации дают работоспособный регулятор, корректировка заданной степени устойчивости не требуется. В качестве основного регулятора главы 4 далее используется $K_{\min}$, полученный решением уравнения Риккати при $Q = 0$, поскольку для него доступно аналитическое выражение спектра (156), удобное при исследовании влияния α .

4.1.4. Исследование влияния начальных условий

Работоспособность регулятора $K_{\min}$ исследована при восьми наборах начальных условий; результаты приведены в таблице 10.

№	Начальные условия	$t_{\text{рег}}(\phi)$, с	$\max u $, кН	$\max \phi $, рад	Итог
1	(0,1; 0; 0; 0)	0,39	6,03	0,042	успех
2	(0; 0; 0,1; 0)	1,31	24,51	0,123	успех
3	(0; 0; 0; 0,5)	1,10	50,0	0,373	успех
4	(0,3; 0,1; 0,15; -0,2)	1,55	37,82	0,190	успех
5	(1,0; 0,5; 0,3; 0)	—	50,0	4,506	срыв
6	(2,0; 0; 0,6; 0)	—	50,0	3,844	срыв
7	(0; 0; 1,0; 0)	—	50,0	4,244	срыв
8	(3,0; 1,0; 1,4; 0,5)	—	50,0	4,657	срыв

Таблица 10. Влияние начальных условий на работоспособность регулятора при $\alpha = 3$

н/у №1: $x_0 = (0.1; 0; 0; 0)^T$

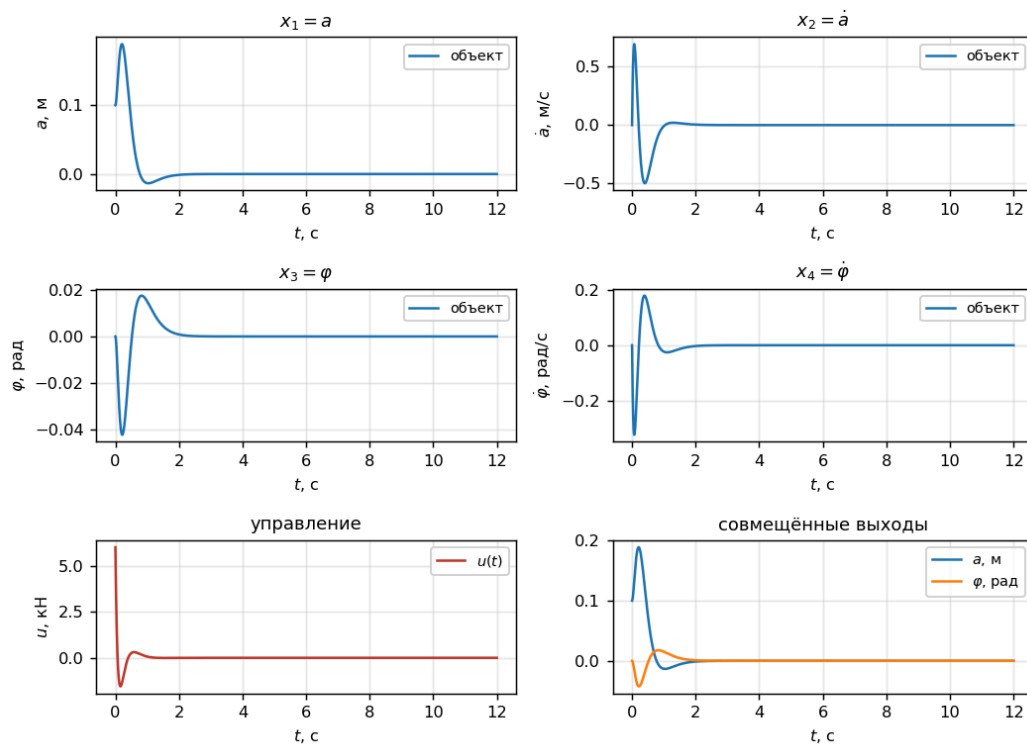


Рис. 47. Регулятор $\alpha = 3$, набор н/у №1

н/у №3: $x_0 = (0; 0; 0; 0.5)^T$

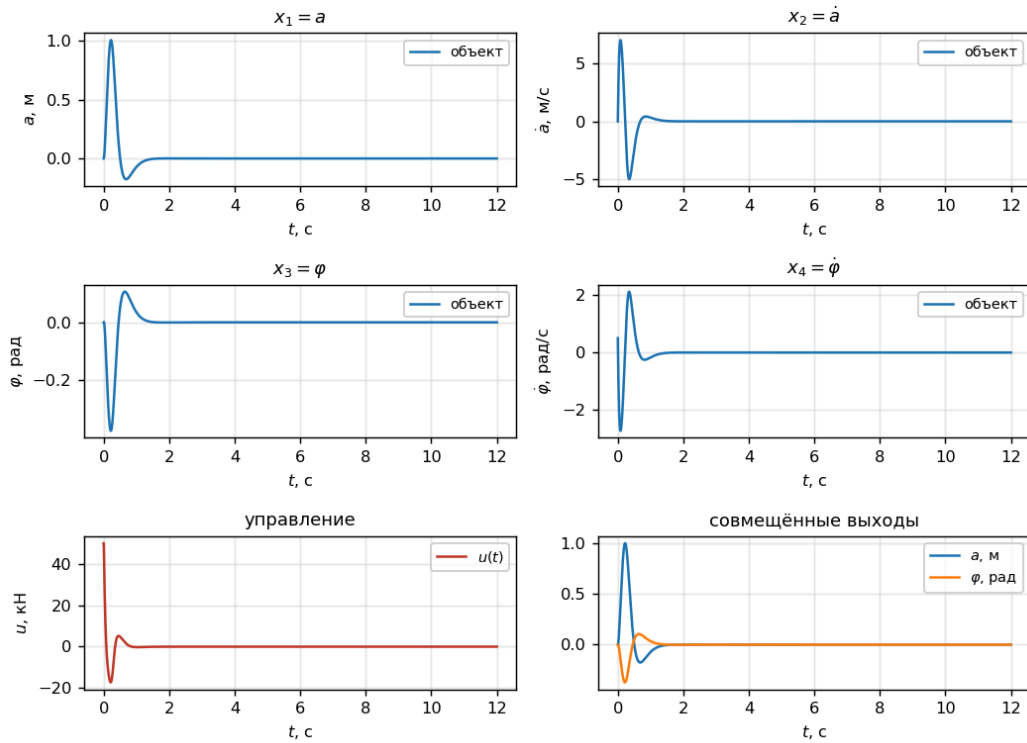


Рис. 48. Регулятор $\alpha = 3$, набор н/у №3: начальная угловая скорость 0,5 рад/с

н/у №4: $x_0 = (0.3; 0.1; 0.15; -0.2)^T$

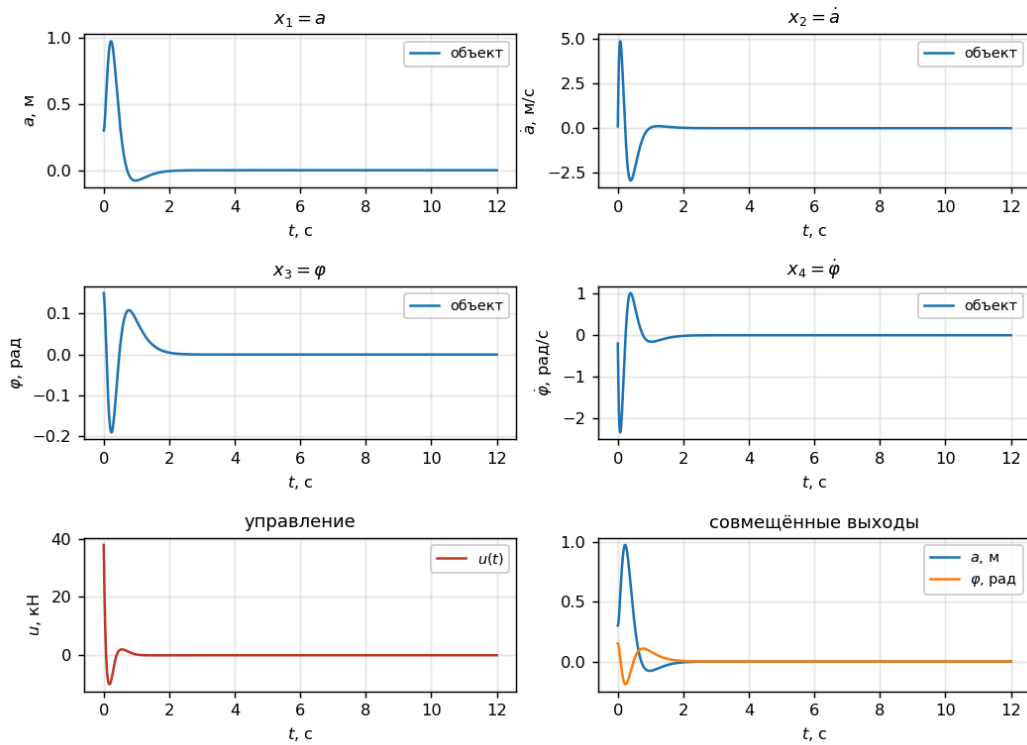


Рис. 49. Регулятор $\alpha = 3$, основной набор н/у

н/у №7: $x_0 = (0; 0; 1; 0)^T$

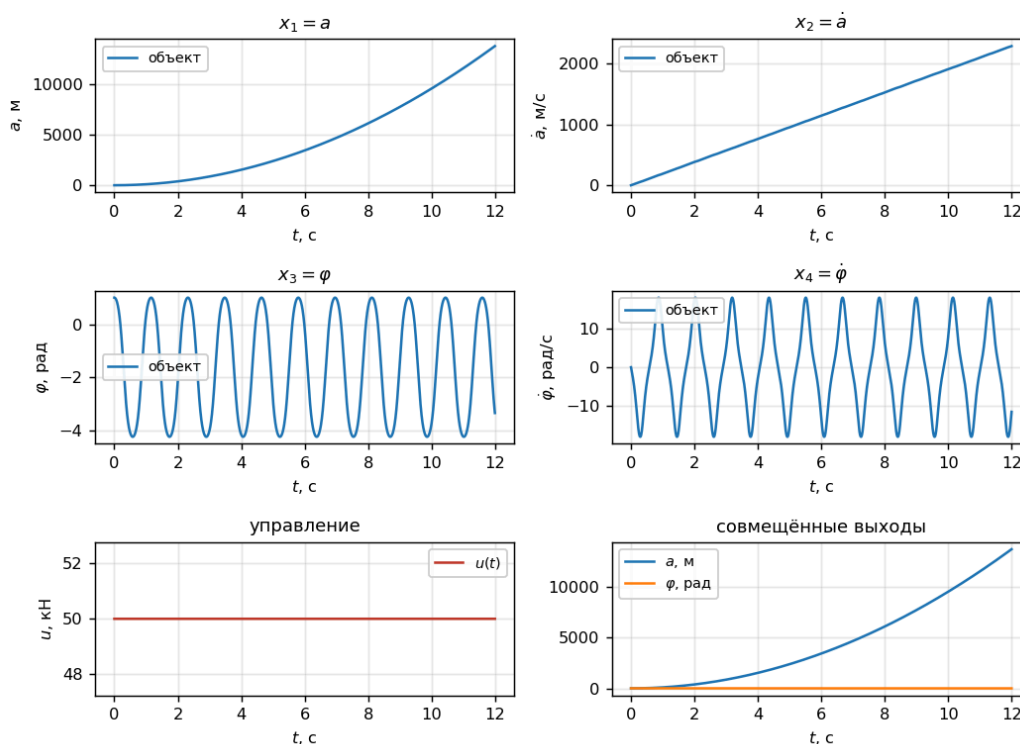


Рис. 50. Регулятор $\alpha = 3$, набор н/у №7: срыв при начальном угле 1,0 рад

н/у №8: $x_0 = (3; 1; 1.4; 0.5)^T$

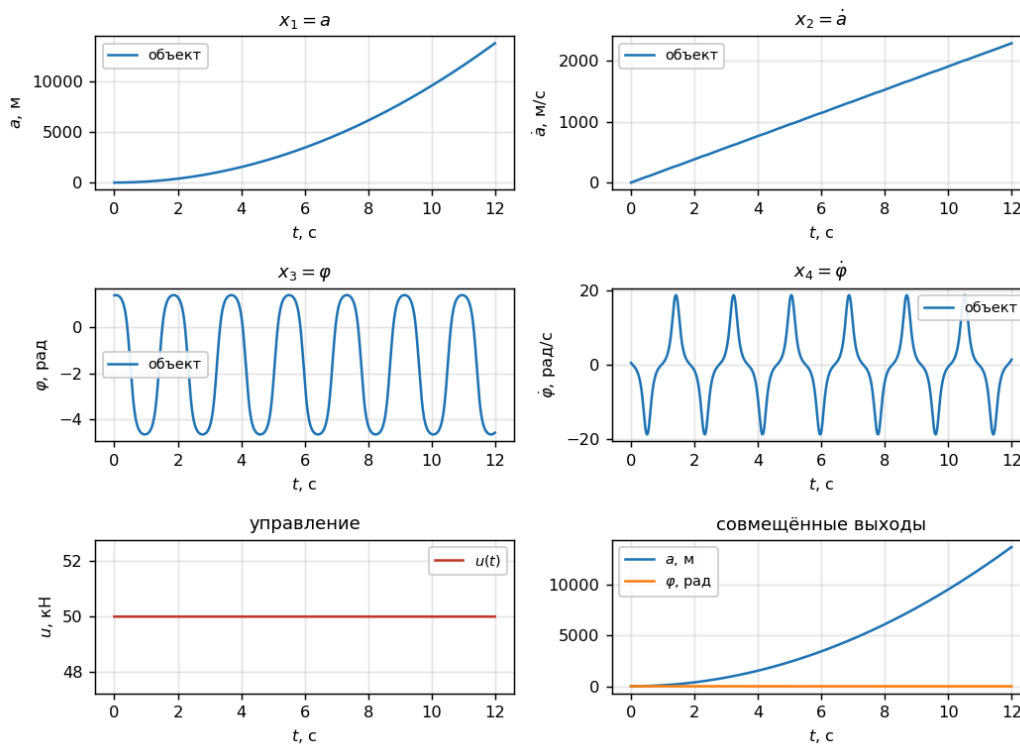


Рис. 51. Регулятор $\alpha = 3$, набор н/у №8: заведомо неуспешный случай

Картина качественно та же, что и в главе 3, однако область работоспособности заметно уже. Предельные значения, найденные методом деления отрезка пополам:

$$\phi_{0, \max} = 0,319 \text{ рад} = 18,3^\circ \text{ при } a_0 = 0, \quad a_{0, \max} = 1,23 \text{ м при } \phi_0 = 0. \quad (161)$$

Против 0,477 рад и 2,68 м у модального регулятора P_3 это составляет сокращение в 1,5 и 2,2 раза соответственно. Причина очевидна: норма $\|K_{\min}\| = 2,78 \cdot 10^5$ в 2,3 раза больше нормы $\|K_3\| = 1,21 \cdot 10^5$, поэтому насыщение наступает при вдвое меньших начальных отклонениях. Полная карта области приведена на рисунке 52.

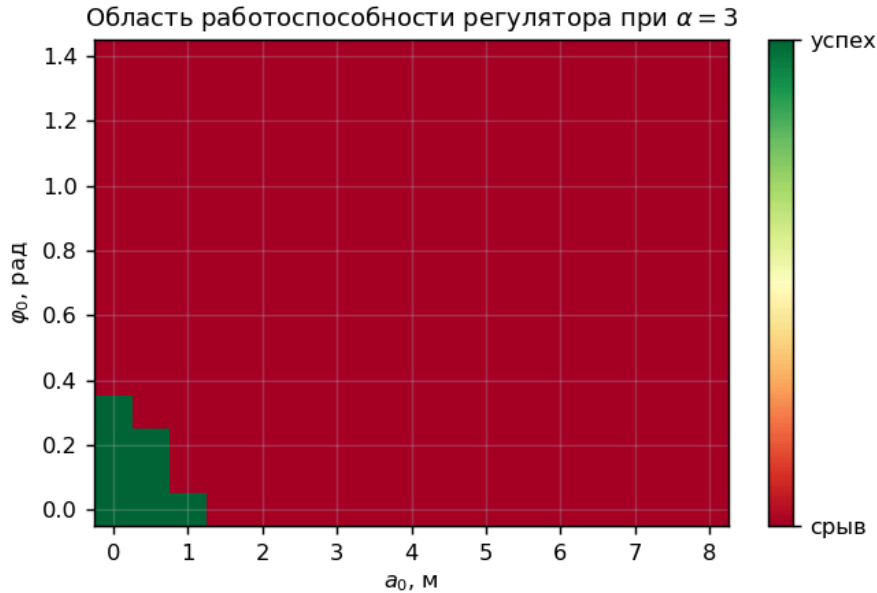


Рис. 52. Область работоспособности регулятора с $\alpha = 3$ в плоскости начальных условий

Отметим важное методическое следствие. Гарантированная степень устойчивости α — свойство линеаризованной модели, справедливое в сколь угодно малой окрестности положения равновесия. Оно ничего не говорит о размере области притяжения нелинейной системы. Более того, как показывает сравнение с главой 3, увеличение α систематически сужает область притяжения, поскольку требует более энергичного управления, быстрее упирающегося в ограничение привода. Это фундаментальный компромисс между локальным быстродействием и глобальной работоспособностью.

4.1.5. Исследование влияния заданной степени устойчивости

Проведено параметрическое исследование при $\alpha \in \{0,5; 1; 2; 3; 5; 8\}$ и неизменных $Q = 0, R = 1$. Результаты сведены в таблицу 11.

α	Спектр $A - BK$	$\ K\ $	$t_{\text{per}(\phi)}, \text{ с}$	$\max u , \text{ кН}$	Итог
0,5	−1 (2); −2,205; −3,205	$1,48 \cdot 10^4$	1,66	0,98	успех
1,0	−2 (2); −2,205; −4,205	$3,06 \cdot 10^4$	1,12	2,49	успех
2,0	−2,205; −4 (2); −6,205	$8,94 \cdot 10^4$	1,97	9,31	успех
3,0	−3,795; −6 (2); −8,205	$2,78 \cdot 10^5$	1,55	37,8	успех
5,0	−7,795; −10 (2); −12,205	$1,61 \cdot 10^6$	—	50,0	срыв
8,0	−13,795; −16 (2); −18,205	$9,26 \cdot 10^6$	—	50,0	срыв

Таблица 11. Влияние заданной степени устойчивости на характеристики замкнутой системы

Регулятор с $\alpha = 0.5$

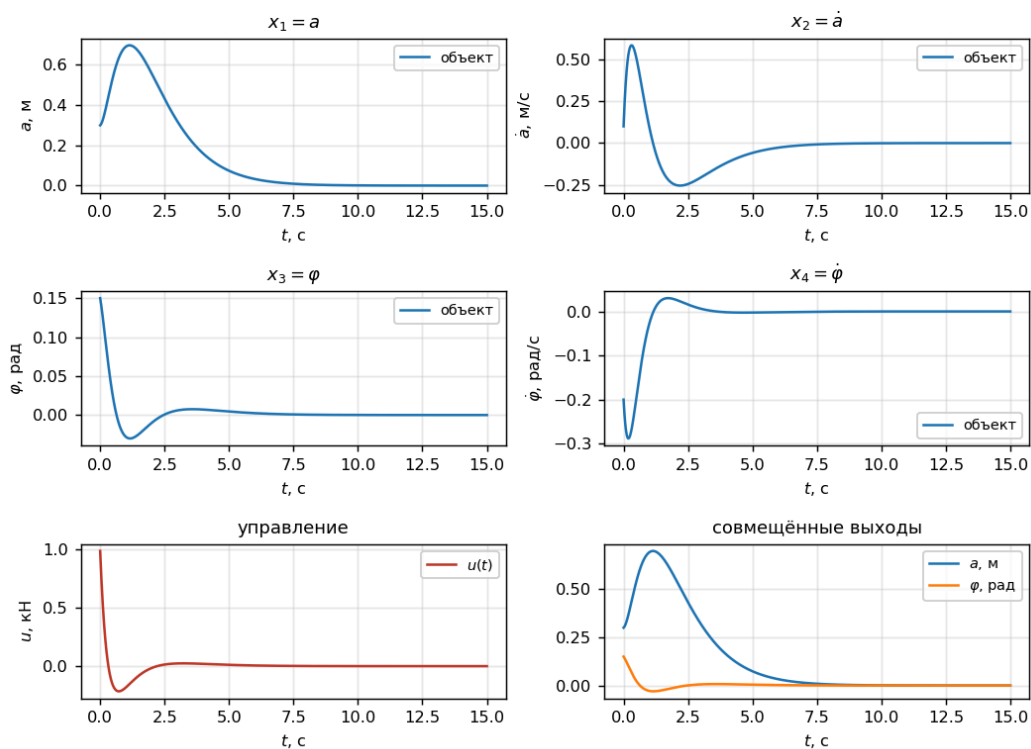


Рис. 53. Регулятор с $\alpha = 0,5$: медленное, но экономное затухание

Регулятор с $\alpha = 2.0$

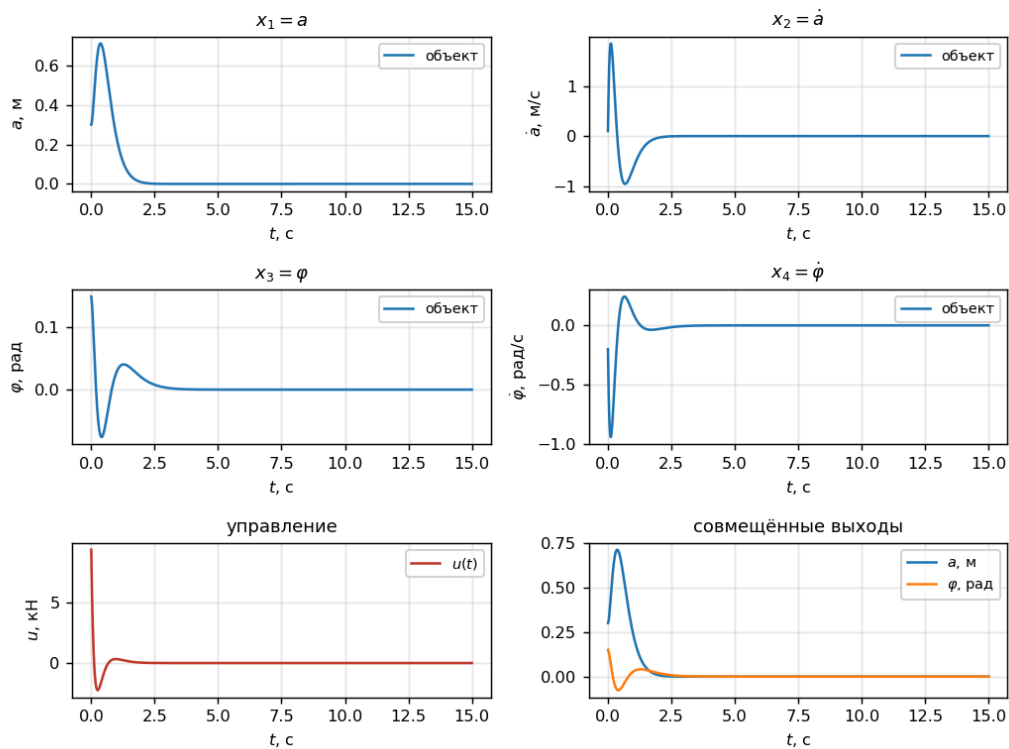


Рис. 54. Регулятор с $\alpha = 2$

Регулятор с $\alpha = 5.0$

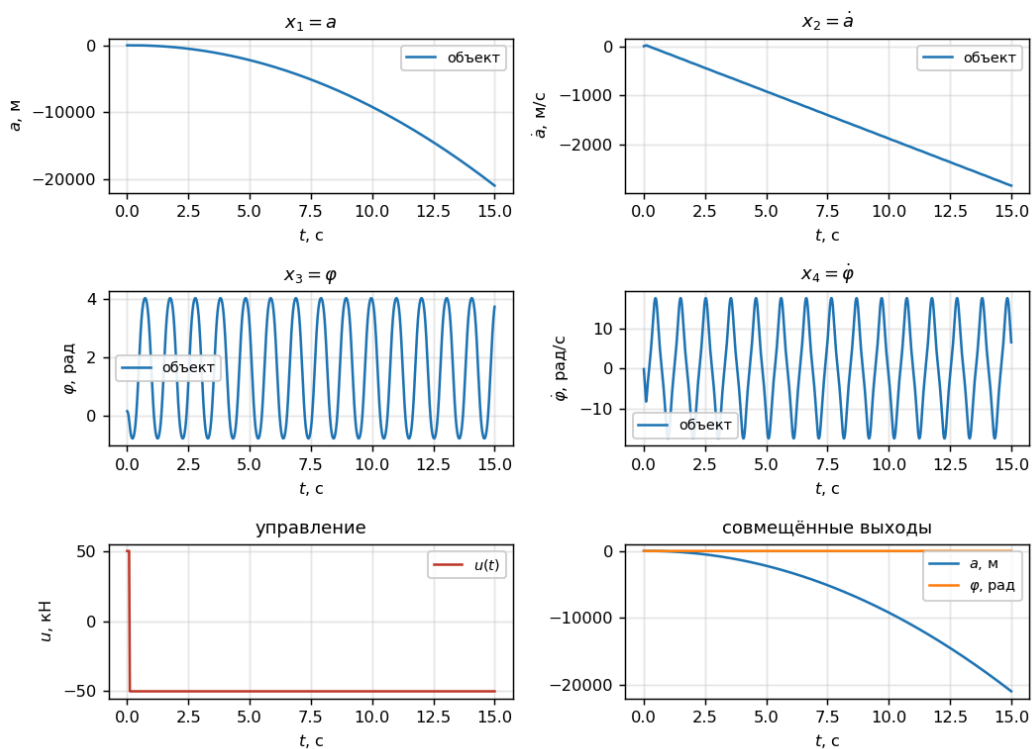


Рис. 55. Регулятор с $\alpha = 5$: срыв из-за насыщения привода

Регулятор с $\alpha = 8.0$

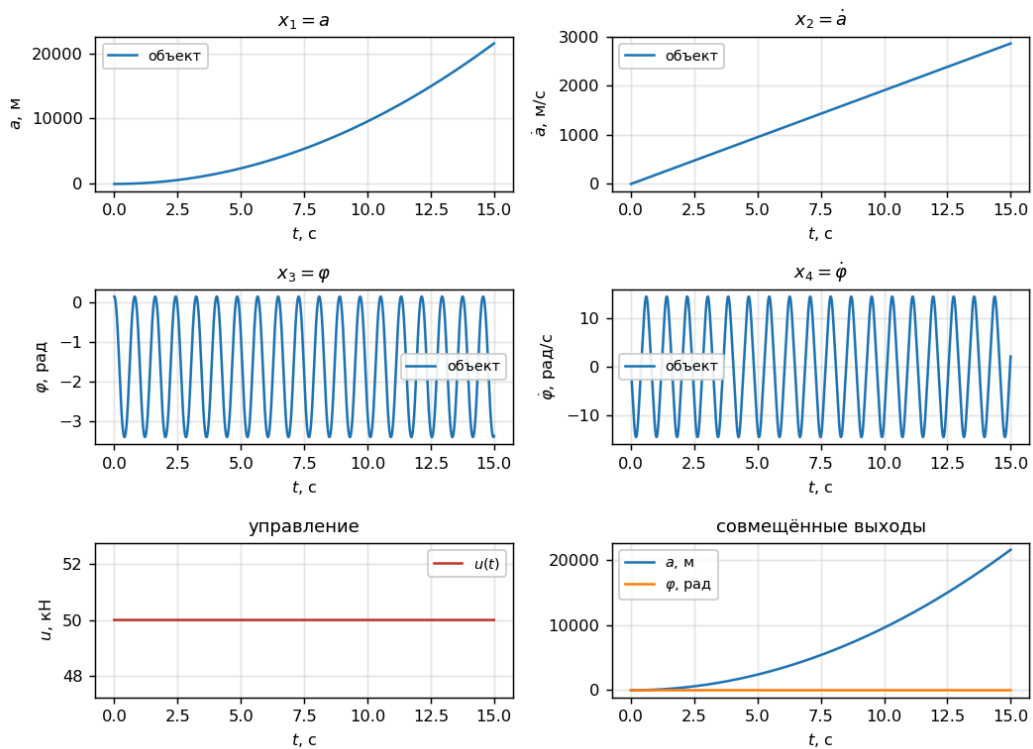


Рис. 56. Регулятор с $\alpha = 8$: глубокое насыщение с первых мгновений

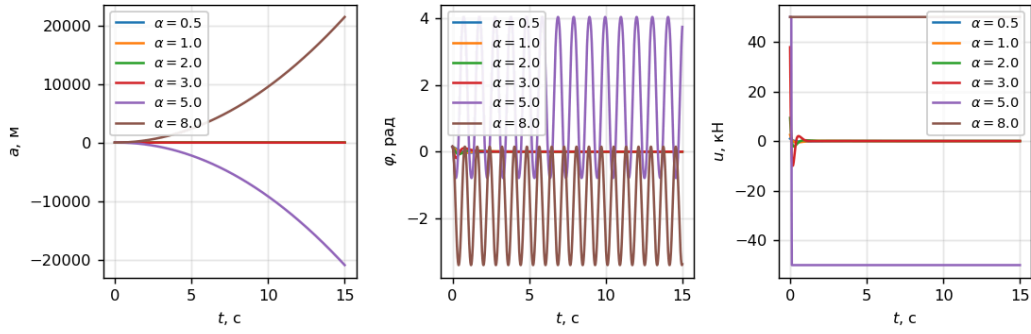


Рис. 57. Сводное сравнение процессов при различных значениях α

Полученные данные позволяют сделать ряд выводов.

Спектр замкнутой системы полностью подчиняется аналитической формуле (156). При $\alpha < \sqrt{a_{43}}/2 = 1,103$ картина иная: собственное число $\lambda_4 = -2,2051$ матрицы A после сдвига остаётся в левой полуплоскости и потому не отражается, сохраняя своё положение. Именно поэтому в строках $\alpha = 0,5$ и $\alpha = 1$ таблицы присутствует неизменный полюс $-2,205$. Формально степень устойчивости при этом даже выше заданной: при $\alpha = 0,5$ ближайший к мнимой оси полюс равен -1 , то есть вдвое левее требуемого.

Норма матрицы обратной связи растёт примерно как α^4 : при увеличении α с 1 до 8, то есть в восемь раз, норма возрастает с $3,06 \cdot 10^4$ до $9,26 \cdot 10^6$, то есть в 303 раза, что близко к $8^{2,75}$. Такая зависимость типична для минимально-энергетического синтеза при относительном порядке два.

Быстродействие немонотонно зависит от α . Наименьшее время регулирования по углу достигается при $\alpha = 1$ и составляет 1,12 с, тогда как при $\alpha = 3$ оно равно 1,55 с. Причина в том, что показатель $t_{\text{рег}}$ измеряет реальное поведение нелинейной системы с ограниченным приводом, а не асимптотику линейной модели. При больших α управление большую часть переходного процесса ограничено уровнем 50 кН, и система движется по «релейному» закону, не зависящему от коэффициентов регулятора.

Граница работоспособности лежит между $\alpha = 3$ и $\alpha = 5$. При $\alpha = 5$ требуемое начальное управление $|Kx_0| = 2,2 \cdot 10^5$ Н в 4,4 раза превышает ресурс привода, привод находится в насыщении 99,8% времени, и стабилизация срывается. Рекомендуемый диапазон для данного объекта и данного набора начальных условий составляет $\alpha \in [1; 3]$; при уменьшении начальных отклонений верхняя граница диапазона пропорционально возрастает.

4.2. Синтез и исследование наблюдателя

4.2.1. Постановка и синтез

Синтезируем наблюдатель, обеспечивающий заданную степень сходимости β ошибки оценивания:

$$\Re \lambda_i(A - LC) \leq -\beta. \quad (162)$$

Задача двойственна задаче синтеза регулятора: подстановкой $A \rightarrow A^T$, $B \rightarrow C^T$, $K \rightarrow L^T$ она сводится к уже решённой. Сдвинутая матрица

$$A_\beta = A^T + \beta I, \quad (163)$$

и стабилизирующее решение уравнения Риккати

$$A_\beta P_e + P_e A_\beta^T - P_e C^T R_e^{-1} C P_e + Q_e = 0 \quad (164)$$

при $Q_e = 0$, $R_e = I_2$ даёт матрицу коррекции

$$L = P_e C^T R_e^{-1}. \quad (165)$$

По тем же соображениям, что и в п. 4.1.3, при $Q_e = 0$ спектр наблюдателя определяется зеркальным отражением сдвинутого спектра:

$$\sigma(A - LC) = \{-2\beta \text{ (двукратно)}; -2\beta \pm \sqrt{a_{43}}\}. \quad (166)$$

Для $\beta = 10$ численное решение уравнения (164):

$$P_e = \begin{pmatrix} 40,00 & 400,00 & -9,42 \cdot 10^{-4} & 0,728 \\ 400,00 & 8000,1 & -0,784 & 14,18 \\ -9,42 \cdot 10^{-4} & -0,784 & 40,00 & 400,00 \\ 0,728 & 14,18 & 400,00 & 7805,4 \end{pmatrix}, \quad (167)$$

$$L = \begin{pmatrix} 40,000 & -9,424 \cdot 10^{-4} \\ 400,00 & -0,7842 \\ -9,424 \cdot 10^{-4} & 40,000 \\ 0,7276 & 400,00 \end{pmatrix}, \quad \|L\| = 5,69 \cdot 10^2. \quad (168)$$

Проверка: $\sigma(A - LC) = \{-17,7949; -20; -20; -22,2051\}$, что совпадает с формулой (166) при $\beta = 10$. Все полюсы лежат левее $-\beta = -10$, следовательно ошибка оценивания затухает не медленнее e^{-10t} .

Структура матрицы L при $Q_e = 0$ близка к диагонально-блочной: перекрёстные элементы на три-четыре порядка меньше основных. Это следствие того, что при отсутствии «шума процесса» наблюдатель фактически распадается на два независимых дифференциатора — по каналу тележки и по каналу маятника, слабо связанных через элементы a_{23} , a_{43} .

4.2.2. Демонстрация работы наблюдателя

Наблюдатель испытан в составе замкнутой системы, стабилизированной регулятором $K_{\min}$ из п. 4.1.2, при подаче гармонического воздействия $g(t) = 7650 \sin(2t)$ Н, амплитуда которого подобрана из условия установившегося размаха угла около 0,04 рад по методике п. 3.2.3. Начальные условия наблюдателя те же: положения известны, скорости приняты нулевыми.

Наблюдатель со степенью сходимости $\beta = 10$

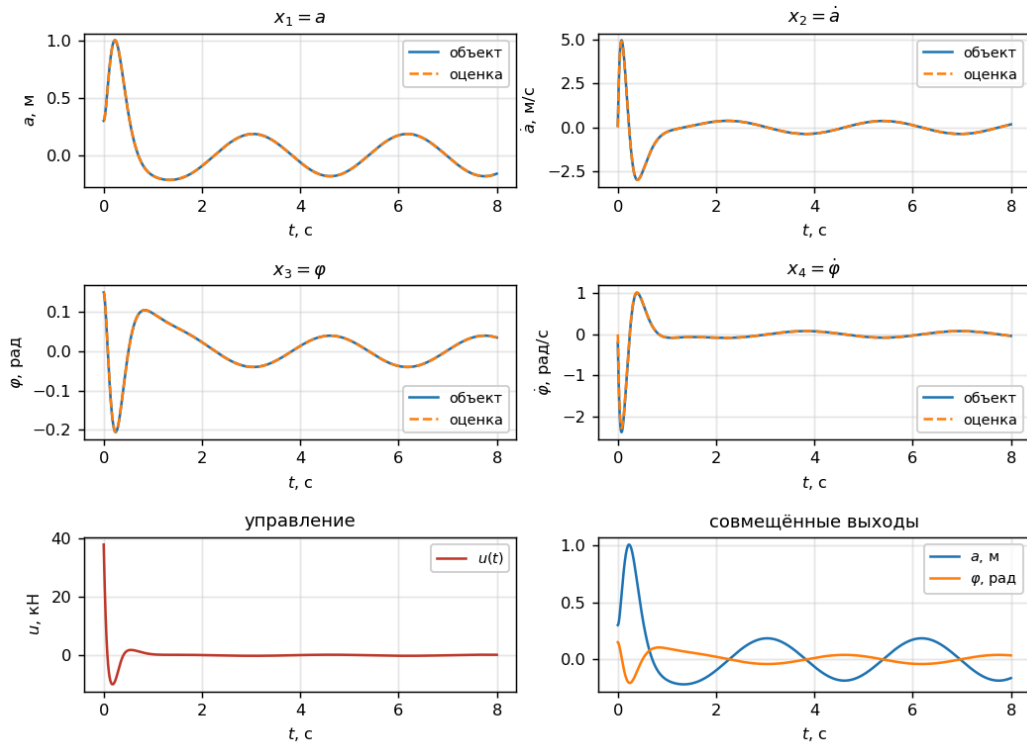


Рис. 58. Наблюдатель со степенью сходимости $\beta = 10$: истинные и оценённые координаты

Ошибка наблюдения, $\beta = 10$

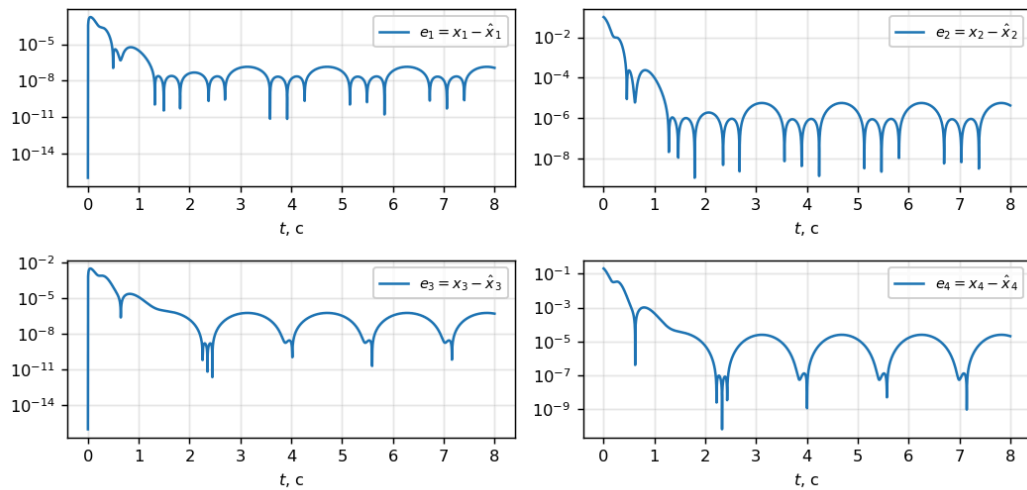


Рис. 59. Ошибка наблюдения при $\beta = 10$, логарифмический масштаб

Оценки сходятся к истинным значениям за 0,82 с (рисунки 58, 59), после чего наблюдатель точно воспроизводит вынужденные колебания системы. Наклон прямой на логарифмическом графике ошибки соответствует показателю затухания около -18 с^{-1} , что согласуется с наименее устойчивым полюсом $-17,79$.

4.2.3. Исследование влияния желаемой степени сходимости

β	Спектр $A - LC$	$\ L\ $	t_{cx}, c
2	$-2,205; -4 (2); -6,205$	$2,72 \cdot 10^1$	2,70
5	$-7,795; -10 (2); -12,205$	$1,44 \cdot 10^2$	0,80
10	$-17,795; -20 (2); -22,205$	$5,69 \cdot 10^2$	0,82
20	$-37,795; -40 (2); -42,205$	$2,27 \cdot 10^3$	0,41

Таблица 12. Влияние заданной степени сходимости на характеристики наблюдателя

Наблюдатель со степенью сходимости $\beta = 2$

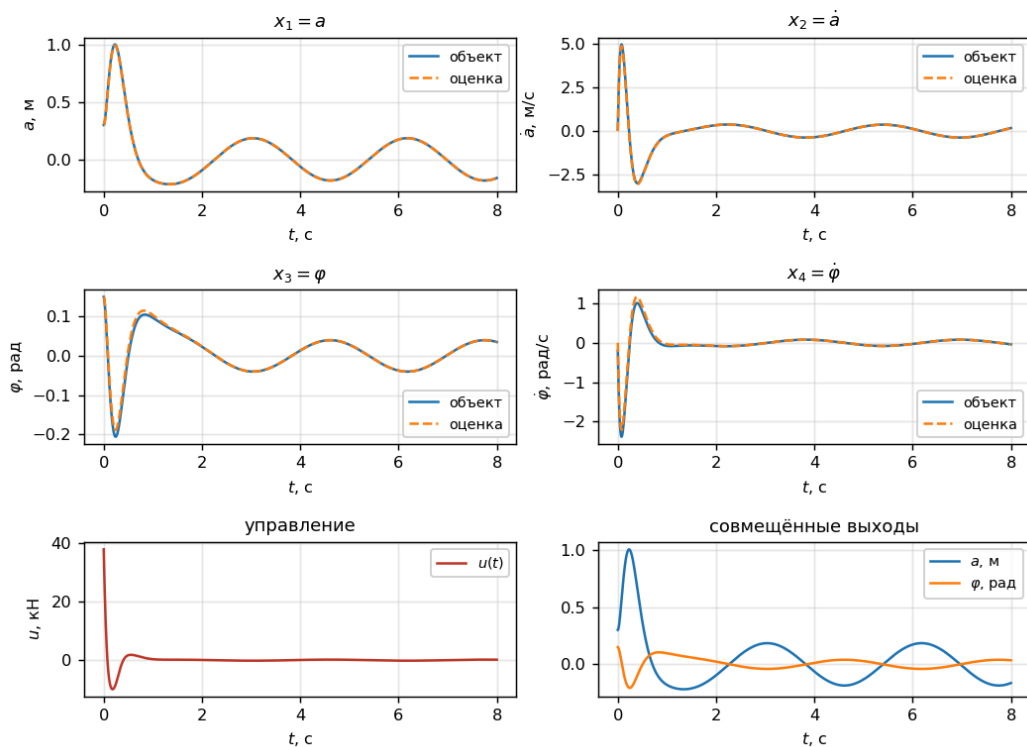


Рис. 60. Медленный наблюдатель, $\beta = 2$

Ошибка наблюдения, $\beta = 2$

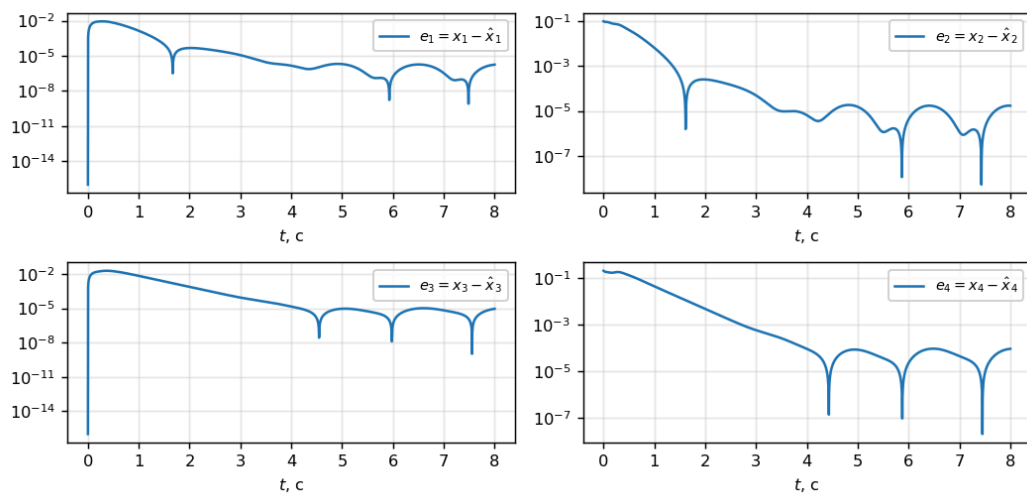


Рис. 61. Ошибка медленного наблюдателя, $\beta = 2$

Наблюдатель со степенью сходимости $\beta = 20$

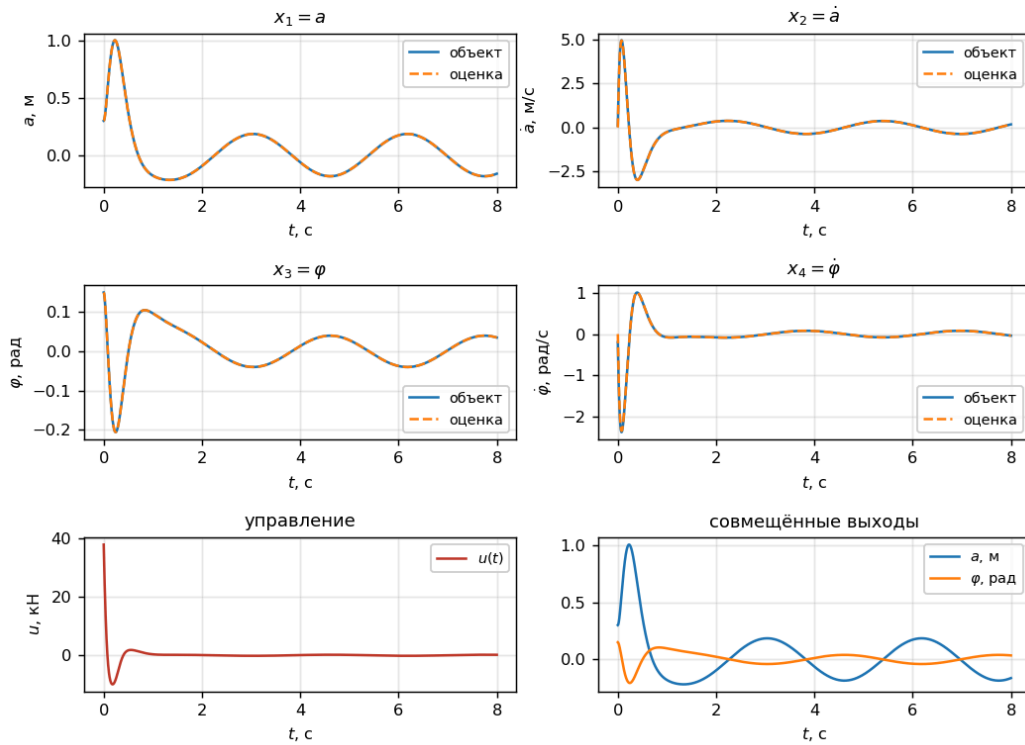


Рис. 62. Быстрый наблюдатель, $\beta = 20$

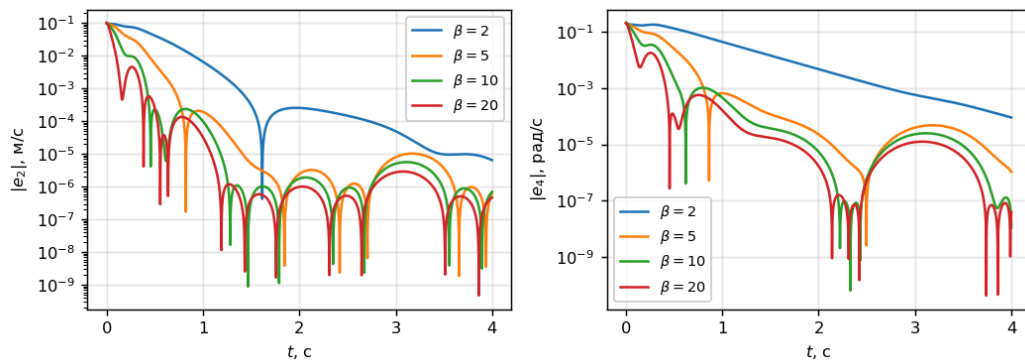


Рис. 63. Сравнение скорости убывания ошибки оценивания при различных β

Как видно из таблицы 12 и рисунка 63, увеличение β вчетверо — с 5 до 20 — сокращает время сходимости вдвое, но увеличивает норму матрицы коррекции в 15,8 раза. Зависимость $\|L\| \sim \beta^2$ хорошо прослеживается по таблице: при удвоении β норма возрастает примерно вчетверо.

Медленный наблюдатель при $\beta = 2$ (рисунки 60, 61) сходится 2,7 с, то есть дольше, чем длится переходный процесс замкнутой системы. Практически это означает, что регулятор всё время переходного процесса работает по неверным оценкам скоростей. Быстрый наблюдатель при $\beta = 20$ (рисунок 62) сходится за 0,41 с, но его коэффициенты достигают 2270, что в реальной системе привело бы к недопустимому усилению шумов измерений.

Рациональный выбор для регулятора со степенью устойчивости $\alpha = 3$ составляет $\beta = 3\alpha \dots 5\alpha$, то есть $\beta \in [9; 15]$, куда и попадает базовый вариант $\beta = 10$.

4.3. Синтез и исследование регулятора по выходу

Замкнём систему по выходу, используя наблюдатель п. 4.2 и закон $u = -K_{\min}\hat{x}$. По теореме о разделении (134) спектр замкнутой системы

$$\sigma(\text{зам}) = \{-3,795; -6; -6; -8,205\} \cup \{-17,795; -20; -20; -22,205\}. \quad (169)$$

Гарантированная степень устойчивости всей системы равна $\min(\alpha, \beta) = 3$ и определяется регулятором, что и требуется: наблюдатель не должен ограничивать быстродействие.

Регулятор по выходу, $\alpha = 3, \beta = 10$

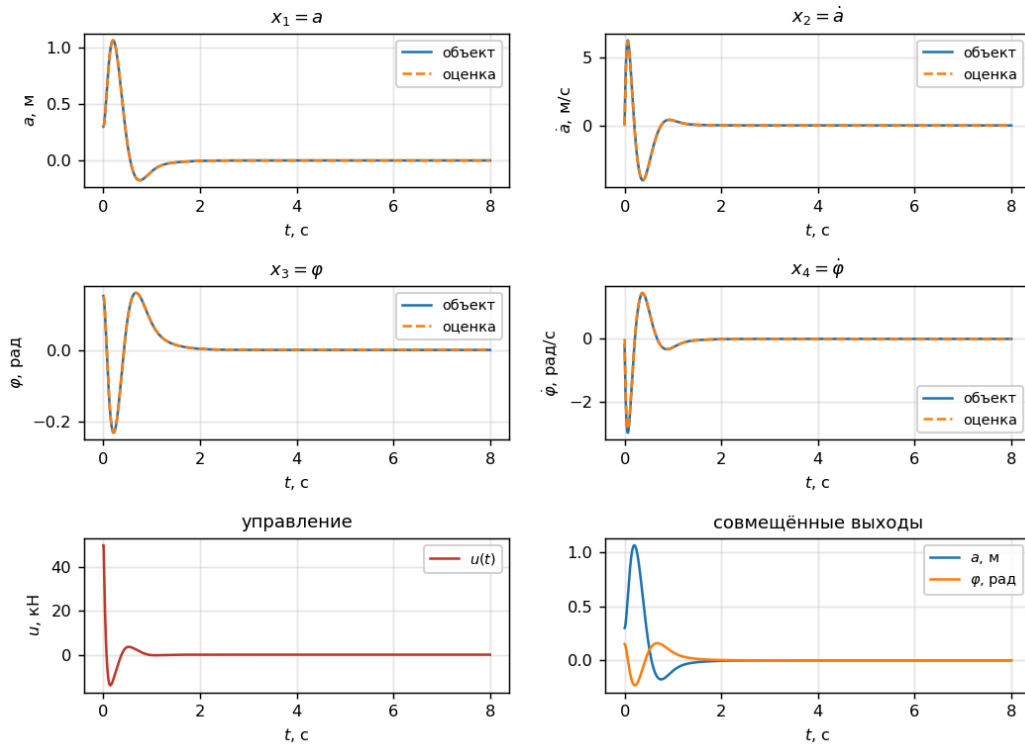


Рис. 64. Регулятор по выходу при $\alpha = 3, \beta = 10$

Ошибка наблюдения при управлении по выходу

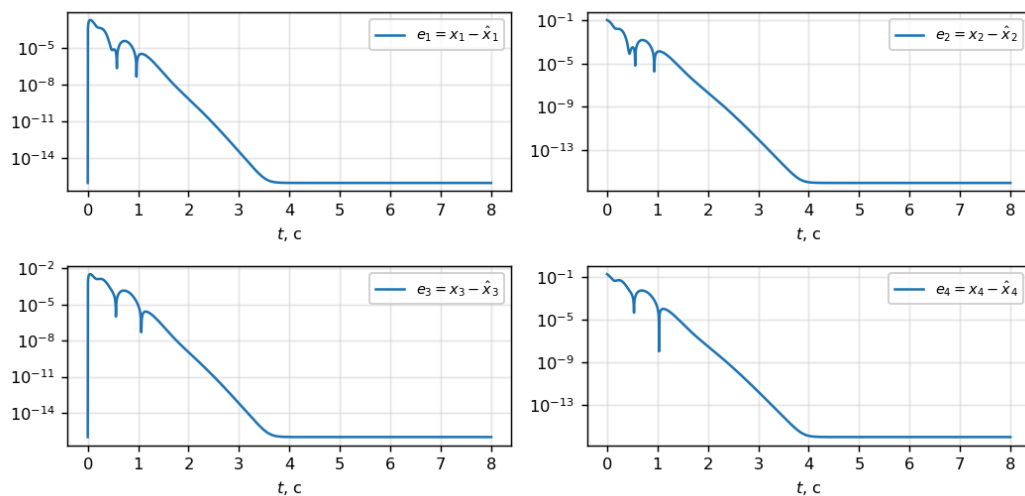


Рис. 65. Ошибка наблюдения при управлении по выходу

Результаты моделирования нелинейной системы (рисунки 64, 65) подтверждают работоспособность: время регулирования по углу 1,38 с, что даже несколько лучше, чем при

управлении по полному состоянию. Пиковое управление достигает предельного значения 50 кН на очень коротком начальном участке, после чего снижается.

4.3.1. Исследование взаимного влияния желаемых степеней

Рассмотрено шесть сочетаний степеней α и β ; результаты приведены в таблице 13.

α	β	Характер сочетания	$t_{\text{per}(\phi)}$, с	$\max u $, кН	Итог
3	10	равные по силе	1,38	50,0	успех
1	20	слабый регулятор, быстрый наблюдатель	1,03	4,72	успех
1	2	слабый регулятор, медленный наблюдатель	2,55	4,72	успех
5	5	равные по силе, повышенные	—	50,0	срыв
8	2	сильный регулятор, медленный наблюдатель	—	50,0	срыв
8	20	сильный регулятор, быстрый наблюдатель	—	50,0	срыв

Таблица 13. Взаимное влияние заданных степеней устойчивости и сходимости

$\alpha = 3, \beta = 10$ — равные по силе

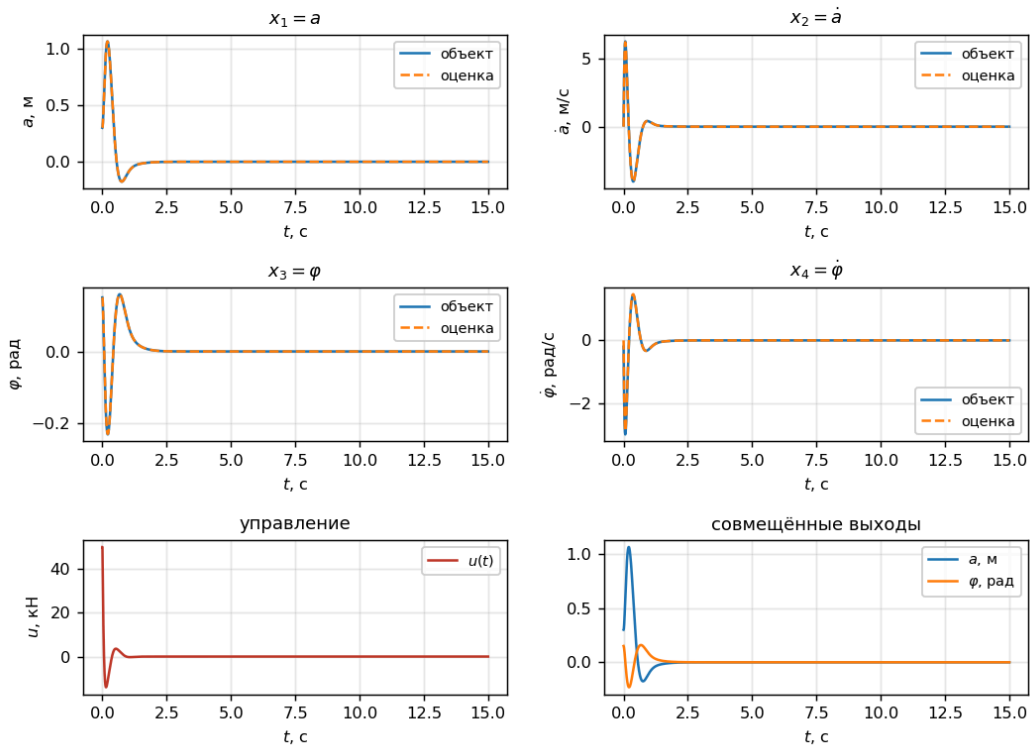


Рис. 66. Сочетание $\alpha = 3, \beta = 10$: успешная стабилизация

$\alpha = 1, \beta = 20$ — слабый регулятор, быстрый наблюдатель

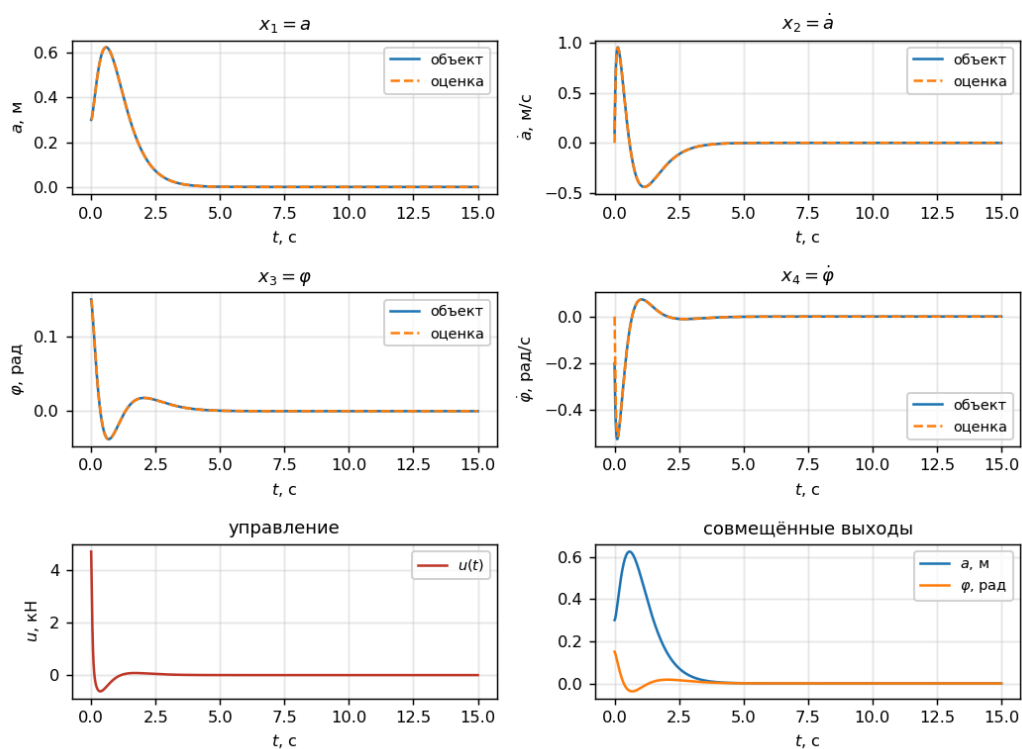


Рис. 67. Сочетание $\alpha = 1, \beta = 20$: слабый регулятор при быстром наблюдателе

$\alpha = 1, \beta = 2$ — слабый регулятор, медленный наблюдатель

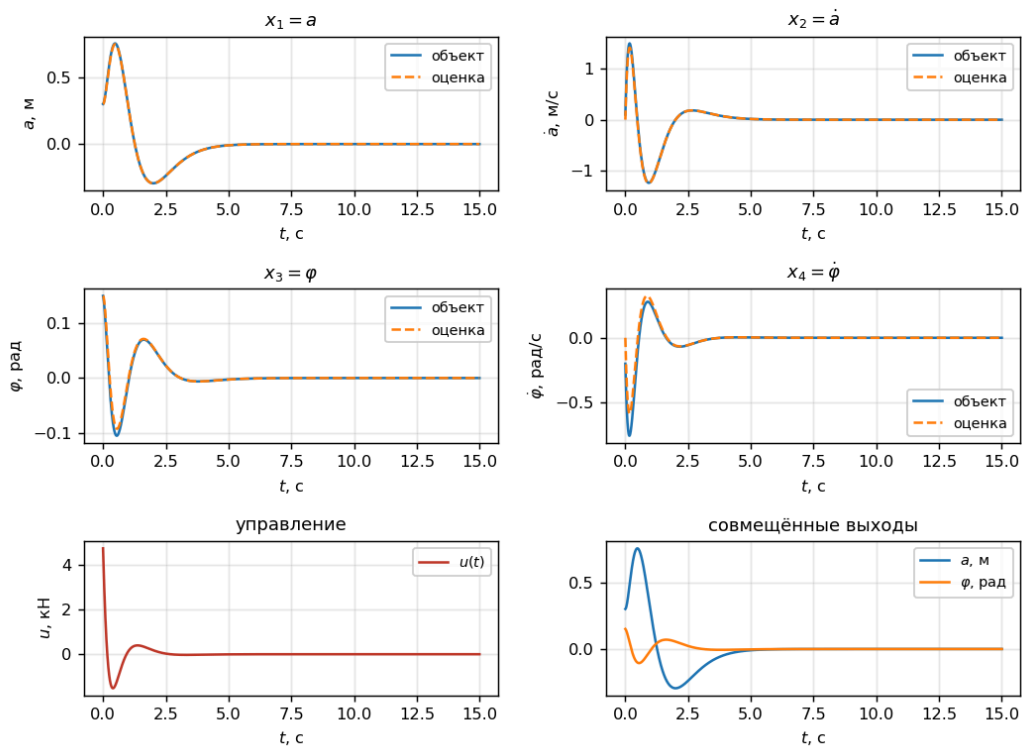


Рис. 68. Сочетание $\alpha = 1, \beta = 2$: слабый регулятор при медленном наблюдателе

$\alpha = 8, \beta = 2$ — сильный регулятор, медленный наблюдатель

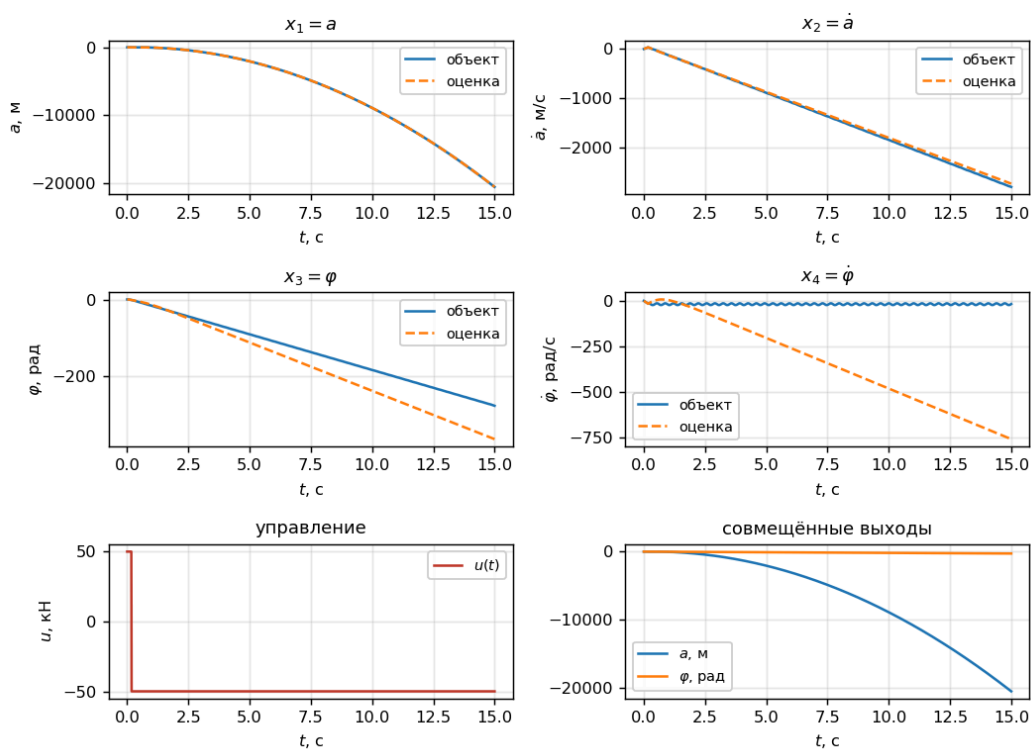


Рис. 69. Сочетание $\alpha = 8, \beta = 2$: срыв

$\alpha = 8, \beta = 20$ — сильный регулятор, быстрый наблюдатель

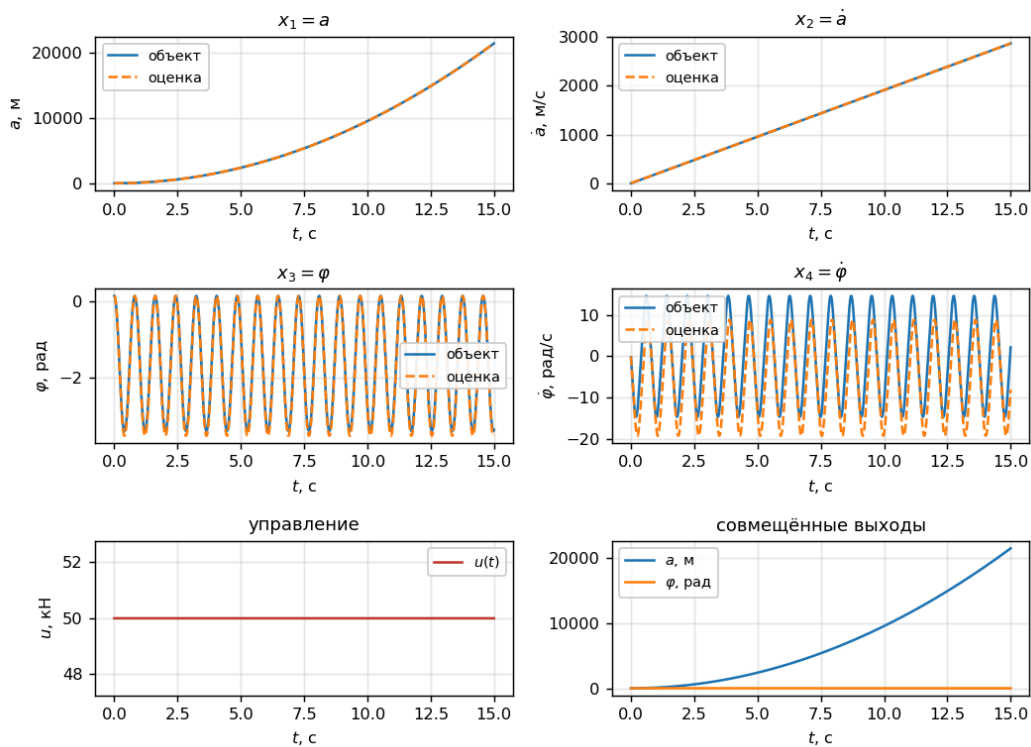


Рис. 70. Сочетание $\alpha = 8, \beta = 20$: срыв, несмотря на быстрый наблюдатель

Наиболее показательна пара строк с $\alpha = 1$. Пиковое управление в обоих случаях одинаково и равно 4,72 кН, поскольку определяется начальной оценкой $\hat{x}(0)$, общей для обоих

вариантов. Однако время регулирования различается в 2,5 раза: 1,03 с при $\beta = 20$ против 2,55 с при $\beta = 2$. При $\beta = 2$ полюсы наблюдателя $-2,2 \dots -6,2$ сопоставимы с полюсами регулятора -2 и $-4,2$, поэтому именно динамика наблюдателя определяет длительность процесса. Это прямая иллюстрация того, что теорема о разделении гарантирует устойчивость, но не качество: качество определяется взаимным расположением обоих спектров.

Сочетания с $\alpha \geq 5$ срываются независимо от β . Сравнение строк $(8; 2)$ и $(8; 20)$ показывает, что ускорение наблюдателя в десять раз не спасает положения: узким местом является ограничение привода, а не точность оценки. Более того, при $\alpha = 8$ и $\beta = 20$ насыщение длится 100% времени против 100% при $\beta = 2$ — разницы нет вовсе.

Отметим также, что сочетание $(5; 5)$, формально «равное по силе», оказывается неработоспособным, тогда как $(1; 2)$, где наблюдатель лишь вдвое быстрее регулятора, работает. Это ещё раз показывает, что абсолютный уровень требуемого быстродействия важнее их соотношения: сначала следует убедиться, что регулятор реализуем по мощности привода, и лишь затем настраивать наблюдатель.

4.3.2. Выбор наилучшего сочетания

Наилучшим по совокупности показателей следует признать сочетание $\alpha = 1, \beta = 20$. Оно обеспечивает наименьшее время регулирования по углу — 1,03 с, наименьшее пиковое управление среди работоспособных вариантов — 4,72 кН, то есть менее 10% ресурса привода, и, как следствие, наибольшую область притяжения по начальным условиям. Ограничением этого выбора является высокая норма матрицы наблюдателя $\|L\| = 2,27 \cdot 10^3$, критичная при наличии шума измерений; если шум существенен, следует перейти к сочетанию $\alpha = 1, \beta = 5$, теряя около 20% быстродействия, либо к оптимальному по критерию среднеквадратичной ошибки наблюдателю Калмана, синтезируемому в главе 6.

5. СЛЕЖЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ

В предыдущих главах решалась задача стабилизации: перевод системы из ненулевого начального состояния в положение равновесия при отсутствии внешних воздействий. В настоящей главе рассматриваются две задачи, в которых на систему постоянно действует известный внешний сигнал: компенсация возмущения и слежение за целевым сигналом.

Обе задачи решаются по единой схеме. Базовый стабилизирующий регулятор по состоянию обеспечивает устойчивость замкнутого контура, а к нему добавляется программная составляющая управления, формируемая по принципу прямой связи. Вектор состояния считается доступным измерению, как оговорено в задании.

В качестве базового принят модальный регулятор K_3 со спектром $\{-3; -4; -5; -6\}$, синтезированный в п. 3.1. Замкнутая матрица

$$A_{\text{зам}} = A - BK_3, \quad \sigma(A_{\text{зам}}) = \{-3; -4; -5; -6\}, \quad (170)$$

устойчива, поэтому все переходные составляющие затухают, и через несколько секунд движение системы определяется исключительно вынужденной составляющей.

Основным инструментом расчёта служит частотная характеристика замкнутой системы. Для произвольного входного вектора $v \in \mathbb{R}^4$ обозначим

$$W_{v \rightarrow \phi}(j\omega) = c_\phi(j\omega I - A_{\text{зам}})^{-1}v, \quad c_\phi = (0 \ 0 \ 1 \ 0), \quad (171)$$

где в качестве v выступает либо B для управляющего входа, либо D для входа возмущения. Установившаяся реакция угла на гармонический вход амплитуды A_i , частоты ω_i и фазы ψ_i равна

$$\phi_{\text{уст}}(t) = A_i |W(j\omega_i)| \sin(\omega_i t + \psi_i + \arg W(j\omega_i)). \quad (172)$$

5.1. Компенсация

5.1.1. Постановка задачи и синтез компенсатора

Зададим внешнее возмущение в виде суммы трёх гармоник с различными частотами, амплитудами и фазами:

$$f(t) = 0,20 \sin(t) + 0,15 \sin\left(2t + \frac{\pi}{4}\right) + 0,25 \sin\left(3,5t + \frac{\pi}{3}\right) \quad [\text{Н} \cdot \text{м}]. \quad (173)$$

Требуется синтезировать регулятор, гарантирующий

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|\phi(t)\| = 0 \quad (174)$$

при действии возмущения (173).

Закон управления ищем в виде суммы стабилизирующей и компенсирующей составляющих:

$$u(t) = -K_3 x(t) + u_k(t). \quad (175)$$

Замкнутая система принимает вид

$$\dot{x} = A_{\text{зам}} x + Bu_k + Df. \quad (176)$$

В установившемся режиме реакция угла на каждую гармонику складывается из двух вкладов. Для гармоники частоты ω_i , записанной в комплексной форме $f_i(t) = \text{Im}(F_i e^{j\omega_i t})$ с $F_i = A_i e^{j\psi_i}$, и соответствующей компоненты компенсации U_i имеем

$$\Phi_i = W_{f \rightarrow \phi}(j\omega_i)F_i + W_{u \rightarrow \phi}(j\omega_i)U_i. \quad (177)$$

Условие $\Phi_i = 0$ немедленно даёт требуемую комплексную амплитуду компенсирующего сигнала:

$$U_i = H_i F_i, \quad H_i = -W_{f \rightarrow \phi} \frac{j\omega_i}{W_{u \rightarrow \phi}}(j\omega_i). \quad (178)$$

Во временной области

$$u_k(t) = \sum_{i=1}^3 A_i |H_i| \sin(\omega_i t + \psi_i + \arg H_i). \quad (179)$$

Знаменатель (178) не обращается в нуль ни при какой вещественной частоте, поскольку передаточная функция $W_{u \rightarrow \phi}$ замкнутой системы не имеет нулей на мнимой оси: её числитель равен постоянной $b_4 \neq 0$. Это принципиальный момент — компенсация возможна на любой частоте.

Результаты расчёта коэффициентов приведены в таблице 14.

ω_i , рад/с	A_i	$ W_{f \rightarrow \phi} $	$ W_{u \rightarrow \phi} $	$ H_i $	$\arg H_i$
1,0	0,20	$3,098 \cdot 10^{-3}$	$4,684 \cdot 10^{-6}$	661,5	$43,1^\circ$
2,0	0,15	$3,568 \cdot 10^{-3}$	$1,380 \cdot 10^{-5}$	258,7	$61,0^\circ$
3,5	0,25	$3,059 \cdot 10^{-3}$	$2,234 \cdot 10^{-5}$	137,0	$70,7^\circ$

Таблица 14. Коэффициенты компенсации гармоник возмущения

Величина $|H_i|$ имеет размерность Н/(Н·м) и показывает, во сколько раз усиливается сигнал возмущения при пересчёте в компенсирующую силу. Убывание $|H_i|$ с ростом частоты объясняется тем, что модуль $|W_{u \rightarrow \phi}|$ растёт быстрее, чем $|W_{f \rightarrow \phi}|$: канал управления содержит два интегратора «в запасе» по сравнению с каналом возмущения на низких частотах.

5.1.2. Результаты для линейной модели

Компенсация возмущения: линейная модель

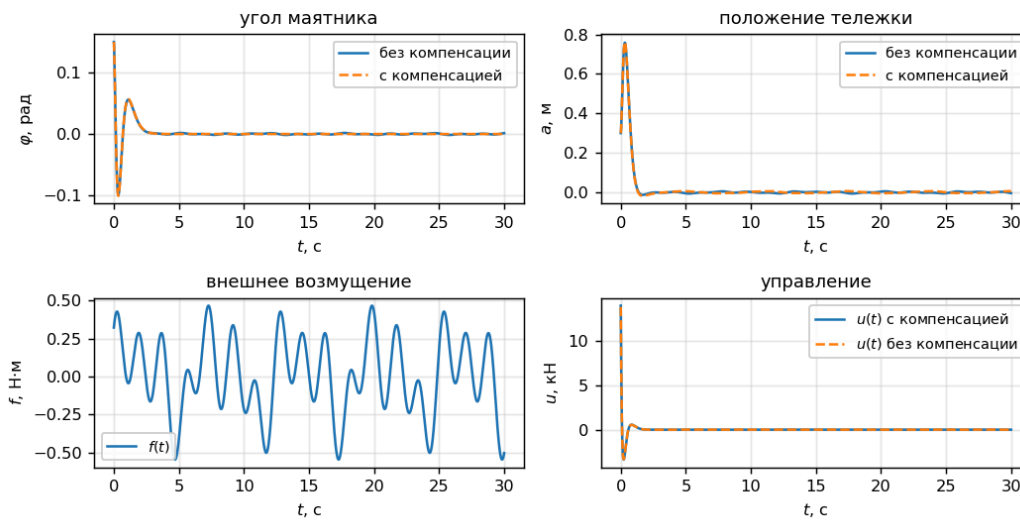


Рис. 71. Компенсация возмущения, линейная модель: угол, положение тележки, возмущение и управление

На рисунке 71 приведены результаты моделирования линейной системы с компенсацией и без неё при основном наборе начальных условий. Без компенсации угол маятника совершает установившиеся вынужденные колебания с амплитудой $1,548 \cdot 10^{-3}$ рад. При включении компенсирующего сигнала установившаяся амплитуда падает до $2,96 \cdot 10^{-13}$ рад, то есть до уровня погрешности численного интегрирования. Подавление составляет более девяти порядков; фактически компенсация точна.

Обратим внимание, что компенсируется именно угол, а не положение тележки: график $a(t)$ показывает, что тележка продолжает совершать колебания. Это неизбежно и следует из структуры задачи: чтобы удерживать маятник строго вертикально при действующем на него моменте, точка подвеса должна двигаться с ускорением, создающим уравновешивающий момент сил инерции. Требуемая амплитуда управления при этом составляет 14,0 кН, из которых основную часть занимает не компенсация, а отработка начальных условий.

5.1.3. Результаты для нелинейной модели

Компенсация возмущения: нелинейная модель

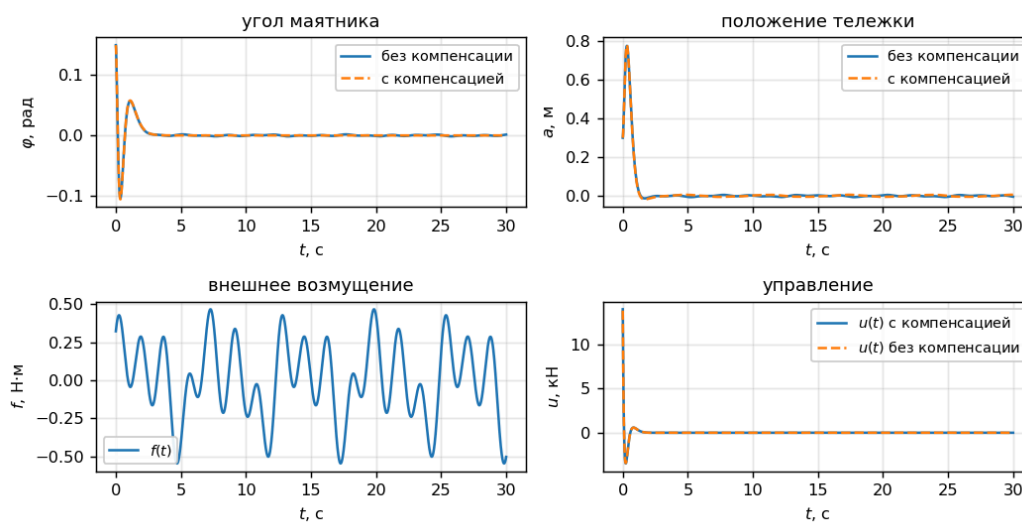


Рис. 72. Компенсация возмущения, нелинейная модель



Рис. 73. Остаточная ошибка компенсации для линейной и нелинейной моделей

Результат для нелинейной модели, приведённый на рисунках 72 и 73, оказывается неожиданно хорошим: установившаяся амплитуда угла составляет $3,60 \cdot 10^{-13}$ рад, то есть компенсация точна и для нелинейного объекта.

Этот факт заслуживает отдельного объяснения, поскольку априори следовало ожидать остаточной ошибки от неучтённых нелинейных членов. Причина в том, что многообразие $\phi \equiv 0$, $\dot{\phi} \equiv 0$ является инвариантным для нелинейной системы и на нём нелинейная и линейная модели совпадают тождественно. Действительно, при $x_3 = 0$ имеем $\sin x_3 = 0$, $\cos x_3 = 1$, и уравнения (32) принимают вид

$$\dot{x}_2 = \frac{L_t u - S_t f}{M_t L_t - S_t^2}, \quad \dot{x}_4 = \frac{M_t f - S_t u}{M_t L_t - S_t^2}, \quad (180)$$

то есть в точности совпадают с линейными. Более того, условие $\dot{x}_4 = 0$, обеспечивающее сохранение $x_3 = 0$, даёт соотношение $u = M_t f / S_t$, не содержащее никаких приближений. Таким образом, целевое движение нелинейной системы принадлежит области, где линеаризация точна, и компенсация, рассчитанная по линейной модели, оказывается точной и для исходного объекта. Нелинейность проявляется лишь на этапе выхода на это многообразие, то есть в переходном процессе.

Данное наблюдение существенно для сравнения задач в п. 5.3.

5.1.4. Исследование границ работоспособности

Проведено исследование при пропорциональном увеличении всех амплитуд возмущения (173) в k раз; результаты приведены в таблице 15.

Масштаб k	$\max \phi $ в переходном процессе, рад	Установившаяся $ \phi $, рад	$\max u $, кН	Итог
1	0,150	$3,60 \cdot 10^{-13}$	14,03	успех
20	0,150	$5,04 \cdot 10^{-12}$	16,95	успех
100	0,319	$8,89 \cdot 10^{-12}$	29,25	успех
300	4,345	4,279	50,0	срыв
600	76,60	74,57	50,0	срыв
1000	3,256	3,226	50,0	срыв

Таблица 15. Влияние амплитуды возмущения на работоспособность компенсатора

Компенсация при амплитудах возмущения, увеличенных в 100 раз

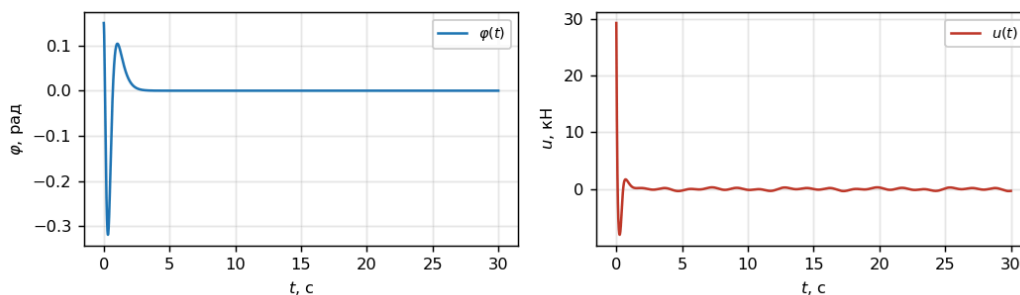


Рис. 74. Компенсация при амплитудах возмущения, увеличенных в 100 раз: успешный предельный случай

Компенсация при амплитудах возмущения, увеличенных в 1000 раз

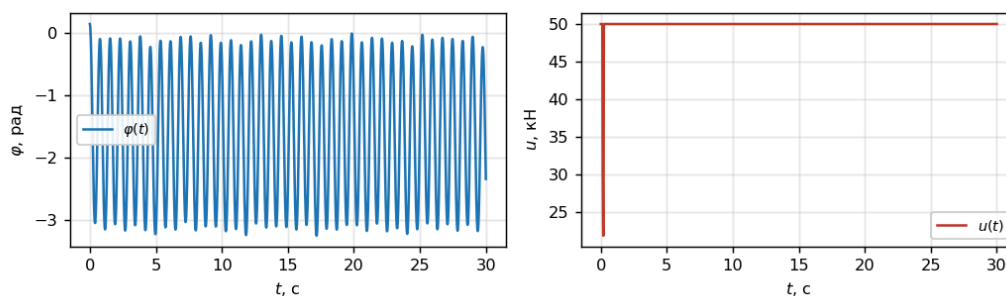


Рис. 75. Компенсация при амплитудах возмущения, увеличенных в 1000 раз: срыв

Компенсация остаётся точной вплоть до стократного увеличения возмущения, когда амплитуда момента достигает 60 Н·м. Требуемое управление при этом составляет 29,25 кН, то есть 59% ресурса привода. При трёхсоткратном увеличении требуемая компенсирующая сила превышает 50 кН, привод входит в насыщение, компенсация становится частичной, маятник падает и переходит во вращательный режим. Именно ограничение привода, а не нелинейность объекта, является здесь фактором, ограничивающим работоспособность.

Второй механизм отказа связан с неточным знанием возмущения. Метод прямой компенсации требует точного знания частот, амплитуд и фаз всех гармоник. Исследовано влияние ошибки в определении частот: при неизменном компенсирующем сигнале частоты реального возмущения умножались на $(1 + \delta)$. Результаты приведены в таблице 16.

Ошибка частот δ	Установившаяся $ \phi $, рад	Отношение к некомпенсированной
0	$5,04 \cdot 10^{-12}$	$1,6 \cdot 10^{-10}$
1%	$2,20 \cdot 10^{-2}$	0,71
5%	$5,89 \cdot 10^{-2}$	1,90
20%	$4,96 \cdot 10^{-2}$	1,60

Таблица 16. Влияние ошибки знания частот возмущения на качество компенсации, масштаб возмущения $k = 20$

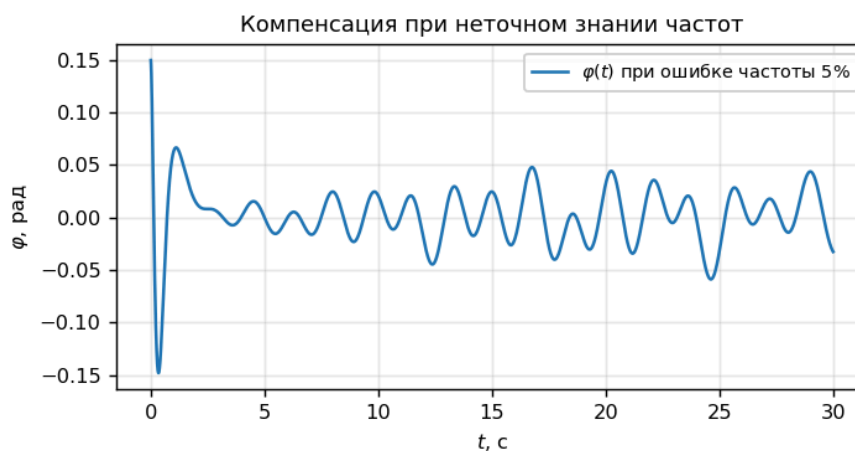


Рис. 76. Компенсация при пятипроцентной ошибке в знании частот возмущения

Результат принципиален: точность компенсации катастрофически чувствительна к знанию частот. Уже при однопроцентной ошибке подавление практически исчезает, а при пятипроцентной компенсирующий сигнал становится вредным — остаточные колебания в

1,9 раза превышают колебания вовсе некомпенсированной системы. Механизм понятен: два синусоидальных сигнала близких, но не совпадающих частот образуют биения, и разность фаз между возмущением и компенсацией медленно проходит все значения от 0 до 2π . На половине периода биений компенсация складывается с возмущением вместо вычитания. Для устранения этого недостатка на практике применяют адаптивные схемы с внутренней моделью, автоматически подстраивающие фазу и амплитуду.

Третий исследованный фактор — качество базового стабилизирующего регулятора (таблица 17).

Базовый регулятор	Установившаяся $ \phi $, рад	$\max u $, кН	Итог
слабый P_1	$1,19 \cdot 10^{-4}$	0,35	успех
нормальный P_3	$5,04 \cdot 10^{-12}$	16,95	успех
сильный P_4	3,838	50,0	срыв

Таблица 17. Влияние базового регулятора на компенсацию, масштаб возмущения $k = 20$

Слабый регулятор даёт неполную компенсацию: остаточная амплитуда $1,19 \cdot 10^{-4}$ рад. Причина не в самой схеме компенсации, а в том, что переходные процессы затухают медленно, и за отведённое время моделирования установившийся режим не достигается полностью. Сильный регулятор P_4 приводит к срыву по уже известной причине — насыщению привода при отработке начальных условий. Наилучший результат даёт нормальный регулятор.

5.2. Слежение

5.2.1. Постановка задачи и синтез следящего регулятора

Положим $f \equiv 0$ и зададим целевой сигнал, описывающий желаемое поведение угла, в виде суммы трёх гармоник:

$$g(t) = 0,020 \sin(0,5 t) + 0,015 \sin\left(1,5 t + \frac{\pi}{6}\right) + 0,010 \sin\left(2,5 t + \frac{\pi}{3}\right) \quad [\text{рад}]. \quad (181)$$

Суммарная амплитуда целевого сигнала составляет 0,045 рад, то есть $2,6^\circ$, что заведомо лежит внутри области адекватности линейной модели. Требуется обеспечить

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|\phi(t) - g(t)\| = 0. \quad (182)$$

Закон управления ищем в том же виде:

$$u(t) = -K_3 x(t) + v_{\text{сл}}(t). \quad (183)$$

Условие на каждой гармонике теперь иное: установившаяся реакция угла должна не обнуляться, а совпадать с соответствующей гармоникой цели:

$$W_{u \rightarrow \phi}(j\omega_i) V_i = G_i \Rightarrow V_i = \frac{G_i}{W_{u \rightarrow \phi}(j\omega_i)}. \quad (184)$$

Во временной области

$$v_{\text{сл}}(t) = \sum_{i=1}^3 \frac{A_i}{|W_{u \rightarrow \phi}(j\omega_i)|} \sin(\omega_i t + \psi_i - \arg W_{u \rightarrow \phi}(j\omega_i)). \quad (185)$$

Ключевое структурное отличие от задачи компенсации состоит в том, что здесь требуется обращение передаточной функции. Коэффициенты обращения приведены в таблице 18.

ω_i , рад/с	A_i , рад	$ W_{u \rightarrow \phi} $	$ W^{-1} $, Н/рад	$\arg W^{-1}$
0,5	0,020	$1,277 \cdot 10^{-6}$	$7,833 \cdot 10^5$	$27,1^\circ$
1,5	0,015	$9,213 \cdot 10^{-6}$	$1,085 \cdot 10^5$	$77,9^\circ$
2,5	0,010	$1,769 \cdot 10^{-5}$	$5,654 \cdot 10^4$	$121,0^\circ$

Таблица 18. Коэффициенты следящего регулятора

Величины $|W^{-1}|$ огромны: чтобы заставить маятник колебаться с амплитудой всего 0,02 рад на частоте 0,5 рад/с, требуется программная сила амплитудой $0,02 \cdot 7,83 \cdot 10^5 = 15,7$ кН. Причина двоякая. Во-первых, объект слабо управляем по углу, как отмечено в п. 1.5. Во-вторых, замкнутый контур с регулятором K_3 активно подавляет отклонения угла, поэтому программному сигналу приходится «преодолевать» собственную обратную связь. Именно это обстоятельство и делает задачу слежения существенно более требовательной к ресурсу привода, чем задачу компенсации.

5.2.2. Результаты для линейной и нелинейной моделей

Слежение: линейная модель

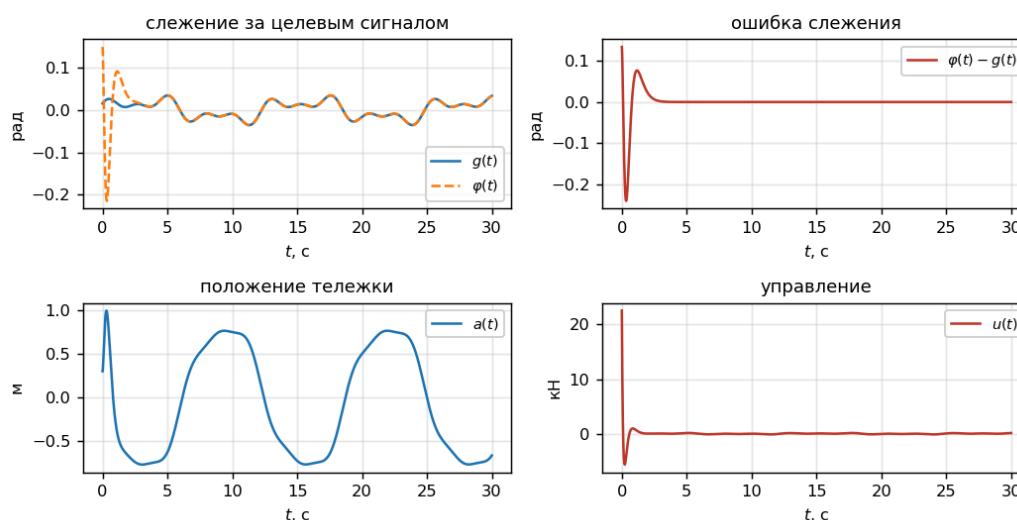


Рис. 77. Слежение за целевым сигналом, линейная модель

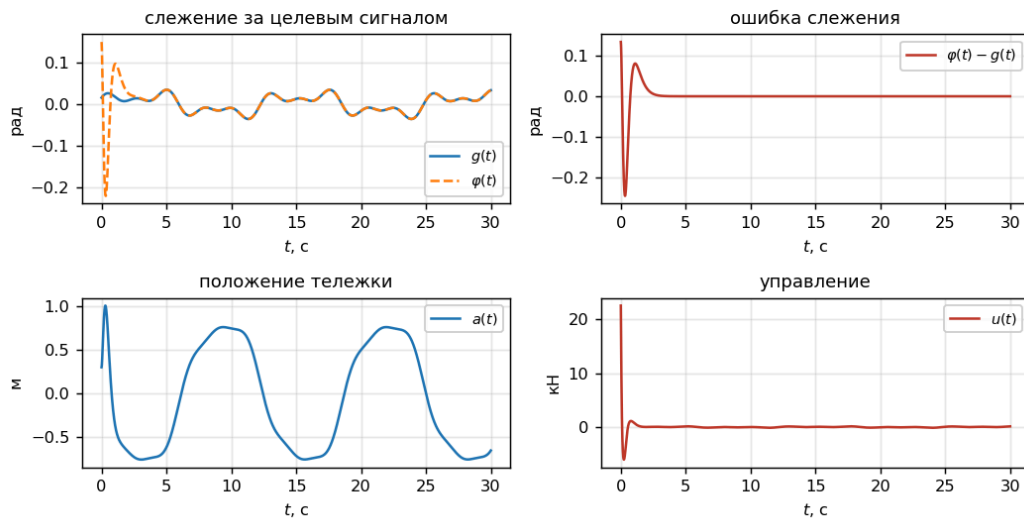


Рис. 78. Слежение за целевым сигналом, нелинейная модель

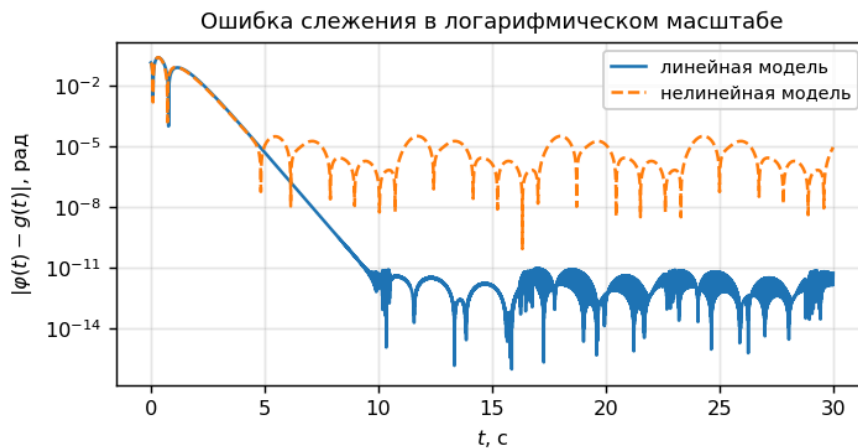


Рис. 79. Ошибка слежения для линейной и нелинейной моделей

Для линейной модели (рисунок 77) слежение точно: после затухания переходного процесса, занимающего около 2 с, ошибка $\phi(t) - g(t)$ падает до $7,5 \cdot 10^{-12}$ рад. Для нелинейной модели (рисунки 78, 79) установившаяся ошибка составляет $3,13 \cdot 10^{-5}$ рад, то есть 0,07% от амплитуды цели. Ошибка мала, но, в отличие от задачи компенсации, принципиально отлична от нуля: целевое движение $\phi(t) = g(t) \neq 0$ не принадлежит инвариантному многообразию, на котором линейная и нелинейная модели совпадают, поэтому неучтённые члены $S_t \dot{\phi}^2 \sin \phi$ и поправки $\sin \phi - \phi$, $\cos \phi - 1$ работают постоянно.

Пиковое управление составляет 22,5 кН — заметно больше, чем 14,0 кН в задаче компенсации при сопоставимом уровне внешнего сигнала.

5.2.3. Исследование границ работоспособности

Проведено исследование при пропорциональном увеличении амплитуд целевого сигнала; результаты в таблице 19.

Масштаб k	Амплитуда цели, рад	Ошибка, рад	Относительная ошибка	$\max u $, кН	Итог
1	0,045	$3,13 \cdot 10^{-5}$	0,07%	22,54	успех
2	0,090	$2,50 \cdot 10^{-4}$	0,28%	31,21	успех
4	0,180	$1,98 \cdot 10^{-3}$	1,10%	48,55	успех
8	0,360	4,411	1225%	50,0	срыв
12	0,540	342,2	—	50,0	срыв
20	0,900	3,841	—	50,0	срыв

Таблица 19. Влияние амплитуды целевого сигнала на качество слежения

Слежение при амплитуде цели, увеличенной в 8 раз

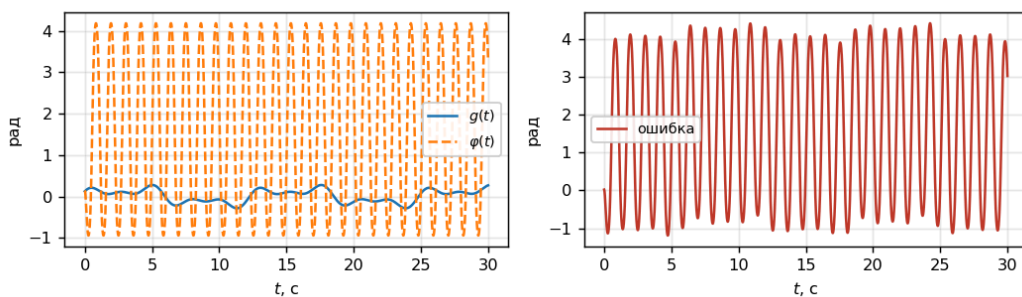


Рис. 80. Слежение при восьмикратном увеличении амплитуды цели: срыв

Слежение при амплитуде цели, увеличенной в 20 раз

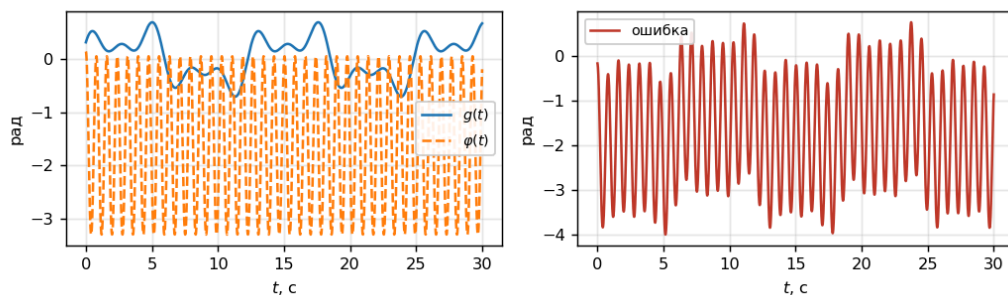


Рис. 81. Слежение при двадцатикратном увеличении амплитуды цели

Наблюдается качественно иная картина, чем в задаче компенсации. Ошибка слежения растёт не линейно, а квадратично по амплитуде цели: при увеличении амплитуды вдвое относительная ошибка возрастает вчетверо — 0,07% → 0,28% → 1,10%. Такая зависимость характерна для квадратичной по состоянию нелинейности: главный неучтённый член $S_t \dot{\phi}^2 \sin \phi$ имеет третий порядок малости по амплитуде, а сама ошибка нормируется на амплитуду, что и даёт квадратичный рост относительной величины.

Срыв наступает при восьмикратном увеличении, когда требуемая программная сила превышает 50 кН. Механизм тот же, что и ранее: насыщение привода. Однако важно отметить, что граница по амплитуде цели достигается существенно раньше, чем в задаче компенсации: цель амплитудой 0,36 рад уже неотрабатываема, тогда как возмущение стократной амплитуды компенсировалось полностью.

5.3. Сравнение задач слежения и компенсации

Сопоставим обе задачи по трём критериям.

Первое: достижимая точность на нелинейном объекте. Задача компенсации решается точно: остаточная ошибка равна нулю с точностью до погрешности численного интегрирования при любом уровне возмущения вплоть до насыщения привода. Задача слежения решается приближённо: остаточная ошибка составляет от 0,07% до 1,1% амплитуды цели и растёт квадратично с её увеличением. Принципиальная причина, установленная в п. 5.1.3, состоит в том, что целевое множество задачи компенсации, а именно многообразие $\phi \equiv 0$, инвариантно для нелинейной системы, и на нём линейная модель точна. Целевое движение задачи слежения проходит через области с ненулевым углом, где линеаризация принципиально приближена.

Второе: требуемый ресурс управления. При сопоставимых по «энергии» внешних сигналах слежение требует существенно большего управляющего воздействия. Компенсация возмущения амплитудой 60 Н·м потребовала 29,3 кН, тогда как слежение за целью амплитудой всего 0,18 рад — 48,6 кН. Причина в том, что в задаче компенсации программный сигнал борется с внешним воздействием, а замкнутый контур ему в этом помогает: обратная связь и прямая связь действуют согласованно, обе стремятся обнулить угол. В задаче слежения, напротив, программный сигнал должен преодолевать сопротивление собственной обратной связи, которая противодействует любому отклонению угла от нуля. Формально это выражается в том, что коэффициент компенсации $|H_i| \sim 10^2$, а коэффициент слежения $|W^{-1}| \sim 10^5 \dots 10^6$, то есть на три-четыре порядка больше.

Третье: чувствительность к неточности модели. Оба метода основаны на частотной характеристике линеаризованной модели, однако последствия ошибки различны. В задаче компенсации ошибка модели приводит к неполному подавлению: остаточные колебания малы по сравнению с исходными, пока ошибка невелика. В задаче слежения ошибка модели напрямую переносится в ошибку слежения через обращение передаточной функции W^{-1} , причём вблизи резонансов замкнутой системы, где $|W|$ мал, обращение усиливает погрешность. Единственная ситуация, в которой компенсация оказывается менее робастной, — неточное знание частот внешнего сигнала, но она в равной мере затрагивает и слежение.

Вывод: задача слежения существенно сложнее задачи компенсации при управлении нелинейным объектом линейными методами. Компенсация выигрывает и по достижимой точности, и по требуемому ресурсу привода, и по устойчивости результата к росту амплитуды внешнего сигнала. Практическая рекомендация состоит в том, что при необходимости именно слежения следует либо ограничивать амплитуду и полосу целевого сигнала так, чтобы отклонения оставались в пределах 0,1 ... 0,2 рад, либо переходить к нелинейным методам синтеза, например к управлению с обратной линеаризацией или к плоскостному планированию траектории, учитывающим полную нелинейную модель объекта.

6. СТАБИЛИЗАЦИЯ МАЯТНИКА: LQ-РЕГУЛЯТОРЫ И НАБЛЮДАТЕЛИ

В главах 3 и 4 качество управления задавалось косвенно — через расположение полюсов или через гарантированную степень устойчивости. Линейно-квадратичный подход позволяет формулировать требования непосредственно в терминах компромисса между точностью поддержания координат и расходом управления, что во многих отношениях естественнее.

6.1. Синтез и исследование регулятора

6.1.1. Постановка задачи и синтез

Рассматривается задача минимизации квадратичного функционала

$$J = \int_0^\infty (x^T Q x + u^T R u) dt \rightarrow \min_u, \quad Q = Q^T \succeq 0, \quad R = R^T \succ 0. \quad (186)$$

Оптимальное управление, как известно, реализуется линейной обратной связью по состоянию

$$u = -Kx, \quad K = R^{-1} B^T P, \quad (187)$$

где $P = P^T \succ 0$ — стабилизирующее решение алгебраического уравнения Риккати

$$A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q = 0. \quad (188)$$

Существование и единственность такого решения гарантируются стабилизируемостью пары (A, B) , установленной в п. 2.2, и обнаруживаемостью пары $(A, Q^{1/2})$, которая при выбранной ниже положительно определённой Q выполняется автоматически. Минимальное значение функционала при начальном условии x_0 равно

$$J^* = x_0^T P x_0. \quad (189)$$

Матрица Q задаёт относительную важность отклонений отдельных координат, матрица R — цену управления. Опираясь на правило Брайсона, элементы выбираются обратно пропорциональными квадратам допустимых отклонений. Приняв допустимое отклонение тележки 0,1 м, её скорости 0,3 м/с, угла 0,01 рад, угловой скорости 0,1 рад/с и допустимую силу 1000 Н, получаем порядки величин, округлённые до удобных значений:

$$Q = \text{diag}(100; 10; 10^4; 100), \quad R = 10^{-6}. \quad (190)$$

Существенно больший вес угла отражает главную цель управления — удержание маятника, а очень малое R компенсирует малость элементов матрицы B : без этого оптимальное управление оказалось бы неприемлемо вялым.

Решение уравнения (188):

$$P = \begin{pmatrix} 178,3 & 154,0 & 556,7 & 339,8 \\ 154,0 & 217,8 & 652,8 & 482,7 \\ 556,7 & 652,8 & 3673,8 & 1499,6 \\ 339,8 & 482,7 & 1499,6 & 1078,2 \end{pmatrix}, \quad (191)$$

$$K = (-10000,0 \quad -17830,9 \quad -153612,6 \quad -55670,3), \quad \|K\| = 1,65 \cdot 10^5. \quad (192)$$

Спектр замкнутой системы

$$\sigma(A - BK) = \{-21,244; -9,281; -0,767 \pm 0,595 j\}. \quad (193)$$

Впервые в работе получены комплексно-сопряжённые полюсы: LQ-синтез не связан требованием вещественности спектра и сам находит компромиссное решение. Доминирующая пара $-0,767 \pm 0,595 j$ соответствует затуханию $0,767 \text{ с}^{-1}$ и собственной частоте $0,971 \text{ рад/с}$ при коэффициенте демпфирования $\zeta = 0,79$, что близко к общепринятому оптимуму $\zeta \approx 0,7$. Два быстрых вещественных полюса отвечают за подавление угловых отклонений.

Отметим изящное совпадение: коэффициент при координате тележки в точности равен

$$k_1 = -\sqrt{\frac{q_{11}}{R}} = -\sqrt{\frac{100}{10^{-6}}} = -10^4. \quad (194)$$

Это известное свойство линейно-квадратичного синтеза: коэффициент при координате, входящей в объект через цепочку интеграторов, определяется только отношением соответствующего веса к цене управления и не зависит от параметров объекта.

LQ-регулятор, $Q = \text{diag}(100; 10; 10^4; 100)$, $R = 10^{-6}$

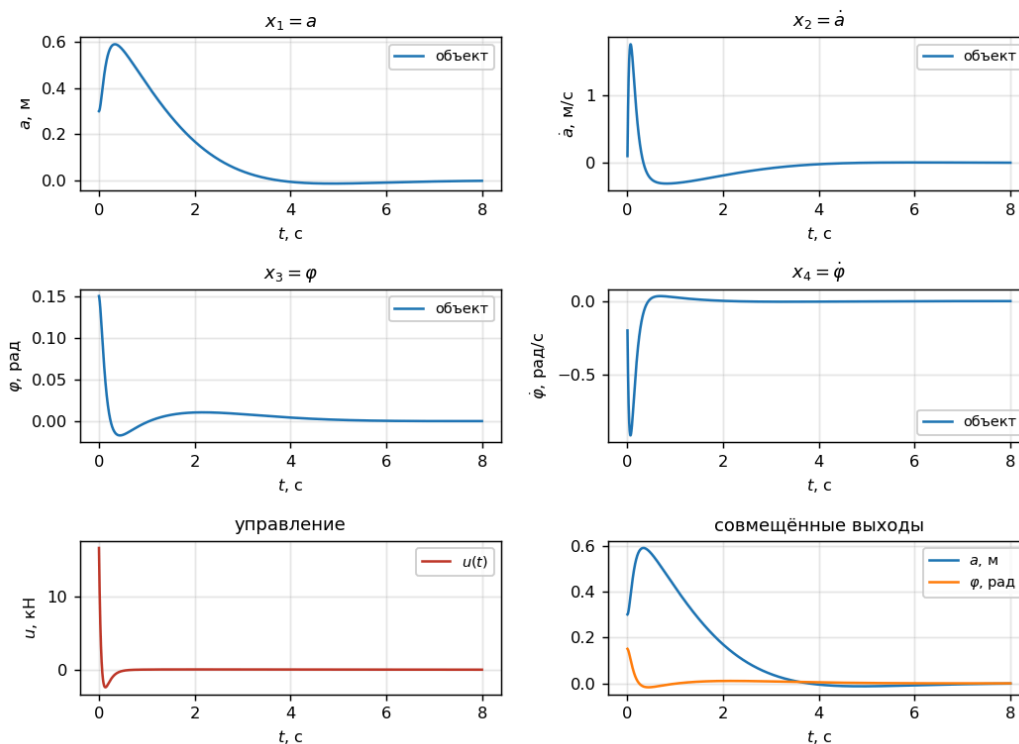


Рис. 82. LQ-регулятор при базовых матрицах Q и R , нелинейная система

Результаты моделирования нелинейной системы при основном наборе начальных условий приведены на рисунке 82. Угол возвращается к нулю за $0,18 \text{ с}$ — на порядок быстрее, чем у модального регулятора, поскольку LQ-синтез при выбранной Q жёстко штрафует угловые отклонения. Тележка возвращается медленнее, за $2,88 \text{ с}$, что определяется доминирующей комплексной парой. Пиковое управление $16,69 \text{ кН}$, насыщение не наступает.

Проверка оптимальности: расчётное значение функционала $J^* = x_0^T P x_0 = 72,876$; фактическое значение, вычисленное численным интегрированием по траектории линейной системы, равно $72,882$, что совпадает с точностью $0,01\%$. Для нелинейной системы фактическое значение составляет $75,028$, то есть на $2,9\%$ выше оптимума — это количественная мера «платы за нелинейность» при данном наборе начальных условий.

6.1.2. Исследование влияния начальных условий

№	Начальные условия	$t_{\text{пер}(\phi)}$, с	$\max u $, кН	$\max \phi $, рад	Итог
1	(0,1; 0; 0; 0)	0,00	1,00	0,006	успех
2	(0; 0; 0,1; 0)	0,75	15,36	0,100	успех
3	(0; 0; 0; 0,5)	1,68	27,84	0,140	успех
4	(0,3; 0,1; 0,15; -0,2)	0,18	16,69	0,150	успех
5	(1,0; 0,5; 0,3; 0)	4,16	50,0	0,300	успех
6	(2,0; 0; 0,5; 0)	4,74	50,0	0,500	успех
7	(0; 0; 1,0; 0)	—	50,0	152,9	срыв
8	(3,0; 1,0; 1,4; 0,5)	—	50,0	4,657	срыв

Таблица 20. Влияние начальных условий на работоспособность LQ-регулятора

н/у №2: $x_0 = (0; 0; 0.1; 0)^T$

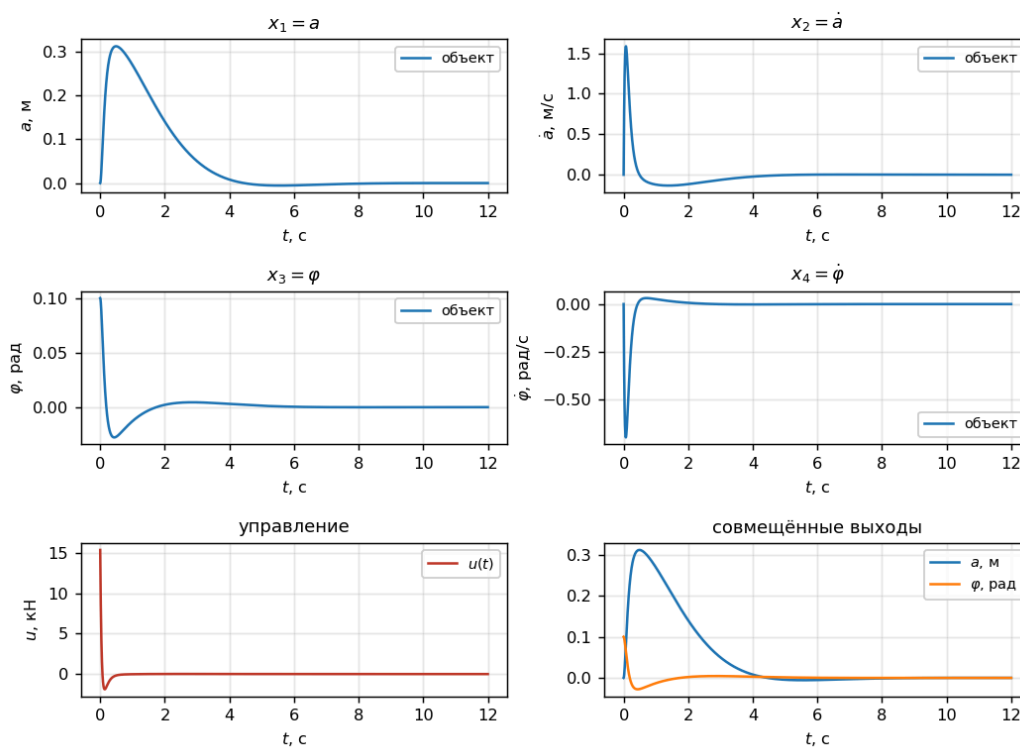


Рис. 83. LQ-регулятор, набор н/у №2: отклонение маятника 0,1 рад

н/у №3: $x_0 = (0; 0; 0; 0.5)^T$

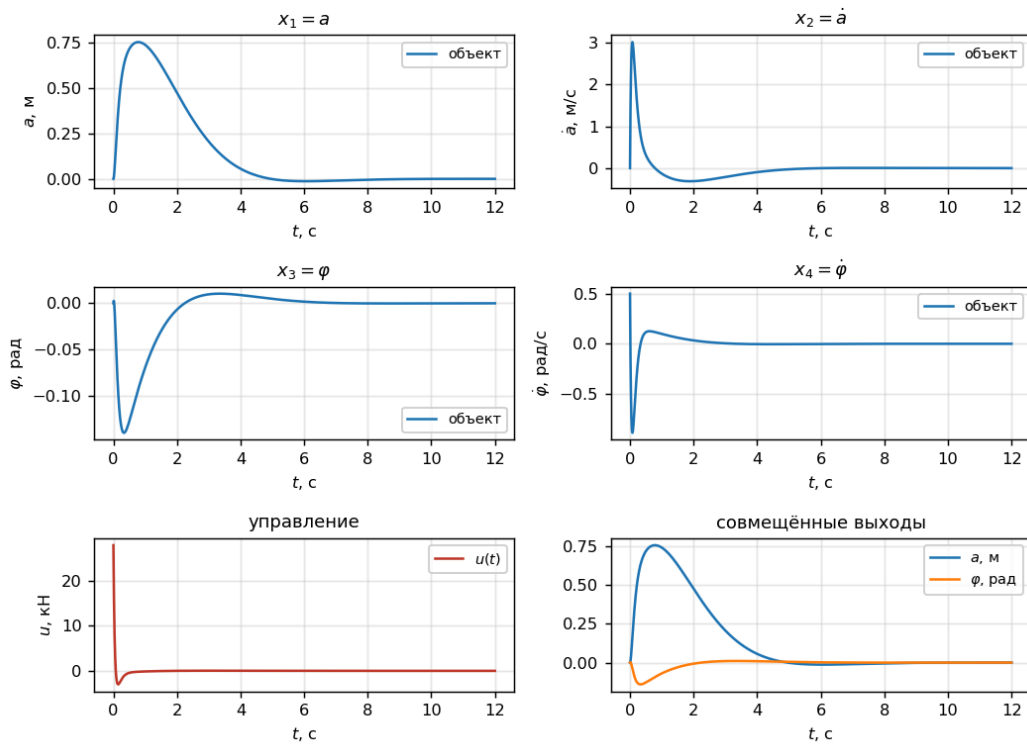


Рис. 84. LQ-регулятор, набор н/у №3: начальная угловая скорость 0,5 рад/с

н/у №5: $x_0 = (1; 0.5; 0.3; 0)^T$

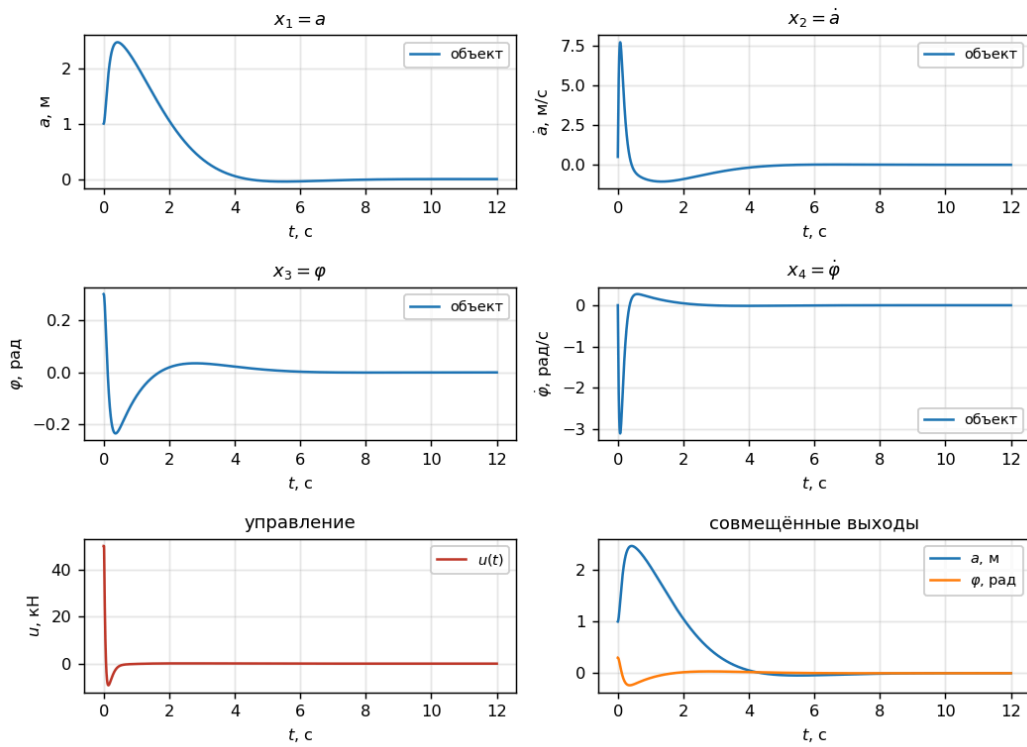


Рис. 85. LQ-регулятор, набор н/у №5: все компоненты ненулевые, кратковременное насыщение

н/у №6: $x_0 = (2; 0; 0.5; 0)^T$

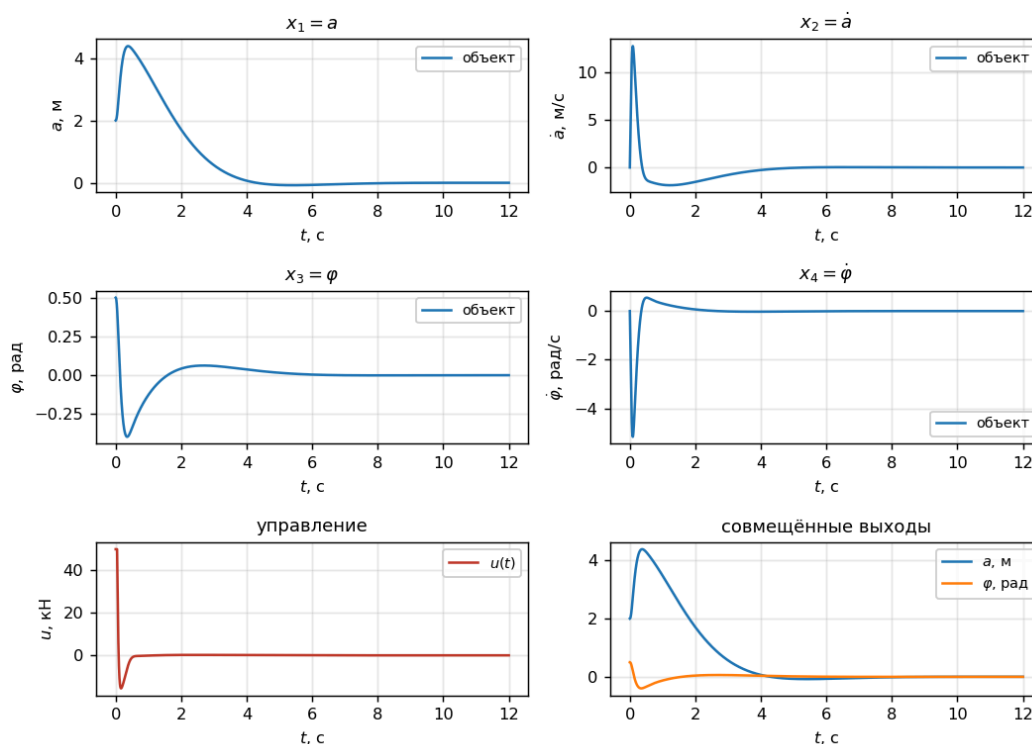


Рис. 86. LQ-регулятор, набор н/у №6: большие отклонения, успешная стабилизация

н/у №7: $x_0 = (0; 0; 1; 0)^T$

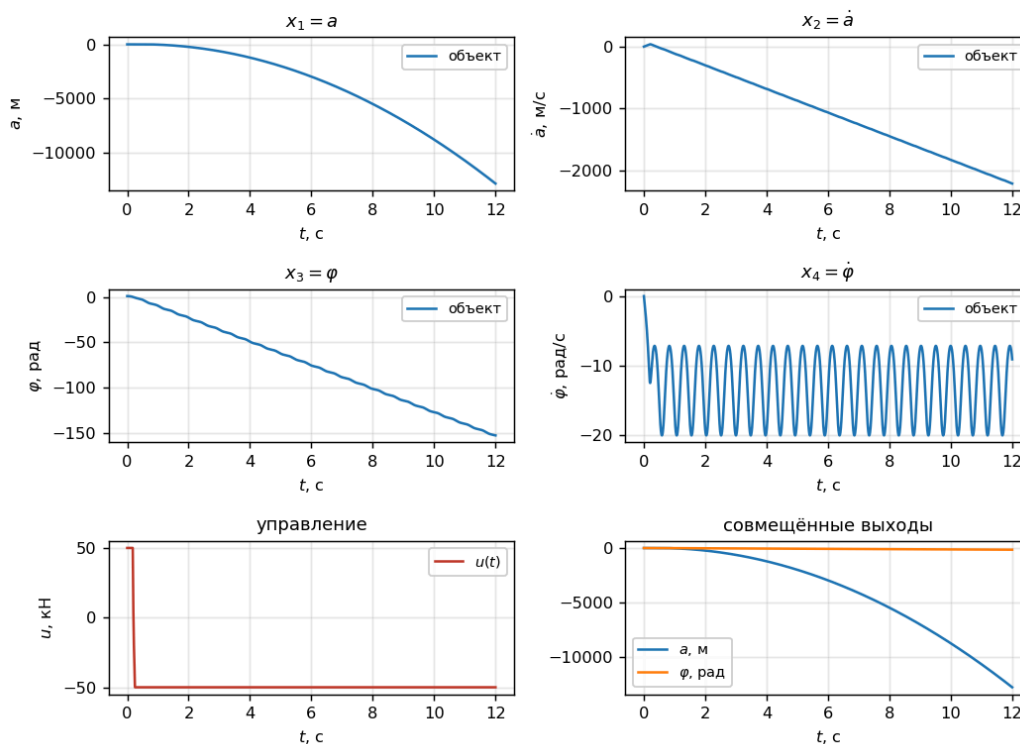


Рис. 87. LQ-регулятор, набор н/у №7: срыв при начальном угле 1,0 рад

Результаты, приведённые в таблице 20, обнаруживают качественное отличие LQ-регулятора от регуляторов предыдущих глав. Наборы 5 и 6, приводившие к срыву и у модального

регулятора P_3 , и у регулятора со степенью устойчивости $\alpha = 3$, здесь отрабатываются успешно, хотя привод и входит кратковременно в насыщение. Набор 6 с начальным углом 0,5 рад и смещением тележки 2 м стабилизируется за 4,74 с (рисунок 86).

Причина этой робастности в характере спектра. LQ-регулятор не пытается насильно ускорить медленную «позиционную» моду: он оставляет её на уровне $-0,767$, тратя управление преимущественно на быстрое подавление угловых отклонений. В результате при больших начальных смещениях тележки требуемое управление растёт медленно, и насыщение, если и наступает, то ненадолго. Модальный же регулятор, размещающий все четыре полюса на уровне $-3 \dots -6$, вынужден с самого начала прикладывать силу, пропорциональную полному отклонению по всем координатам.

Наборы 7 и 8 приводят к срыву: начальный угол 1,0 рад (57°) лежит далеко за пределами области адекватности линеаризации, момент силы тяжести составляет лишь $\sin(1,0)/1,0 = 84\%$ от линейного приближения, а требуемое управление в любом случае превышает ресурс привода. Граница по начальному углу для LQ-регулятора лежит между 0,5 и 1,0 рад, что примерно вдвое шире, чем у регулятора главы 4.

6.1.3. Исследование влияния матриц Q и R

Зафиксируем матрицу Q и будем варьировать R , а затем рассмотрим влияние отдельных элементов Q . Результаты сведены в таблицу 21.

Конфигурация	R	$\ K\ $	Полюсы (вещ. части)	$\max u $, кН	Итог
базовая	10^{-6}	$1,65 \cdot 10^5$	$-21,2; -9,3; -0,77$ (2)	16,69	успех
$R \times 100$	10^{-4}	$2,37 \cdot 10^4$	$-3,71$ (2); $-0,75$ (2)	1,96	успех
$R \times 10^4$	10^{-2}	$8,54 \cdot 10^3$	$-2,25$ (2); $-0,43$ (2)	0,52	успех
$R/100$	10^{-8}	$1,55 \cdot 10^6$	$-229,7; -8,58; -0,77$ (2)	50,0	успех
$q_{11} \times 100$	10^{-6}	$6,11 \cdot 10^5$	$-18,9$ (2); $-1,99$ (2)	50,0	успех
$q_{33} \times 100$	10^{-6}	$1,05 \cdot 10^6$	$-32,9$ (2); $-0,22$ (2)	50,0	срыв
$q_{44} \times 100$	10^{-6}	$3,05 \cdot 10^5$	$-189,9; -1,13; -0,62$ (2)	14,42	успех
равномерная Q	10^{-6}	$5,03 \cdot 10^5$	$-143,3; -1,98$ (2); $-1,00$	40,54	успех

Таблица 21. Влияние матриц Q и R на характеристики LQ-регулятора

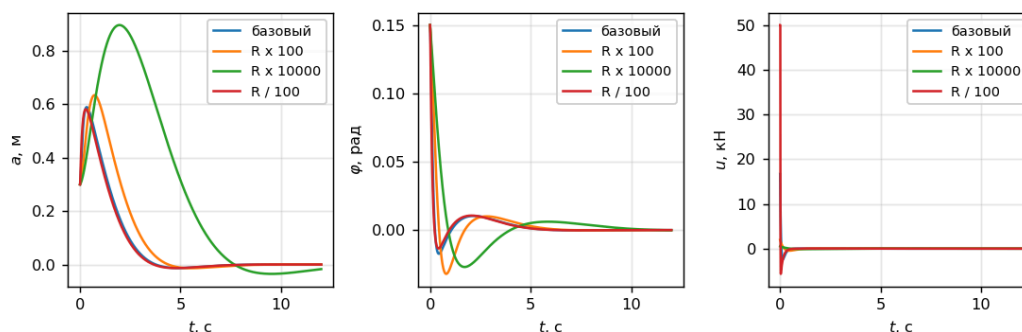


Рис. 88. Влияние цены управления R на переходные процессы и на управляющее воздействие

LQ-регулятор: $R \times 10000$

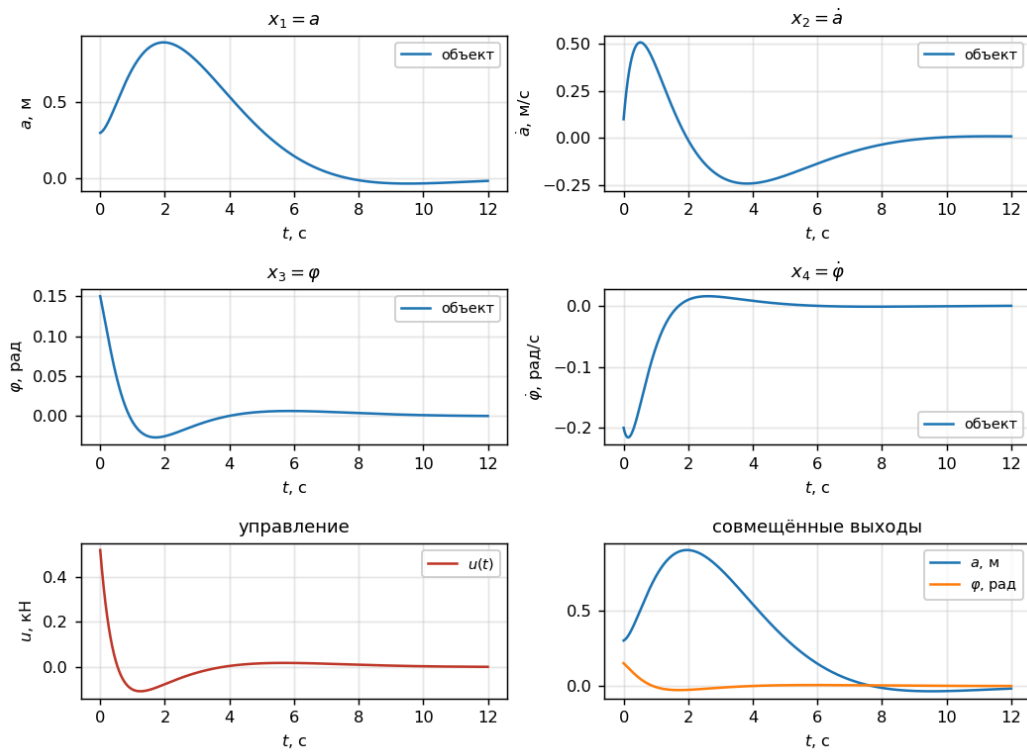


Рис. 89. LQ-регулятор при $R = 10^{-2}$: экономичный, но вялый режим

LQ-регулятор: $R / 100$

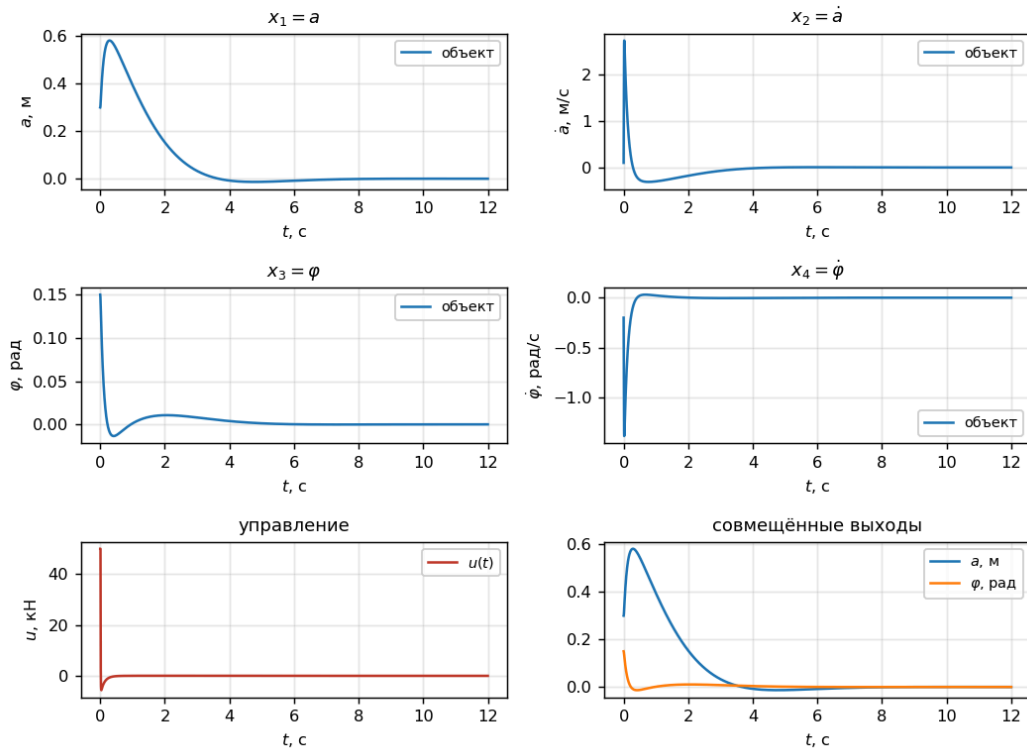


Рис. 90. LQ-регулятор при $R = 10^{-8}$: предельно агрессивный режим

LQ-регулятор: штраф $x_1 \times 100$

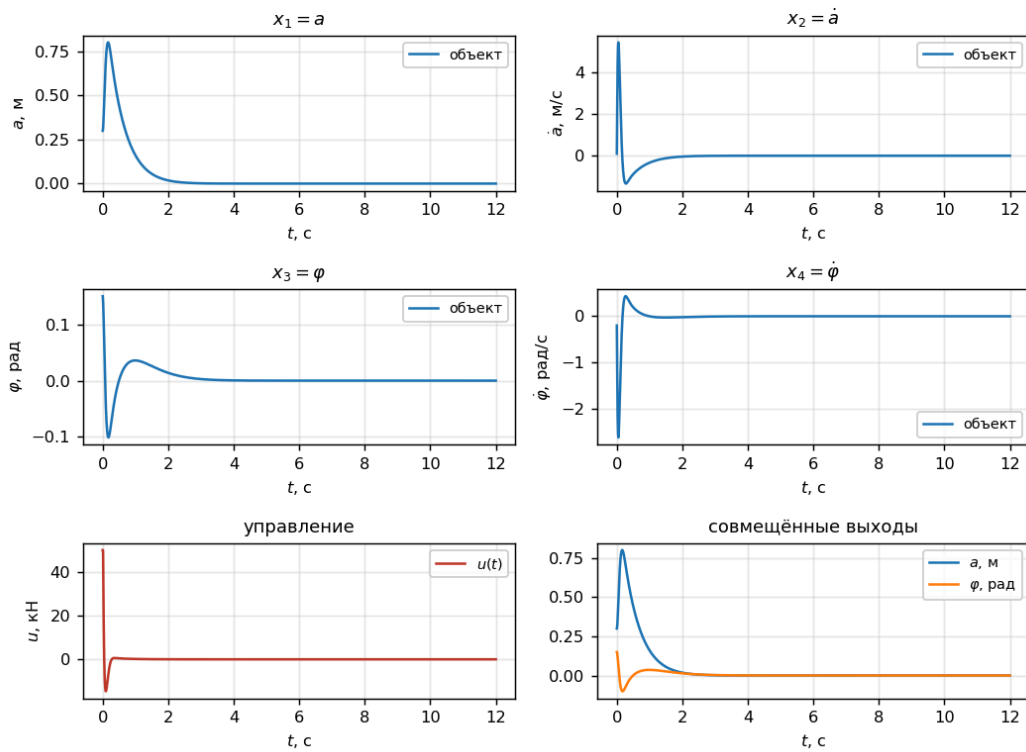


Рис. 91. LQ-регулятор при стократном увеличении штрафа за смещение тележки

LQ-регулятор: штраф $x_3 \times 100$

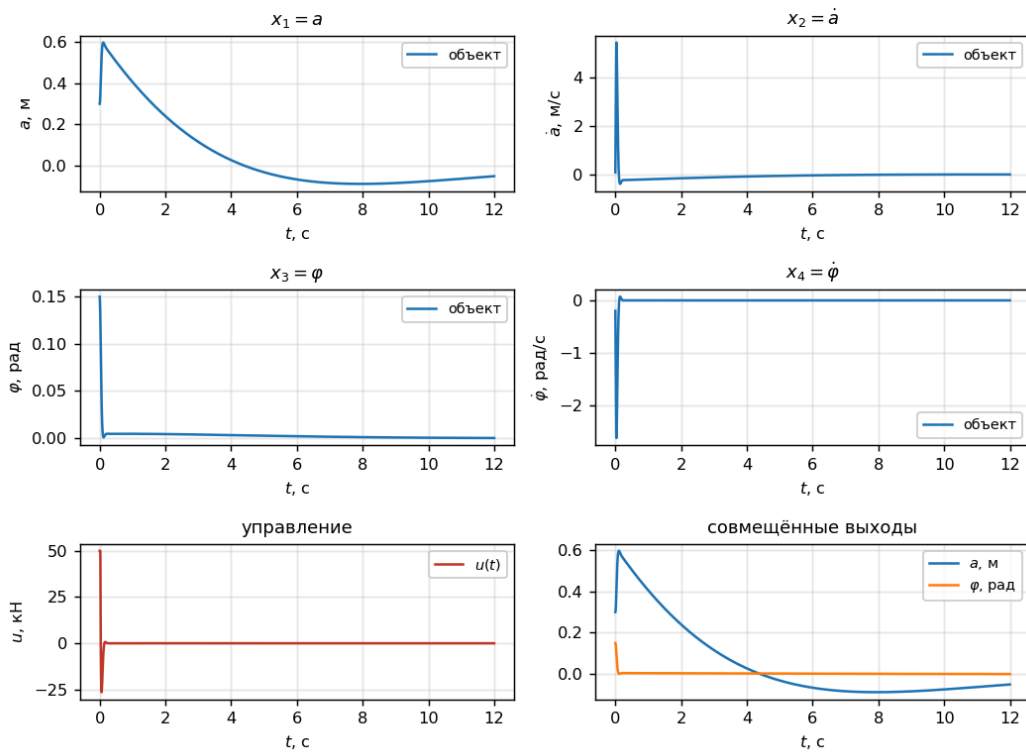


Рис. 92. LQ-регулятор при стократном увеличении штрафа за угол: срыв

LQ-регулятор: штраф $\times 4 \times 100$

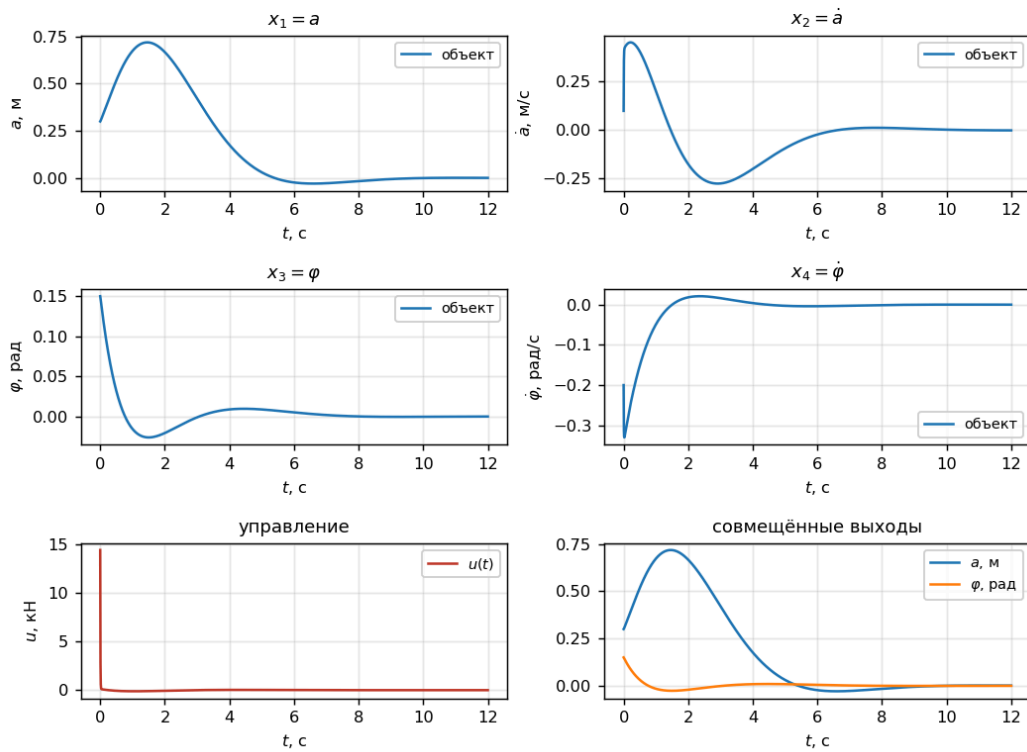


Рис. 93. LQ-регулятор при стократном увеличении штрафа за угловую скорость

LQ-регулятор: равномерный Q

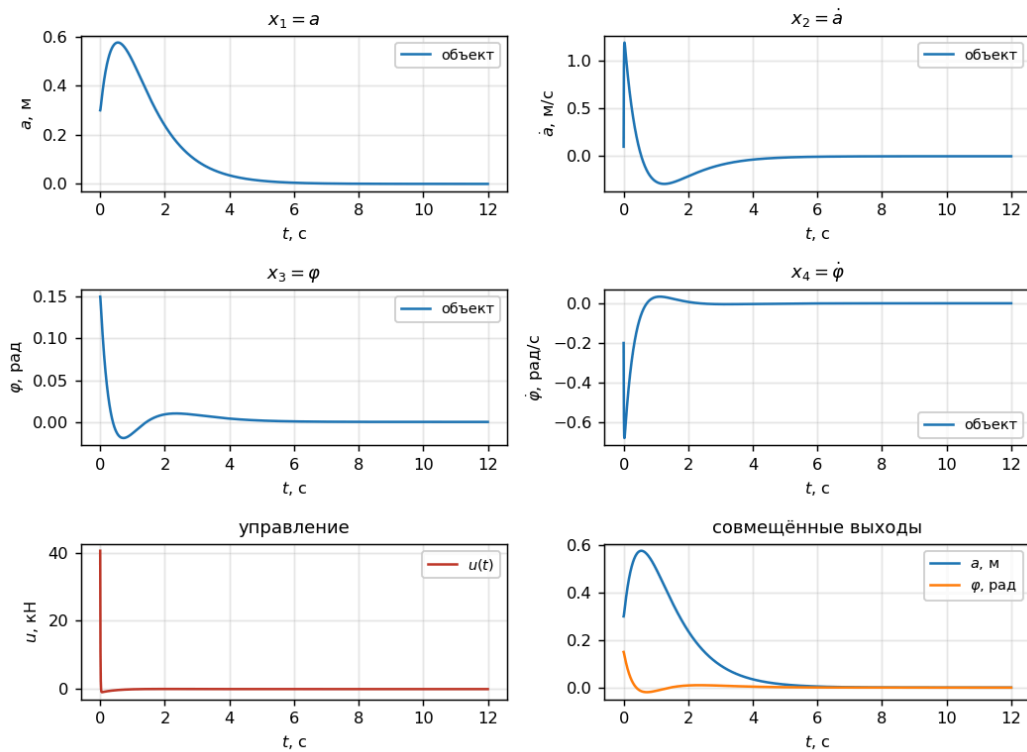


Рис. 94. LQ-регулятор при равномерной матрице $Q = 1000I$

Анализ результатов приводит к следующим выводам.

Влияние цены управления R монотонно и предсказуемо. При увеличении R в 10^4 раз норма $\|K\|$ уменьшается в 19 раз, пиковое управление — в 32 раза, а полюсы смещаются вправо: доминирующая пара с $-0,767$ до $-0,429$, быстрые полюсы с $-21,2$ и $-9,3$ до $-2,25$. Система становится экономичной, но вялой (рисунок 89). При уменьшении R до 10^{-8} картина обратная: самый быстрый полюс уходит на $-229,7$, норма $\|K\|$ достигает $1,55 \cdot 10^6$, привод входит в насыщение (рисунок 90). Существенно, что доминирующая пара при этом почти не смещается, оставаясь на уровне $-0,77$: уменьшение цены управления ускоряет только «угловой» контур, тогда как медленное движение тележки ограничено правым нулём $s_{z1} = 2,12$ и в принципе не может быть ускорено без потери устойчивости. Это наглядная иллюстрация фундаментального ограничения, установленного в п. 2.3.

Увеличение штрафа за смещение тележки q_{11} в 100 раз смещает доминирующую пару с $-0,77$ до $-1,99$, то есть ускоряет возврат тележки в 2,6 раза (рисунок 91). Это единственный параметр, действительно влияющий на медленную моду. Платой служит увеличение нормы $\|K\|$ в 3,7 раза и вход в насыщение.

Увеличение штрафа за угол q_{33} в 100 раз даёт неожиданный и поучительный результат: система срывается (рисунок 92). Быстрые полюсы уходят на $-32,9$, а доминирующая пара, напротив, смещается вправо с $-0,77$ до $-0,22$. Регулятор «мёртво» держит угол, но перестаёт заботиться о положении тележки, которая начинает медленно дрейфовать; накопленное смещение в конце концов требует манёвра, невозможного при почти нулевом допустимом отклонении угла. Это классический пример того, что чрезмерный штраф за одну координату ухудшает поведение системы в целом.

Увеличение штрафа за угловую скорость q_{44} действует как дополнительное демпфирование: полюсы становятся вещественными, самый быстрый уходит на $-189,9$, переходный процесс приобретает апериодический характер (рисунок 93), а пиковое управление даже уменьшается до 14,42 кН.

Равномерная матрица $Q = 1000I$ (рисунок 94) даёт разумный, хотя и не выдающийся, результат: все моды ускоряются умеренно, работоспособность сохраняется. Это подтверждает, что LQ-синтез мало чувствителен к точному выбору весов, важны лишь их порядки.

Общий вывод: определяющую роль играет не абсолютная величина матриц, а их отношение Q/R . Умножение обеих матриц на общий множитель не меняет ни K , ни спектр замкнутой системы, что непосредственно следует из структуры уравнения (188).

6.2. Синтез и исследование наблюдателя

6.2.1. Постановка задачи и синтез

LQ-наблюдатель, известный также как фильтр Калмана—Бьюси, синтезируется решением задачи, двойственной задаче линейно-квадратичного регулирования. Пусть объект подвержен действию белого шума процесса интенсивности Q_e и шума измерений интенсивности R_e :

$$\dot{x} = Ax + Bu + w, \quad y = Cx + \xi, \quad (195)$$

$$E[ww^T] = Q_e \delta(t - \tau), \quad E[\xi\xi^T] = R_e \delta(t - \tau). \quad (196)$$

Наблюдатель вида (112) минимизирует установившуюся дисперсию ошибки оценивания $E[ee^T]$, если матрица коррекции вычислена как

$$L = P_e C^T R_e^{-1}, \quad (197)$$

где $P_e = P_e^T \succ 0$ — стабилизирующее решение фильтрующего уравнения Риккати

$$AP_e + P_e A^T - P_e C^T R_e^{-1} C P_e + Q_e = 0. \quad (198)$$

Матрица P_e при этом равна установившейся ковариации ошибки оценивания.

Приняты значения

$$Q_e = I_4, \quad R_e = 10^{-4} I_2, \quad (199)$$

соответствующие относительно точным датчикам положения и угла со среднеквадратичной погрешностью 0,01 в соответствующих единицах и умеренной неопределённости модели объекта. Решение уравнения (198):

$$P_e = \begin{pmatrix} 1,010 \cdot 10^{-2} & 1,000 \cdot 10^{-2} & -3,92 \cdot 10^{-7} & -1,84 \cdot 10^{-6} \\ 1,000 \cdot 10^{-2} & 1,010 & -7,74 \cdot 10^{-5} & -2,25 \cdot 10^{-4} \\ -3,92 \cdot 10^{-7} & -7,74 \cdot 10^{-5} & 1,010 \cdot 10^{-2} & 1,050 \cdot 10^{-2} \\ -1,84 \cdot 10^{-6} & -2,25 \cdot 10^{-4} & 1,050 \cdot 10^{-2} & 1,012 \end{pmatrix}, \quad (200)$$

$$L = \begin{pmatrix} 101,0 & -3,924 \cdot 10^{-3} \\ 100,0 & -0,7744 \\ -3,924 \cdot 10^{-3} & 101,0 \\ -1,837 \cdot 10^{-2} & 105,0 \end{pmatrix}, \quad \|L\| = 2,035 \cdot 10^2. \quad (201)$$

Спектр наблюдателя

$$\sigma(A - LC) = \{-100,04; -99,99; -1,0008; -1,0000\}. \quad (202)$$

Диагональные элементы матрицы P_e имеют прямой физический смысл установившихся среднеквадратичных ошибок оценивания: $\sqrt{1,010 \cdot 10^{-2}} = 0,1005$ м по координате тележки, 1,005 м/с по её скорости, 0,1005 рад по углу и 1,006 рад/с по угловой скорости. Эти значения соответствуют принятому уровню шума процесса.

Обращает на себя внимание расщепление спектра на две группы: пара полюсов около -100 и пара около -1 . Быстрые полюсы отвечают за «привязку» оценок положений к измерениям, медленные — за оценивание скоростей, информация о которых поступает только косвенно, через накопление измерений. Именно медленная пара и определяет время сходимости.

6.2.2. Демонстрация работы наблюдателя

Наблюдатель испытан в составе системы, замкнутой LQ-регулятором п. 6.1, при подаче гармонического воздействия $g(t) = 4633 \sin(2t)$ Н, амплитуда которого подобрана из условия установившегося размаха угла около 0,04 рад.

LQ-наблюдатель, базовые матрицы

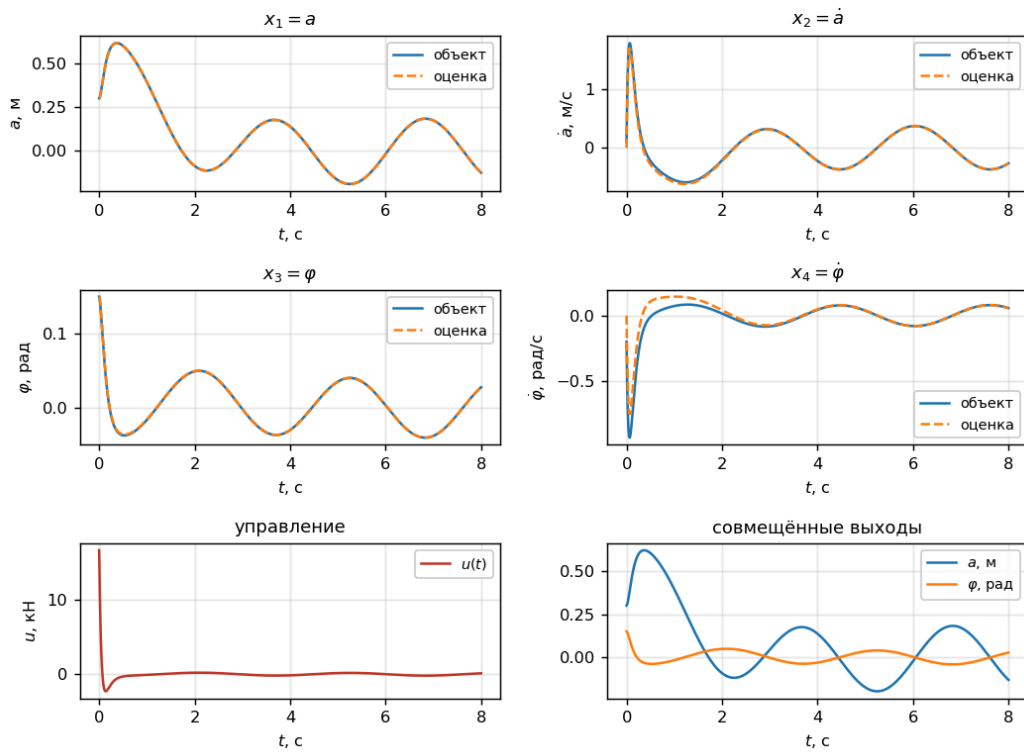


Рис. 95. LQ-наблюдатель: истинные и оценённые координаты

Ошибка LQ-наблюдателя

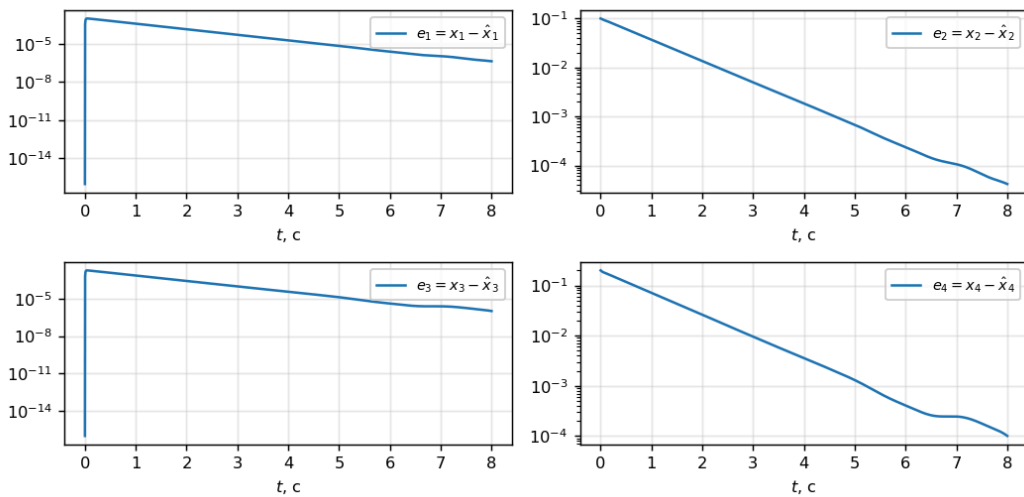


Рис. 96. Ошибка LQ-наблюдателя, логарифмический масштаб

Из рисунков 95 и 96 видно, что оценки положений практически мгновенно совпадают с измерениями, тогда как оценки скоростей сходятся заметно медленнее — характерное время около 1 с, полное время сходимости до уровня 1% составляет 3,02 с. По сравнению с наблюдателями глав 3 и 4 это медленно, однако следует помнить, что фильтр Калмана оптимизирует не быстродействие, а среднеквадратичную ошибку при заданном уровне шума: быстрая сходимость при наличии шума измерений означала бы усиление помех.

6.2.3. Исследование влияния матриц Q и R

Конфигурация	$\ L\ $	Полюсы $A - LC$	t_{cx}, c
базовая, $Q_e = I, R_e = 10^{-4}I$	$2,04 \cdot 10^2$	$-100,0 (2); -1,00 (2)$	3,02
$R_e \times 100$	$2,47 \cdot 10^1$	$-10,4; -9,95; -1,07; -1,01$	2,90
$R_e \times 10^4$	$1,11 \cdot 10^1$	$-2,72; -1,82; -0,87 (2)$	3,48
$R_e/100$	$2,00 \cdot 10^3$	$-1000 (2); -1,00 (2)$	3,02
$Q_e \times 100$	$2,00 \cdot 10^3$	$-1000 (2); -1,00 (2)$	3,02

Таблица 22. Влияние матриц Q_e и R_e на характеристики LQ-наблюдателя

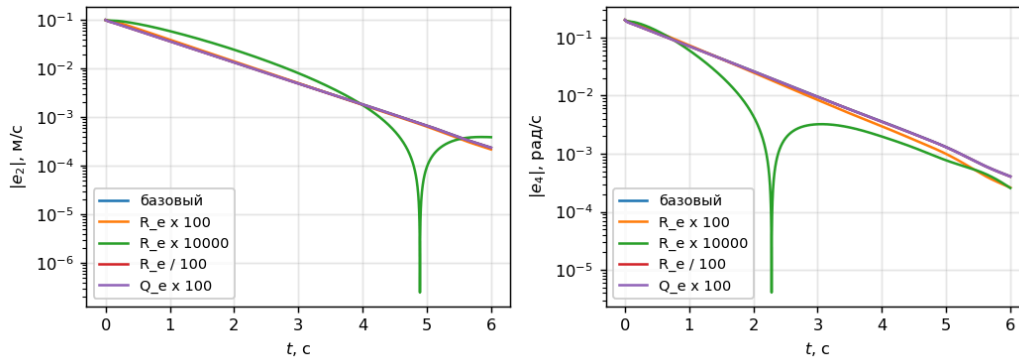


Рис. 97. Сходимость ошибок оценивания скоростей при различных Q_e и R_e

Данные таблицы 22 и рисунка 97 позволяют сделать три вывода.

Первый и главный: результат определяется исключительно отношением Q_e/R_e , а не абсолютными значениями матриц. Строки « $R_e/100$ » и « $Q_e \times 100$ » дают в точности одинаковую матрицу L , спектр и время сходимости, хотя в первом случае уменьшена интенсивность шума измерений, а во втором увеличена интенсивность шума процесса. Это прямое следствие однородности уравнения (198) относительно одновременного масштабирования Q_e и R_e .

Второй: уменьшение R_e означает большее доверие измерениям, наблюдатель становится «быстрым», полюсы уходят влево, норма $\|L\|$ растёт пропорционально $R_e^{-1/2}$. При изменении R_e на четыре порядка норма изменяется в 180 раз, что близко к теоретическому отношению 10^2 для быстрой группы полюсов.

Третий: время сходимости при этом почти не меняется — от 2,90 до 3,48 с. Причина в том, что медленная пара полюсов, определяющая сходимость оценок скоростей, остаётся вблизи -1 при любом R_e . Её положение определяется отношением Q_e/R_e через другую комбинацию, слабо зависящую от R_e при фиксированной Q_e . Чтобы ускорить оценивание скоростей, необходимо увеличивать именно те элементы Q_e , которые отвечают скоростям, то есть признавать модель менее точной по этим координатам.

6.3. Синтез и исследование регулятора по выходу

6.3.1. Линейный случай

Объединение LQ-регулятора и LQ-наблюдателя даёт линейно-квадратично-гауссовский регулятор:

$$u = -K\hat{x}, \quad \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x}). \quad (203)$$

Рассматривается линейная модель, подверженная действию возмущения и помехи измерений:

$$\dot{x} = Ax + Bu + Df, \quad y = Cx + \xi, \quad (204)$$

где f и ξ — независимые белые шумы. При численном моделировании белый шум реализован как последовательность независимых нормально распределённых величин с постоянным на шаге интегрирования $dt = 5 \cdot 10^{-4}$ с значением. Приняты интенсивности

$$\sigma_f = 0,5 \text{ Н} \cdot \text{м}, \quad \sigma_\xi = 0,002. \quad (205)$$

Уровень $\sigma_\xi = 0,002$ соответствует датчику угла с погрешностью около $0,1^\circ$ и датчику положения с погрешностью 2 мм, что реалистично для промышленных энкодеров.

LQG-регулятор, линейная модель с шумами

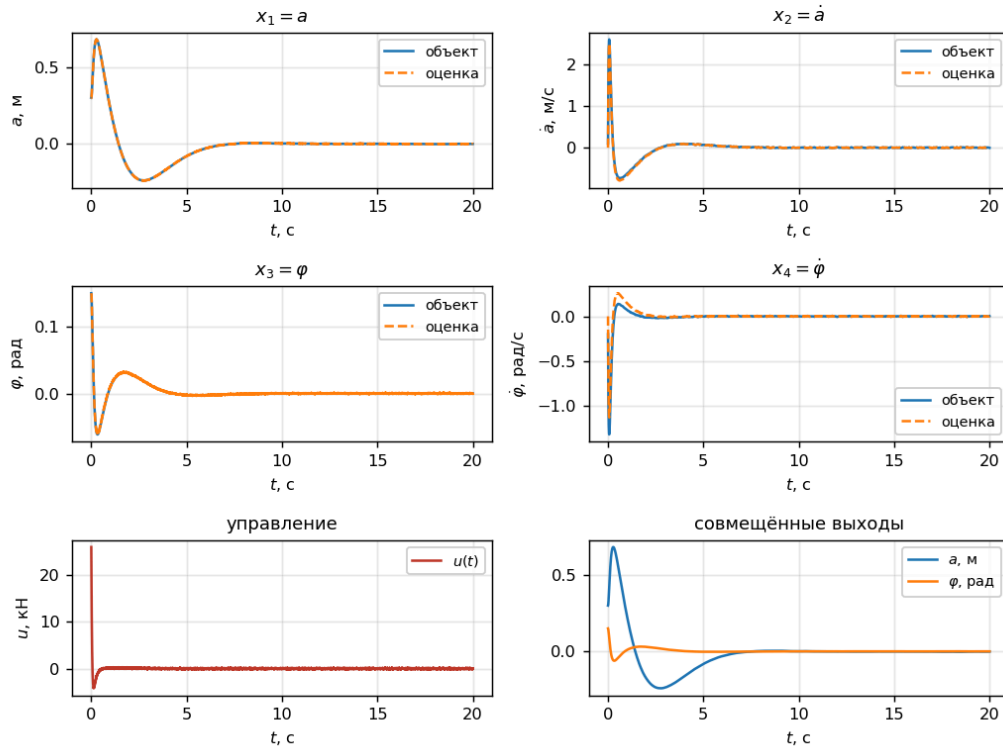


Рис. 98. LQG-регулятор, линейная модель с белыми шумами f и ξ

Ошибка оценивания, линейная модель

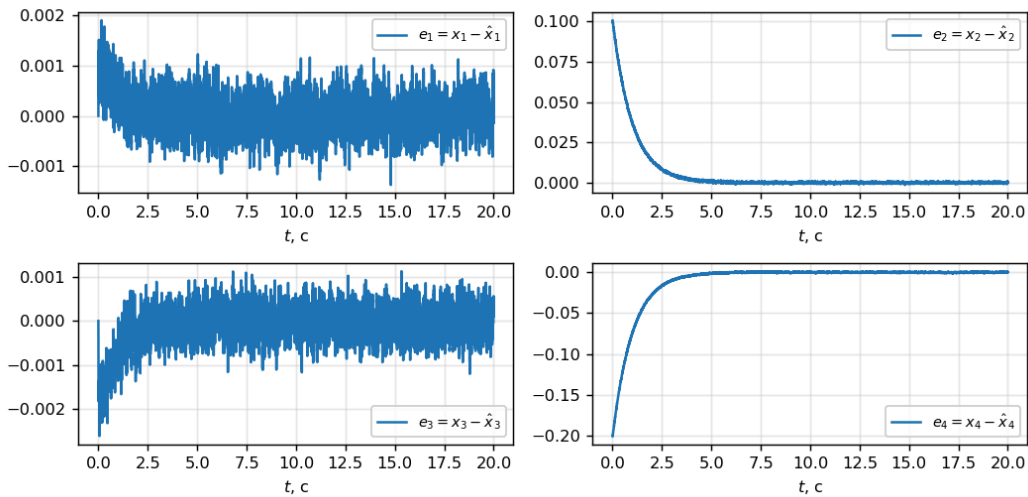


Рис. 99. Ошибка оценивания в LQG-конуре, линейная модель

Результаты приведены на рисунках 98 и 99. После завершения переходного процесса система устойчиво удерживает маятник: среднеквадратичное отклонение угла составляет $8,67 \cdot 10^{-4}$ рад, то есть $0,05^\circ$, среднеквадратичное отклонение положения тележки $1,43 \cdot 10^{-2}$ м. Наблюдатель отслеживает состояние со среднеквадратичной ошибкой по угловой скорости $4,00 \cdot 10^{-4}$ рад/с. Пиковое управление 26,04 кН приходится на начальный переходный участок; в установившемся шумовом режиме управление существенно меньше.

Отметим, что среднеквадратичное отклонение тележки на порядок с лишним больше углового. Это прямое следствие структуры объекта: момент возмущения не создаёт горизонтального импульса, и, как показано в п. 2.3, тележка совершает медленный случайный дрейф, который стягивается к нулю лишь медленной модой $-0,767$.

6.3.2. Нелинейный случай

Тот же регулятор применён к нелинейной системе при тех же интенсивностях шумов.

LQG-регулятор, нелинейная модель с шумами

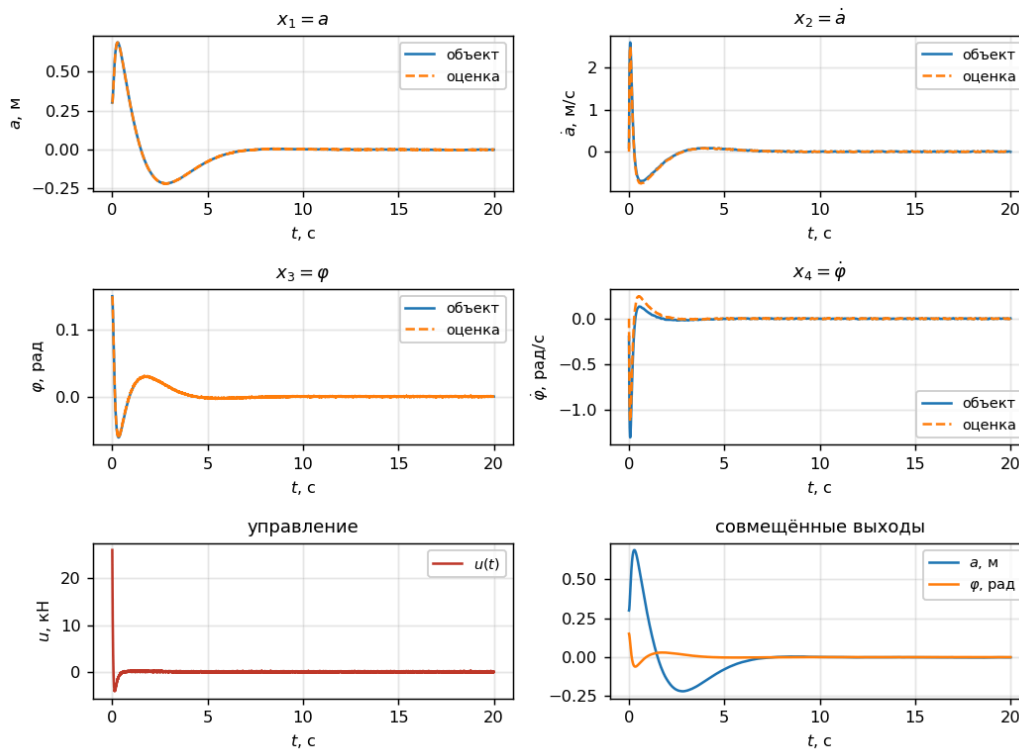


Рис. 100. LQG-регулятор, нелинейная модель с белыми шумами

Ошибка оценивания, нелинейная модель

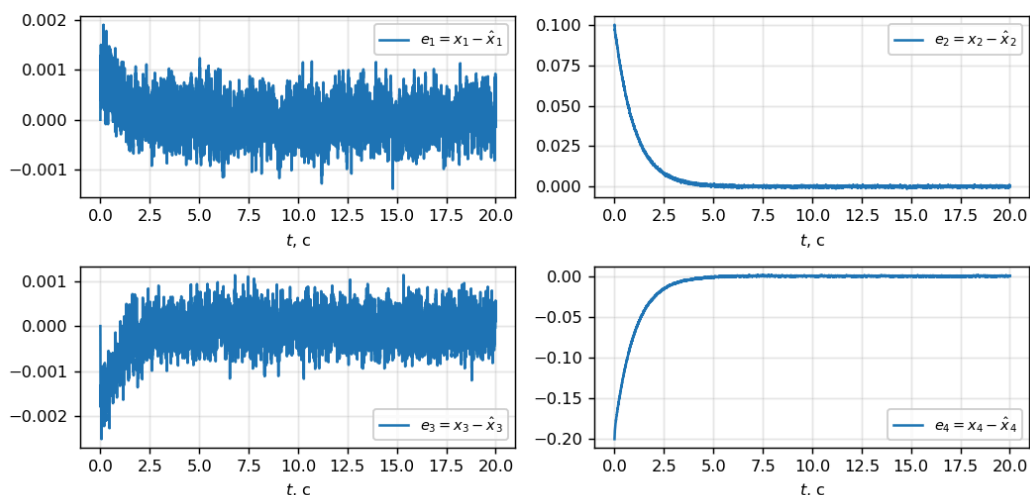


Рис. 101. Ошибка оценивания в LQG-контуре, нелинейная модель

Результаты (рисунки 100, 101) практически не отличаются от линейного случая: среднеквадратичное отклонение угла $7,99 \cdot 10^{-4}$ рад, положения — $1,37 \cdot 10^{-2}$ м, то есть даже несколько меньше, чем в линейной модели. Это закономерно: в установившемся шумовом режиме угол не превышает нескольких тысячных радиана, где нелинейные поправки имеют относительный порядок $\phi^2 \sim 10^{-6}$ и полностью теряются на фоне шума. Корректировка матриц Q , R или интенсивностей шумов, допускаемая заданием, не потребовалась.

Проведено исследование при последовательном увеличении интенсивности шумов; результаты в таблице 23.

σ_f , Н·м	σ_ξ	СКО ϕ , рад	$\max \phi $, рад	$\max u $, кН	Итог
0,5	0,002	$7,99 \cdot 10^{-4}$	0,150	26,0	успех
5	0,002	$9,00 \cdot 10^{-4}$	0,150	26,0	успех
0,5	0,020	$1,61 \cdot 10^{-3}$	0,150	26,0	успех
20	0,020	$2,01 \cdot 10^{-3}$	0,150	26,0	успех
50	0,050	$4,58 \cdot 10^{-3}$	0,150	26,0	успех
200	0,100	$1,23 \cdot 10^{-2}$	0,150	26,0	успех
500	0,300	$3,29 \cdot 10^{-2}$	0,150	37,9	успех
2000	1,000	$1,19 \cdot 10^{-1}$	0,380	50,0	на пределе

Таблица 23. Влияние интенсивности шумов на качество LQG-управления нелинейной системой

LQG при $\sigma_f = 50, \sigma_\xi = 0.05$

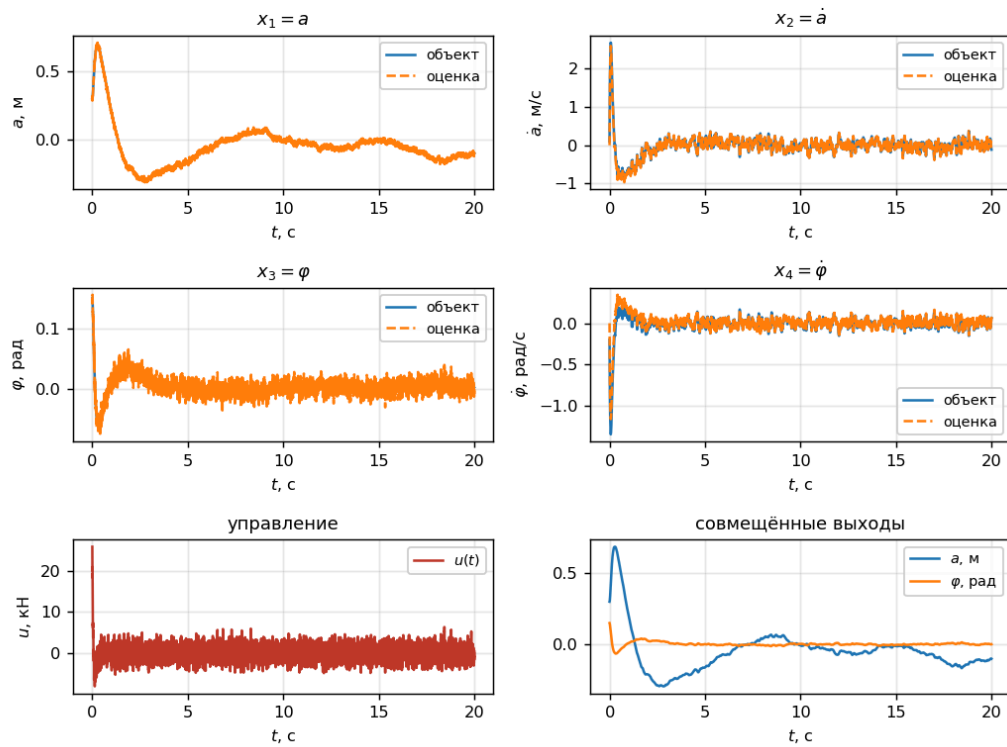


Рис. 102. LQG при повышенном уровне шумов $\sigma_f = 50, \sigma_\xi = 0,05$

LQG при $\sigma_f = 500, \sigma_\xi = 0.30$

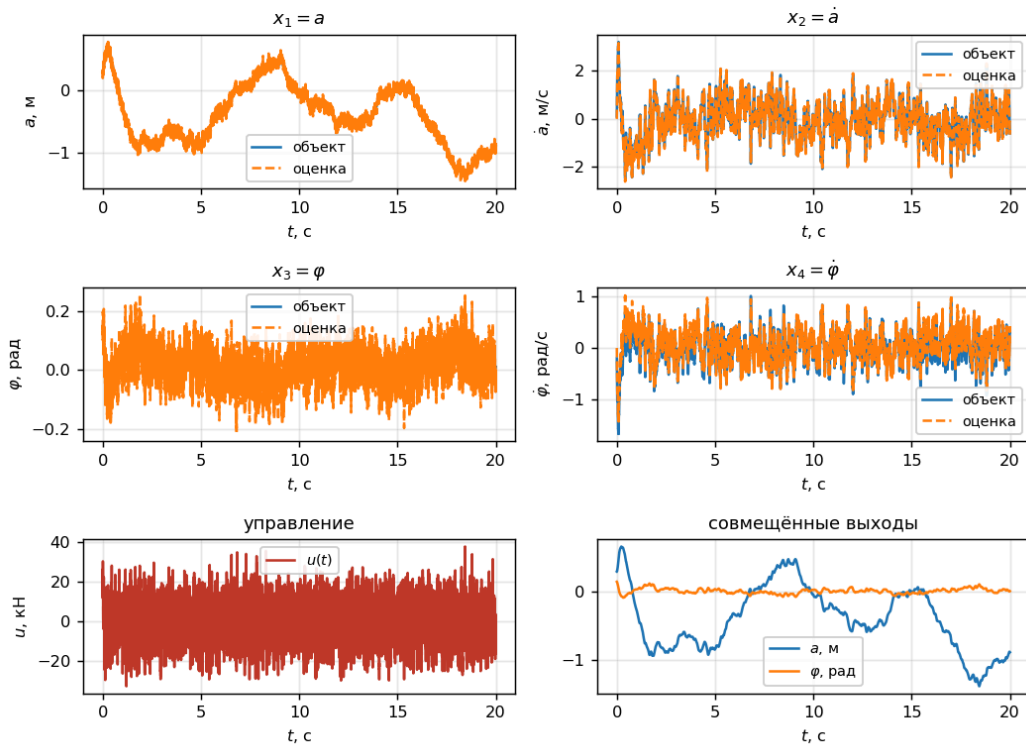


Рис. 103. LQG при высоком уровне шумов $\sigma_f = 500, \sigma_\xi = 0,3$

Система демонстрирует исключительную робастность. Даже при увеличении интенсивности возмущения в 4000 раз и шума измерений в 500 раз стабилизация сохраняется, хотя

качество закономерно деградирует: среднеквадратичное отклонение угла возрастает с $8 \cdot 10^{-4}$ до 0,119 рад, то есть в 149 раз, максимальное отклонение достигает 0,38 рад, а привод постоянно работает вблизи предела. Отметим, что рост СКО угла происходит примерно пропорционально корню из интенсивности шума, как и предсказывает теория линейной фильтрации.

Причина устойчивости к шуму состоит в удачном разделении спектров: наблюдатель фильтрует высокочастотную составляющую помехи с постоянной времени 0,01 с по положениям и 1 с по скоростям, а регулятор реагирует на медленную составляющую с постоянной времени порядка 1 с. Высокочастотный шум измерений практически не проникает в управление.

6.3.3. Исследование взаимного влияния матриц регулятора и наблюдателя

Сочетание	$\ K\ $	$\ L\ $	СКО ϕ , рад	СКО a , м
базовое	$1,65 \cdot 10^5$	$2,04 \cdot 10^2$	$7,99 \cdot 10^{-4}$	$1,37 \cdot 10^{-2}$
агрессивный регулятор, $R = 10^{-8}$	$1,55 \cdot 10^6$	$2,04 \cdot 10^2$	$6,89 \cdot 10^{-4}$	$1,19 \cdot 10^{-2}$
вялый регулятор, $R = 10^{-4}$	$2,37 \cdot 10^4$	$2,04 \cdot 10^2$	$1,42 \cdot 10^{-3}$	$2,83 \cdot 10^{-2}$
медленный наблюдатель, $R_e = 10^{-2}$	$1,65 \cdot 10^5$	$2,47 \cdot 10^1$	$1,06 \cdot 10^{-3}$	$1,53 \cdot 10^{-2}$
быстрый наблюдатель, $R_e = 10^{-6}$	$1,65 \cdot 10^5$	$2,00 \cdot 10^3$	$7,68 \cdot 10^{-4}$	$1,33 \cdot 10^{-2}$
агрессивный регулятор и медленный наблюдатель	$1,55 \cdot 10^6$	$2,47 \cdot 10^1$	$9,11 \cdot 10^{-4}$	$1,32 \cdot 10^{-2}$

Таблица 24. Взаимное влияние матриц регулятора и наблюдателя в LQG-контуре

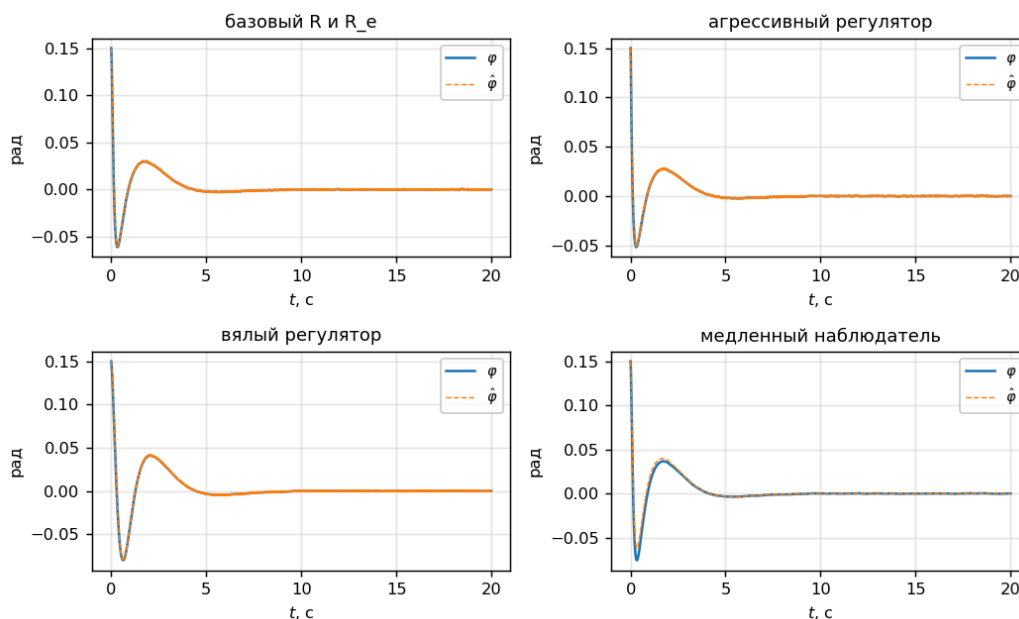


Рис. 104. LQG: сравнение четырёх сочетаний матриц регулятора и наблюдателя

Все шесть сочетаний сохраняют устойчивость (таблица 24, рисунок 104), однако качество различается заметно.

Вялый регулятор ухудшает удержание угла в 1,8 раза и положения тележки в 2,1 раза по сравнению с базовым. Это ожидаемо: меньшее усиление хуже подавляет возмущение.

Агрессивный регулятор при $R = 10^{-8}$ улучшает показатели лишь на 14%, зато требует управления, постоянно упирающегося в предел привода: $\|K\|$ возрастает в 9,4 раза. Выигрыш

явно не оправдывает затрат — типичная картина «насыщения отдачи» при чрезмерном усилении.

Медленный наблюдатель ухудшает СКО угла на 33%: он фильтрует шум сильнее, но и запаздывает с обнаружением реальных отклонений. Быстрый наблюдатель при $R_e = 10^{-6}$ улучшает СКО угла лишь на 4%. Малость эффекта объясняется тем, что при выбранном низком уровне шума измерений оценка и так почти точна, и дальнейшее ускорение наблюдателя ничего не добавляет. При повышенном уровне шума картина изменилась бы в пользу медленного наблюдателя.

Сочетание агрессивного регулятора с медленным наблюдателем даёт промежуточный результат, что подтверждает приблизительную независимость вкладов регулятора и наблюдателя в суммарную ошибку — свойство, лежащее в основе принципа разделения для стохастических систем.

6.3.4. Выбор наилучшего сочетания

Наилучшим по совокупности показателей следует признать базовое сочетание

$$Q = \text{diag}(100; 10; 10^4; 100), \quad R = 10^{-6}, \quad Q_e = I_4, \quad R_e = 10^{-4}I_2. \quad (206)$$

Обоснование: оно обеспечивает среднеквадратичное отклонение угла $8 \cdot 10^{-4}$ рад, что составляет $0,05^\circ$, при пиковом управлении 26 кН, то есть при половинной загрузке привода. Переход к агрессивному регулятору улучшает точность лишь на 14%, но выводит привод на предел и лишает систему запаса на отработку начальных отклонений; переход к вялому регулятору вдвое ухудшает точность. Наблюдатель при выбранном уровне шума измерений практически оптимален, а его дальнейшее ускорение не даёт выигрыша.

Дополнительный аргумент в пользу базового варианта — устойчивость к росту шумов: как показано в таблице 23, он сохраняет работоспособность при увеличении интенсивности возмущения на три с половиной порядка.

6.4. Сопоставление методов синтеза

Сведём результаты всех глав в единую таблицу для сопоставления методов при основном наборе начальных условий (109) и управлении по полному состоянию.

Метод синтеза	$\ K\ $	$t_{\text{per}(\phi)}, \text{ с}$	$t_{\text{per}(a)}, \text{ с}$	$\max u , \text{ кН}$
модальный, P_2	$2,65 \cdot 10^4$	1,20	4,74	2,01
модальный, P_3	$1,21 \cdot 10^5$	1,85	1,24	13,88
заданная степень, $\alpha = 1$	$3,06 \cdot 10^4$	1,12	2,80	2,49
заданная степень, $\alpha = 3$	$2,78 \cdot 10^5$	1,55	1,29	37,82
LQ, базовые Q и R	$1,65 \cdot 10^5$	0,18	2,88	16,69
LQ, $R = 10^{-4}$	$2,37 \cdot 10^4$	1,18	3,51	1,96

Таблица 25. Сопоставление методов синтеза регулятора по состоянию

Наилучшее быстродействие по углу обеспечивает LQ-регулятор с базовыми матрицами — 0,18 с, что почти на порядок лучше остальных методов. Наилучшее быстродействие по координате тележки даёт модальный регулятор P_3 — 1,24 с. Наименьший расход управления при сохранении приемлемого качества обеспечивают модальный регулятор P_2 и LQ-регулятор при $R = 10^{-4}$ — около 2 кН. Наибольшую область притяжения по начальным условиям демон-

стрирует LQ-регулятор, отрабатывающий начальный угол до 0,5 рад против 0,48 рад у P_3 и 0,32 рад у регулятора со степенью устойчивости $\alpha = 3$.

С практической точки зрения предпочтителен именно линейно-квадратичный синтез. Он не требует произвольного назначения спектра, автоматически находит компромисс между координатами, даёт комплексные полюсы с близким к оптимальному демпфированием и, что особенно ценно для рассматриваемого неминимально-фазового объекта, не пытается ускорить моды, ускорение которых принципиально ограничено правым нулём.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта решена задача управления существенно нелинейным объектом — перевёрнутым маятником на тележке — методами теории линейных систем. Получены следующие основные результаты.

Построена математическая модель объекта методом Эйлера—Лагранжа. Модель представлена в требуемой форме: четыре нелинейных дифференциальных уравнения первого порядка и два алгебраических уравнения выходов. Введены обобщённые конструктивные параметры M_t , S_t , L_t , позволившие записать уравнения компактно, и строго доказана положительность определителя матрицы инерции $M_t L_t - S_t^2 \cos^2 \phi > 0$ при любых физически допустимых значениях параметров.

Найдено полное семейство положений равновесия $x_0 = (a_0, 0, \pi k, 0)^T$, $k \in \mathbb{Z}$. Показано, что положения с нечётным k устойчивы, а с чётным — неустойчивы, и что все они неизолированы по координате тележки. Проведена аналитическая линеаризация в окрестности верхнего положения; получены матрицы A , B , C , D , выраженные через параметры объекта.

Для варианта 24 вычислены числовые значения параметров: $M = 241,89$ кг, $m_1 = 3,29$ кг, $m_2 = 16,52$ кг, $l = 2,24$ м. Установлено, что из-за большой массы тележки коэффициенты матрицы B имеют порядок 10^{-3} , что предопределяет большие коэффициенты всех синтезируемых регуляторов.

Проведён полный анализ линеаризованной модели. Собственные числа матрицы A равны 0 двукратно с жордановой клеткой и $\pm 2,2051$; система неустойчива. Установлено, что отношение компонент собственного вектора неустойчивой моды равно $-S_t/M_t$, что отражает сохранение горизонтального импульса. Доказана полная управляемость и наблюдаемость системы как по критерию Калмана, так и по модальному критерию Хаутуса; получено аналитическое выражение $\det(\text{Co}) = g^2 S_t^4 / \Delta^4$.

Выведены все четыре передаточные функции. Установлено, что канал «сила — положение тележки» неминимально-фазовый с правым нулём $s_z = \sqrt{g S_t / L_t} = 2,1248$ с⁻¹, расположенным вблизи правого полюса $2,2051$ с⁻¹. Этот факт объясняет обнаруженное далее принципиальное ограничение быстродействия по координате тележки. Доказано тождественное сокращение двойного интегратора в канале возмущения.

Моделирование свободного движения при пяти наборах начальных условий показало, что линейная модель адекватна нелинейной при отклонениях угла до $0,2 \dots 0,3$ рад; на большом времени модели расходятся качественно.

Синтезирован модальный регулятор методом уравнения Сильвестра. Исследовано пять желаемых спектров; установлено, что норма матрицы обратной связи растёт от $4,19 \cdot 10^3$ до $5,40 \cdot 10^6$, и определена граница работоспособности между спектрами $P_3 = \{-3; -4; -5; -6\}$ и $P_4 = \{-6; -8; -10; -12\}$. Определены предельные начальные условия: $0,477$ рад по углу и $2,68$ м по смещению тележки; показано, что граница области притяжения определяется насыщением привода и имеет вид полосы в плоскости (a_0, ϕ_0) .

Синтезированы модальные наблюдатели полного и пониженного порядков. Наблюдатель пониженного порядка при том же желаемом спектре сходится быстрее — $0,18$ с против $0,27$ с, но полностью доверяет измерениям и потому чувствителен к шуму. Исследовано

влияние спектра наблюдателя: при переходе от медленного к быстрому время сходимости уменьшается в 22 раза, а норма матрицы коррекции возрастает в 167 раз.

Синтезирован модальный регулятор по выходу; доказана теорема о разделении для рассматриваемой системы. Исследовано шесть сочетаний спектров; показано, что при одинаковом пиковом управлении замедление наблюдателя увеличивает время регулирования в 2,5 раза. Наилучшим признано сочетание слабого регулятора P_2 с быстрым наблюдателем.

Синтезированы регуляторы с заданной степенью устойчивости двумя способами: решением линейного матричного неравенства без минимизации и решением уравнения Риккати при $Q = 0$. Аналитически получена формула спектра минимизированного регулятора $\sigma = \{-2\alpha \text{ (двукратно)}; -2\alpha \pm \sqrt{a_{43}}\}$, полностью подтверждённая численно. Показано, что минимизация уменьшает норму матрицы обратной связи в 1,56 раза и расход управления в 2,68 раза. Дополнительно решена задача ЛМН с минимизацией, давшая спектр, отличающийся от границы $-\alpha$ менее чем на 0,6%.

Исследовано влияние заданной степени устойчивости при $\alpha \in [0,5; 8]$. Установлено, что норма матрицы обратной связи растёт почти как $\alpha^{2,75}$, а граница работоспособности лежит между $\alpha = 3$ и $\alpha = 5$. Обнаружено и объяснено немонотонное поведение времени регулирования: при больших α система большую часть переходного процесса движется в режиме насыщения привода.

Синтезирован наблюдатель с заданной степенью сходимости; получена двойственная аналитическая формула спектра. Исследованы сочетания степеней α и β ; показано, что абсолютный уровень требуемого быстродействия важнее соотношения степеней: сочетание (5; 5) неработоспособно, тогда как (1; 2) работает. Наилучшим признано сочетание $\alpha = 1, \beta = 20$.

Решены задачи компенсации гармонического возмущения и слежения за гармоническим целевым сигналом методом прямой связи по частотным характеристикам замкнутой системы. Обнаружен и объяснён важный факт: задача компенсации решается точно и для нелинейного объекта, поскольку многообразие $\phi \equiv 0$ инвариантно и на нём линейная модель точна. Задача слежения решается лишь приближённо, причём относительная ошибка растёт квадратично с амплитудой цели. Установлено, что компенсация выдерживает стократное увеличение амплитуды возмущения, тогда как слежение срывается уже при восьмикратном увеличении амплитуды цели. Показано, что компенсация катастрофически чувствительна к ошибке в знании частот: при пятипроцентной ошибке остаточные колебания в 1,9 раза превышают нескомпенсированные. Сделан вывод, что задача слежения существенно сложнее задачи компенсации при управлении нелинейным объектом линейными методами.

Синтезированы LQ-регулятор и LQ-наблюдатель. Показано, что коэффициент при координате тележки в точности равен $-\sqrt{q_{11}/R}$. Исследовано влияние матриц Q и R ; установлено, что уменьшение цены управления ускоряет только «угловой» контур, а медленная мода, отвечающая за возврат тележки, принципиально ограничена правым нулём передаточной функции. Обнаружен эффект ухудшения общего качества при чрезмерном штрафе за угол. Подтверждено, что качество определяется отношением Q/R , а не абсолютными значениями матриц: это же свойство продемонстрировано и для наблюдателя, где конфигурации $R_e/100$ и $Q_e \times 100$ дали тождественные результаты.

Синтезирован LQG-регулятор по выходу и исследована его работа в условиях белого шума возмущения и измерений. Показано, что регулятор сохраняет работоспособность при увеличении интенсивности возмущения в 4000 раз, а среднеквадратичное отклонение угла растёт пропорционально корню из интенсивности шума. Наилучшим признано базовое сочетание матриц, обеспечивающее среднеквадратичное отклонение угла $0,05^\circ$ при половинной нагрузке привода.

Сопоставление всех методов синтеза показало, что для рассматриваемого объекта предпочтителен линейно-квадратичный подход: он даёт наилучшее быстродействие по углу, наибольшую область притяжения по начальным условиям и, что особенно ценно, не пытается ускорить моды, ускорение которых принципиально ограничено неминимально-фазовым нулём.

Общий методологический вывод работы состоит в следующем. Линейные методы позволяют эффективно решать задачу стабилизации существенно нелинейного объекта в окрестности неустойчивого положения равновесия, однако область их применимости ограничена двумя независимыми факторами. Первый — адекватность линеаризации, для данного объекта соответствующая отклонениям угла до $0,2 \dots 0,3$ рад. Второй, и на практике более жёсткий, — насыщение исполнительного устройства: именно оно, а не нелинейность уравнений движения, определяло границу работоспособности в подавляющем большинстве проведённых экспериментов. Отсюда следует практическая рекомендация: при синтезе регулятора для реального объекта требования к быстродействию следует назначать исходя из располагаемого ресурса привода и ожидаемого диапазона начальных отклонений, а не из желания получить максимально «сильный» регулятор.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Мирошник И. В. Теория автоматического управления. Линейные системы. — СПб.: Питер, 2005. — 336 с.
2. Бесекерский В. А., Попов Е. П. Теория систем автоматического регулирования. — СПб.: Профессия, 2003. — 752 с.
3. Андриевский Б. Р., Фрадков А. Л. Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB. — СПб.: Наука, 2000. — 475 с.
4. Поляк Б. Т., Хлебников М. В., Щербаков П. С. Управление линейными системами при внешних возмущениях: техника линейных матричных неравенств. — М.: ЛЕНАНД, 2014. — 560 с.
5. Квакернаак Х., Сиван Р. Линейные оптимальные системы управления. — М.: Мир, 1977. — 650 с.
6. Аграчёв А. А., Сачков Ю. Л. Геометрическая теория управления. — М.: Физматлит, 2005. — 392 с.
7. Ким Д. П. Теория автоматического управления. Т. 1. Линейные системы. — М.: Физматлит, 2003. — 288 с.
8. Åström K. J., Murray R. M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers. — Princeton University Press, 2008. — 408 p.
9. Skogestad S., Postlethwaite I. Multivariable Feedback Control: Analysis and Design. — Wiley, 2005. — 592 p.
10. Boyd S., El Ghaoui L., Feron E., Balakrishnan V. Linear Matrix Inequalities in System and Control Theory. — SIAM, 1994. — 193 p.
11. Перегудин А. А., Пашенко А. В. Методические материалы к курсу «Теория автоматического управления». — СПб.: Университет ИТМО, 2026.